МСУ-1

Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49; **Тел/факс:** 8 (495) 286 76 80; **e-mail:** info@mcy-1.ru

Арх. №

Экз. №

КОМПЛЕКСНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗДАНИЙ БЫВШЕЙ ГОРОДСКОЙ УСАДЬБЫ XVIII-XIX ВВ. (Г. МОСКВА, УЛ. ВОЛХОНКА, Д. 8, СТРОЕНИЯ 7, 8, 9, 10, 11) ПОД МУЗЕЙНО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

Объекты культурного наследия федерального значения: «**Каретный сарай с амбаром**», 1788 г., 1810 г., 1830-е гг. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, стр. 7); «**Палаты думного дворянина Полтева**», вторая половина XVII века (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8-10/2, стр. 8); "**Жилой корпус**", 1788 г., 1804 г., 1884-1889 гг. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, стр. 9); «**Северо-восточный корпус**», 1806 г., 1850 г. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, стр. 10); «**Жилой корпус**», 1810-е гг., 1816 г. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, стр. 11), входящие в состав объекта культурного наследия федерального значения «**Ансамбль усадебной застройки участка улицы Волхонки»,** вторая половина XVII-XIX века (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, стр. 1, 7, 9-11, д. 8-10/2, стр. 8, д. 10).

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наружные сети связи.

112/23-ВЛХ-Р-НСС

Изм.	№ Док	Подп.	Дата
1	190126		19.01.2026

2024 г.

МСУ-1

Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49; **Тел/факс:** 8 (495) 286 76 80; **e-mail:** info@mcy-1.ru

Заказчик: Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства»

Государственный контракт: № 0995400000223000112 от 03.08.2023 г.

КОМПЛЕКСНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗДАНИЙ БЫВШЕЙ ГОРОДСКОЙ УСАДЬБЫ XVIII-XIX ВВ. (Г. МОСКВА, УЛ. ВОЛХОНКА, Д. 8, СТРОЕНИЯ 7, 8, 9, 10, 11) ПОД МУЗЕЙНО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

Объекты культурного наследия федерального значения: «**Каретный сарай с амбаром**», 1788 г., 1810 г., 1830-е гг. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, стр. 7); «**Палаты думного дворянина Полтева**», вторая половина XVII века (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8-10/2, стр. 8); "**Жилой корпус**", 1788 г., 1804 г., 1884-1889 гг. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, стр. 9); «**Северо-восточный корпус**», 1806 г., 1850 г. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, стр. 10); «**Жилой корпус**», 1810-е гг., 1816 г. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, стр. 11), входящие в состав объекта культурного наследия федерального значения «**Ансамбль усадебной застройки участка улицы Волхонки»,** вторая половина XVII-XIX века (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, стр. 1, 7, 9-11, д. 8-10/2, стр. 8, д. 10).

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наружные сети связи.

112/23-ВЛХ-Р-НСС

Заместитель директора по проектированию		И.В. Грачева
Главный инженер проекта		И.В. Храмцова
Главный архитектор проекта		М.И. Белозёрова
Научный руководитель		И.В. Храмцова

ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ * АО «МСУ-1» * ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ * ОГРН 1037745000683

2024 г.

Разрешение	Обозначение	112/23-ВЛХ-Р-НСС
190126	Наименование объекта строительства	«Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII–XIX вв. под музейно-административные здания» по адресу: г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	2	В лист общих данных внесены изменения в части нумерации листов	3	
	3,4,5.1	Внесены уточнения в части количества прокладываемых труб между Волхонка д.12-камера коллектора, ДРВЦ-Волхонка д.8 (стр. 10–11)		
	5.2	Добавлен лист "Схема прокладки кабелей по коллектору" в части детализации прокладки кабелей между Волхонка д. 8 стр. 10–11		
	7–9	Добавлены структурные схемы ППА, АПС, СОУЭ		
	10–11	На планах отображен кабель КПСнг-FRHF 1х2х0,5 от релейного модуля системы автоматики ВПВ в строении 10 Волхонка д.8 до помещения 1.34 здания ДРВЦ		
	12–13	На планах отображен вводы кабелей ППА, АПС, СОУЭ. На планах убраны кабели, не относящиеся к тому НСС		
	14	На плане убраны кабели, не относящиеся к тому НСС		
	15	В камере коллектора №11 откорректирован способ прокладки кабелей на -1 этаже (предусмотрена установка лотков)		
	16	В камере коллектора №5а откорректирован способ прокладки кабелей на -4 этаже (убрана установка лотков)		
	18	Откорректирована трассировка кабелей ВОК на 1 этаже Волхонка д.12		
	19,20, 21,22.1	Добавлены листы с указанием схемы расположения вводов в Волхонка д. 8 стр. 10–11, Волхонка д.12		
	22.2	Откорректирован продольный профиль кабельной канализации, на разрез добавлены коммуникации пролегающие вблизи ввода в Волхонка д.12		
	23	На продолном профиле откорректированы отметки коммуникаций, добавлен узел прокладки кабельной канализации		
	25	Добавлен лист устройства ввода кабельной канализации в здание ДРВЦ		
	26	Добавлен лист с согласованием ГМИИ им. А.С. Пушкина по устройству ввода кабельной канализации в здание Волхонка д.12		
		112/23-ВЛХ-Р-НСС.СО		
	3	Откорректированы позиции креплений кабельного лотка в приямке Волхонка д.12.		

Согласовано

Н.контр.

Изм.внес	Бредихин		19.01.26
Составил	Бредихин		19.01.26
КГИП	Храмцова		19.01.26
Утвердил	Храмцова		19.01.26

АО "МСУ-1 "

Лист	Листов
1	1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Ситуационный план М 1:500	
3	План строительства кабельной канализации М 1:500	
4	Схема строительства кабельной канализации	
5.1	Схема прокладки кабелей по коллектору	
5.2	Схема прокладки кабелей по коллектору	
6	Структурная схема прокладки кабелей связи	
7	Структурная схема противопожарной автоматики	
8	Структурная схема автоматической пожарной сигнализации	
9	Структурная схема система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	
10	Схема прокладки кабелей связи на –1 этаже (ДРВЦ)	
11	Схема прокладки кабелей связи по 1–му этажу (ДРВЦ)	
12	Схема прокладки кабеля связи по 1–му этажу д.8, стр.11	
13	Схема прокладки кабеля связи по подвальному этажу д.8, стр.10	
14	Схема прокладки кабеля связи по 1–му этажу д.8, стр.7, стр.8, стр.9	
15	Схема прокладки кабелей по камере коллектора №11	
16	Схема прокладки кабелей по камере коллектора №5а	
17	Схема прокладки кабелей по зданию ул. Волхонка, д.12 (Подвал)	
18	Схема прокладки кабелей по зданию ул. Волхонка, д.12 (1–й Этаж)	
19	Схема расположения вводов коммуникаций. Строение 10	
20	Схема расположения вводов коммуникаций. Строение 11	
21	Узел устройства кабельного ввода в здание ул. Волхонка д.12	
22.1	Узел устройства кабельного ввода в здание ул. Волхонка д.12	
22.2	Продольный профиль проектируемой телефонной канализации	
23	Продольный профиль проектируемой телефонной канализации	
24	Узел ввода труб в здание	
25	Схема устройства гильз в стенах для прокладки коммуникаций СС в осях 25/Г на отм. –0,850	
26	Согласование ГМИИ им. А.С. Пушкина по устройству кабельного ввода	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
112/23–ВЛХ–Р–НСС.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов (л.2)	
	Технические условия ГМИИ им. А.С. Пушкина №б/н от 08.04.2024 г.	
ЖБИ .1.07/ ЖБИ.2.07 ИМ	Инструкция по монтажу малых колодцев "ККСр–1–10(80)"	
	Ссылочные документы	
РД 45.120–2000	Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети	
АООТ " ССКТБ–ТОМАСС"	Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи	
ПОТ Р О–45–009–2003	Правила охраны труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи	
СП 48.13330.2011	Организация строительного производства	
ГОСТ 21.406–88	Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах	
ГОСТ 21.1703–2000	Система проектной документации для строительства.Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи	
ГОСТ Р 21.101–2020	Национальный стандарт РФ. Основные требования к проектной и рабочей документации	
СП 42.13330.2016	Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Данным проектом предусмотрено устройство сети кабельной канализации, а также прокладка кабелей связи для объекта: ««Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII–XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно–административные здания»».

Разработка рабочей документации осуществляется на основании:

- задания на разработку рабочей документации;
- исходных данных на проектирование;
- технических условий Технические условия ГМИИ им А.С. Пушкина №б /н от 08.04.2024 г.;
- топографического плана М 1:500;
- технических характеристик оборудования, устройств и изделий, применяемых в данном проекте.

КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Для присоединения объекта по адресу: «Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII–XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно–административные здания» к сетям связи проектом предусматривается строительство кабельной канализации между реконструируемыми зданиями.

Для прокладки кабелей связи предусматривается строительство 3–х и 4–х отв. кабельной канализации, в качестве смотровых устройств предусматриваются колодцы кабельной канализации типа ККСр–1М–10(80) ГЕК (В25) малогабаритный.

УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ

В качестве смотровых устройств использовать универсальные сборные железобетонные колодцы типа ККСр* (Вар. ГЕК – с установленными ершами и кронштейнами).

Все стандартные колодцы оборудуются:

- 4–мя консолями ККЧ–2;
- чугунными люками;
- кольцами опорными КО–ЧП для достижения требуемой проектной отметки вводимых трубопроводов. Кол–во и типы колец при выполнении СМР выбираются в соответствии с проектной высотой горловины указаны на чертежах продольных профилей.

После прокладки трубопроводов и ввода их в колодцы, колодцы должны быть гидроизолированы битумной мастикой в 2 слоя.

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ

Проектируемая трасса кабельной канализации показана на листе "План кабельной канализации (1:500)".

Прокладку проектируемых трубопроводов из труб ПЭ–50 и ПЭ–100 ГОСТ 18599–2001 осуществить в соответствии со схемой кабельной канализации.

Ввод в здание осуществить в соответствии со схемой вводов.

При производстве работ обеспечить сохранность существующих сетей. В местах пересечения существующие коммуникации отшурфить.

При пересечениях с существующими коммуникациями при проведении строительно–монтажных работ, последние подлежат защите от повреждений укладкой плит дорожных в местах проезда строительной техники, складирования оборудования, материалов. Кабельные линии, пересекающие траншею при проведении работ открытым способом, защищаются устройством футляров из труб асбоцементных Ø 100 мм с выводом концов на 2м в каждую сторону от места пересечения применительно по УГ 20.00 серии 5.905–25.05 (выпуск1 часть2) или вывешивается на деревянном прогоне толщ. 40 мм и длиной на 2 м больше ширины траншеи.

При пересечении перекладываемых сетей с существующими выполняются требования СП 18.13330.2019 «Планировочная организация земельного участка» («Генплан промышленных предприятий» СНиП II–89–80*), а именно, при пересечении проектируемых сетей по вертикали (в свету) минимальное расстояние (п.6.12):

- между трубопроводами и силовыми кабелями до 35 кВ и кабелями связи – 0,5м;

–при реконструкции предприятий при условии соблюдения требований [ПУЭ Правила устройства электроустановок (7–е изд.)] расстояние между кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 0,25

Все работы по прокладке кабелей должны выполняться специализированными организациями и оформляться актами освидетельствования скрытых работ в присутствии представителей Ростехнадзора, эксплуатирующей организации, заказчика и организации, производящей авторский надзор.

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ

Прокладка кабеля административного сегмента.

Для подключения административного сегмента проектом предусматривается прокладка одномодового волоконно–оптического кабеля ВОК 1, марка кабеля ДПО–нг(А)–HF–08У (1 х8)–1,5кН . Кабель прокладывается от активного оборудования, расположенного в пом. «АТС», расположенного в главном здании музея, по адресу: ул. Волхонка, д.12, до помещения «Серверной» (пом. 010.3; административный сегмент ШТ1.1), расположенной по адресу: ул. Волхонка, д.8, стр.10. Вне границ зданий кабели прокладываются в коллекторе и проектируемой кабельной канализации. По зданию кабель прокладывается открыто в трубе гофрированной, а также по кабельным лоткам.

Прокладка кабеля сегмента безопасности

Для подключения административного сегмента проектом предусматривается прокладка одномодового волоконно–оптического кабеля ВОК 2, марка кабеля ДПО–нг(А)–HF–08У (1 х8)–1,5кН. Кабель прокладывается от активного оборудования, расположенного на посту Охраны, расположенного в главном здании музея, по адресу: ул. Волхонка, д.12, до помещения «Серверной» (пом. 010.3; сегмент системы безопасности ШТ1.2), расположенной по адресу: ул. Волхонка, д.8, стр.10. Вне границ зданий кабели прокладываются в коллекторе и проектируемой кабельной канализации. По здания кабель прокладывается открыто в трубе гофрированной, а также по кабельным лоткам.

Прокладка коммутирующих кабелей связи

Для подключения активного оборудования проектом предусматривается прокладка одномодового волоконно–оптического кабеля ВОК 1.1, марка кабеля ДПО–нг(А)–HF–08У (1х8)–1,5кН. Кабель прокладывается от активного оборудования, расположенного в помещении «Серверной» (пом. 010.3; административный сегмент ШТ1.1), расположенной по адресу: ул. Волхонка, д.8, стр.10, шкафа связи КЦ1, расположенного по адресу: ул. Волхонка, д.8, стр.7. Для подключения активного оборудования проектом предусматривается прокладка одномодового волоконно–оптического кабеля ВОК2.1, марка кабеля ДПО–нг(А)–HF–08У (1 х8)–1,5кН. Кабель прокладывается от активного оборудования, расположенного в помещении «Серверной» (пом. 010.3; административный сегмент ШТ1.1), расположенной по адресу: ул. Волхонка, д.8, стр.10, шкафа связи КЦ2, расположенного по адресу: ул. Волхонка, д.8, стр.8.Для подключения активного оборудования проектом предусматривается прокладка одномодового волоконно–оптического кабеля ВОК3.1, марка кабеля ДПО–нг(А)–HF–08У (1 х8)–1,5кН. Кабель прокладывается от активного оборудования, расположенного в помещении «Серверной» (пом. 010.3; административный сегмент ШТ1.1), расположенной по адресу: ул. Волхонка, д.8, стр.10, шкафа связи КЦ3, расположенного по адресу: ул. Волхонка, д.8, стр.9.

Для подключения активного оборудования проектом предусматривается прокладка одномодового волоконно–оптического кабеля ВОК 4.1, марка кабеля ДПО–нг(А)–HF–08У (1 х8)–1,5кН. Кабель прокладывается от активного оборудования, расположенного в помещении «Серверной» (пом. 010.3; административный сегмент ШТ1.1), расположенной по адресу: ул. Волхонка, д.8, стр.10, шкафа связи КЦ4, расположенного по адресу: ул. Волхонка, д.8, стр.10.

Для подключения активного оборудования проектом предусматривается прокладка одномодового волоконно–оптического кабеля ВОК5.1, марка кабеля ДПО–нг(А)–HF–08У (1 х8)–1,5кН. Кабель прокладывается от активного оборудования, расположенного в помещении «Серверной» (пом. 010.3; административный сегмент ШТ1.1), расположенной по адресу: ул. Волхонка, д.8, стр.10, шкафа связи КЦ5, расположенного по адресу: ул. Волхонка, д.8, стр.11.

Вне границ зданий кабели прокладываются в коллекторе и проектируемой кабельной канализации. По зданию кабель прокладывается открыто в трубе гофрированной, а также по кабельным лоткам.

Прокладка кабеля радиофикации

Для подключения оборудования радиофикации проектом предусматривается прокладка медного кабеля ПРППМнг(А)–HF 2х1,2. Кабель прокладывается от активного оборудования (ITC ESCORT), расположенного в пом. «АТС», расположенного в главном здании музея, по адресу: ул. Волхонка, д.12, до помещения 109.10, расположенного по адресу: ул. Волхонка, д.8, стр.9.

Вне границ зданий кабели прокладываются в коллекторе и проектируемой кабельной канализации. По зданию кабель прокладывается открыто в трубе гофрированной, а также по кабельным лоткам.

Прокладка кабеля телефонизации

Для подключения оборудования телефонизации проектом предусматривается прокладка медного кабеля ТППэп–НДГ 30х2х0,5. Кабель прокладывается от активного оборудования ~~(УАТС Siemens HiPath4000),~~ расположенного в пом. «АТС», расположенного в главном здании музея, по адресу: ул. Волхонка, д.12, до помещения Диспетчерской (пом. 109.10), расположенного по адресу: ул. Волхонка, д.8, стр.9.

Вне границ зданий кабели прокладываются в коллекторе и проектируемой кабельной канализации. По зданию кабель прокладывается открыто в трубе гофрированной, а также по кабельным лоткам.

Прокладка кабеля автоматики ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)

Для подключения оборудования автоматики ВПВ проектом предусматривается прокладка 1–го кабеля КПСнг–FRHF 1х2х0,5 от релейного модуля системы автоматики ВПВ в строении 10 (пом. 010.4) до помещения водомерного узла (пом. 1.34) здания ДРВЦ, расположенного по адресу: г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 9, Кольмажный пер., д. 4, строение 2, д. 6, строение 1

Вне границ зданий кабели прокладываются в проектируемой кабельной канализации. По зданию кабель прокладывается открыто в трубе гофрированной, а также по кабельным лоткам.

Прокладка кабеля автоматики СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией (людей при пожаре))

Для подключения оборудования автоматики СОУЭ проектом предусматривается прокладка 1–го кабеля КПСнг–FRHF 1х2х1 от коммутационной коробки системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ХТ5.7 в строении 10 (пом. 010.4), до коммутационной коробки системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ХТ5.8 строения 11(пом. 111.2) (см. 112/23–ВЛХ–Р–СОУЭ).

Вне границ зданий кабели прокладываются в проектируемой кабельной канализации. По зданию кабель прокладывается открыто в трубе гофрированной, а также по кабельным лоткам.

Прокладка кабеля автоматики ППА (противопожарная автоматика)

Для подключения оборудования ППА проектом предусматривается прокладка 2–х кабелей КПСнг(А)–FRHF 1х2х0,5 от изолятора шлейфа системы управления и противопожарной автоматики И3.1,И3.2 в строении 10 (пом. 010.4)до изолятора шлейфа системы управления и противопожарной автоматики И3.3,И3.4 строения 11 (пом. 111.2) (см. 112/23–ВЛХ –Р– ППА)

Вне границ зданий кабели прокладываются в проектируемой кабельной канализации. По зданию кабель прокладывается открыто в трубе гофрированной, а также по кабельным лоткам.

Прокладка кабеля автоматики АПС (автоматическая пожарная сигнализация)

Для подключения оборудования АПС проектом предусматривается прокладка 2–х кабелей КПСнг(А)–FRHF 1х2х0,5 от изолятора шлейфа системы автоматики пожарной сигнализации И3 в строении 10 (пом. 010.4)до изолятора шлейфа системы автоматики пожарной сигнализации И3 строения 11 (пом. 111.2) (см. 112/23–ВЛХ–Р–АПС)

Вне границ зданий кабели прокладываются в проектируемой кабельной канализации. По зданию кабель прокладывается открыто в трубе гофрированной, а также по кабельным лоткам.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Все строительно–монтажные работы должны производиться в строгом соответствии с требованиями,

изложенными в следующих документах:

- Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи – Минсвязи России – АООТ ССКТБ–ТОМАСС – М. 1996;
- Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов;
- Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых оптических линий связи;
- СП 45.13330.2017 " ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ» Актуализированная редакция СНиП 3.02.01–87.
- СНиП 12–04–2002 " Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
- СНиП 12–04–2002 " Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
- ПОТ РО–45–009–2003 " Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи", (М . Минсвязи РФ, 2003).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СМР

Пожарную безопасность строительного объекта, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных ППР и Правилами Пожарной Безопасности РФ гл.15, наличие и исправное содержание средств пожаротушения должны организовывать линейные руководители работ в соответствии с приказами начальников генподрядных организаций.

Расположение производственных и складских помещений и сооружений должно соответствовать разработанному ППР на основании ПОС с учетом всех требований.

Перечень актов скрытых работ

Согласно РД 45.190–2001 к освидетельствованию подлежат следующие виды работ:

- прокладка кабелей;
- монтаж муфт;
- устройство открытых переходов через авто– и железные дороги, газопроводы, нефтепроводы;
- устройство закрытых переходов через авто– и железные дороги, газопроводы, нефтепроводы;
- строительство/ восстановление телефонной канализации и телефонных колодцев;
- демонтаж кабеля в грунте;
- вскрытие грунта, асфальтового и дорожного покрытия.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						112/23-ВЛХ-Р-НСС	
1	-	Нов	190126		19.26	«Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII–XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно–административные здания»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док	Подпись	Дата		
Разработал		Бредихин А.А.				Наружные сети связи	Стадия: Р; Лист: 2; Листов: 26
Проверил		Грачева И.В.					
Н.контр.		Храмцова И.В.				Общие данные	АО "МСУ-1"
ГИП		Храмцова И.В.					

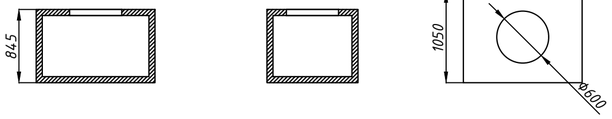
Формат А1

Экспликация зданий		
№	Адрес	Примечание
1	ул. Волхонка д.8, стр.7	
2	ул. Волхонка д.8, стр.8	
3	ул. Волхонка д.8, стр.9	
4	ул. Волхонка д.8, стр.10	
5	ул. Волхонка д.8, стр.11	

Условные обозначения

- *Проектируемые тротуары, пешеходные дорожки и площадки в пределах границ проектирования*
- *Существующие здания и сооружения*
- *Озеленение территории*
- *Проектируемая телефонная канализация*

Чертёж колодца кабельного ККСр-1М-10(80)



НК-1 - обозначение колодца ККСр-1М

③ - кол-во отв. в канализации
15,0 - длина трассы

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

							112/23-ВЛХ-Р-НСС
							«Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания»
1	-	Нов	190126			19.26	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док	Подпись		Дата	
Разработал		Бредихин А.А.					Наружные сети связи
Проверил		Грачева И.В.					
Н.контр.		Храмцова И.В.					Ситуационный план М 1:500
ГИП		Храмцова И.В.					

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

АО "МСУ-1"

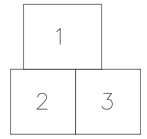
Формат А2



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница по ГПЗУ № РФ-77-4-53-3-83-2022-7679 от 23.12.2022
- Граница по ГПЗУ №РФ-77-4-53-3-83-2022-7691 от 23.12.2022 (ГПЗУ 1)
- Граница по ГПЗУ №РФ-77-4-53-3-83-2022-7672 от 23.12.2022 (ГПЗУ 2)
- Граница по ГПЗУ №РФ-77-4-53-3-83-2022-7655 от 23.12.2022 (ГПЗУ 4)
- Граница по ГПЗУ №РФ-77-4-53-3-83-2022-7650 от 23.12.2022 (ГПЗУ 3)
- Контуры подземных сооружений (линии метро)
- Граница благоустройства территории
- Реконструкция зданий и сооружений
- Существующие зданий и сооружений
- Нумерация зданий
- Теплосеть
- Канализация хозбытовая в трубе
- Водопровод
- Кабели в футляре
- Транзит электрического кабеля через ДРВЦ
- Демонтаж инженерных сетей
- Сеть связи
- Наружное освещение (АХП)
- Заземление

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ



ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.01.25

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций обращаться по тел. (499)257-09-11 (доб.51-43)

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская; система высот: Московская

						3/7326-24 - ИГДИ-Г
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Наименование объекта: «Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания»
Разработал					03.02.25	Заказчик: Акционерное общество "МСУ - 1"
Полевые работы	*Беленко Г. И.*				03.02.25	Местоположение (адрес) объекта: г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11
Камерал. работы	*Воронова О. А.*				03.02.25	Номенклатура: А-Х-07-15, А-Х-07-16
ЛГР (Кр.лин.)	*Невражин А. А.*				03.02.25	
Н.контр.	*Седова А. М.*				03.02.25	

Стадия	Лист	Листов
И	1	

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)

МОСКОМАРХИТЕКТУРА © ГБУ "Мосгоргеотрест"

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

N на плане	Наименование	Примечание
1	Реконструируемое здание ,ул.Волхонка ,д.8 .стр.7	Реконстр.
2	Реконструируемое здание ,ул.Волхонка ,д.8 .стр.8	-//-
3	Реконструируемое здание ,ул.Волхонка ,д.8 .стр.9	-//-
4	Реконструируемое здание ,ул.Волхонка ,д.8 .стр.10	-//-
5	Реконструируемое здание ,ул.Волхонка ,д.8 .стр.11	Реконстр.
6	Существующее здание ,ул.Волхонка ,д.8 .стр.3	Сущ.
7	Существующее здание ,ул.Волхонка ,д.8 .стр.6	Сущ.

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.05.24

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций обращаться по тел. (499)257-09-11 (доб.51-43)

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская; система высот: Московская

						3/840-24 - ИГДИ-Г
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Наименование объекта: «Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания»
Разработал						
Полевые работы	*Хомяков П. В.*				19.06.24	Заказчик: АО "МСУ-1"
Камерал. работы	*Котельников М. В.*				19.06.24	Местоположение (адрес) объекта: г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11
ЛГР (Кр.лин.)	*Невражин А. А.*				19.06.24	Номенклатура: А-Х-07-15, А-Х-07-16
Н.контр.	*Акимова Л. И.*				19.06.24	

Стадия	Лист	Листов
И	1	3

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)

МОСКОМАРХИТЕКТУРА © ГБУ "Мосгоргеотрест"

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.05.24

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций обращаться по тел. (499)257-09-11 (доб.51-43)

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская; система высот: Московская

						3/840-24 - ИГДИ-Г
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Наименование объекта: «Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания»
Разработал						
Полевые работы	*Хомяков П. В.*				19.06.24	Заказчик: АО "МСУ-1"
Камерал. работы	*Котельников М. В.*				19.06.24	Местоположение (адрес) объекта: г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11
ЛГР (Кр.лин.)	*Невражин А. А.*				19.06.24	Номенклатура: А-IX-07-03, А-IX-07-04
Н.контр.	*Акимова Л. И.*				19.06.24	

Стадия	Лист	Листов
И	2	3

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)

МОСКОМАРХИТЕКТУРА © ГБУ "Мосгоргеотрест"

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.05.24

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций обращаться по тел. (499)257-09-11 (доб.51-43)

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская; система высот: Московская

						3/840-24 - ИГДИ-Г
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Наименование объекта: «Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания»
Разработал						
Полевые работы	*Хомяков П. В.*				19.06.24	Заказчик: АО "МСУ-1"
Камерал. работы	*Котельников М. В.*				19.06.24	Местоположение (адрес) объекта: г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11
ЛГР (Кр.лин.)	*Невражин А. А.*				19.06.24	Номенклатура: А-IX-07-04, А-IX-08-01
Н.контр.	*Акимова Л. И.*				19.06.24	

Стадия	Лист	Листов
И	3	3

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)

МОСКОМАРХИТЕКТУРА © ГБУ "Мосгоргеотрест"

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ



ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.05.24

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций обращаться по тел. (499)257-09-11 (доб.51-43)

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская; система высот: Московская

						3/2819-24 - ИГДИ-Г
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Наименование объекта: «Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания»
Разработал						
Полевые работы	*Беленко Г. И.*				06.06.24	Заказчик: АО "МСУ-1"
Камерал. работы	*Воронова О. А.*				06.06.24	Местоположение (адрес) объекта: г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11
ЛГР (Кр.лин.)	*Невражин А. А.*				06.06.24	Номенклатура: А-Х-07-16, А-IX-07-04
Н.контр.	*Рыжкова Л. А.*				06.06.24	

Стадия	Лист	Листов
И	3	3

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)

МОСКОМАРХИТЕКТУРА © ГБУ "Мосгоргеотрест"

Данный план выполнен на топографо-геодезических съемках (электронная версия) заказа № 3/840-24-ИГДИ-Г от 19.06.2024 г., №3/2819-24-ИГДИ-Г от 06.06.24г., №3/7326-24-ИГДИ-Г от 03.02.25 г.

АО "МСУ-1" подтверждает полное соответствие данных геоподоснов оригиналам, выполненным ГБУ"Мосгоргеотрест".

ГИП И.В.Храмцова

						112/23-ВЛХ-Р-НСС
1	-	Зам	190126		19.01	*"Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания"*
Изм.	Кол.	Лист	N док	Подпись	Дата	
Разраб.	Чугунов				06.24	Наружные сети связи
Проверил	Холоденко				06.24	
Н. контр.	Холоденко				06.24	План строительства кабельной канализации М 1:500
ГИП	Холоденко				06.24	

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

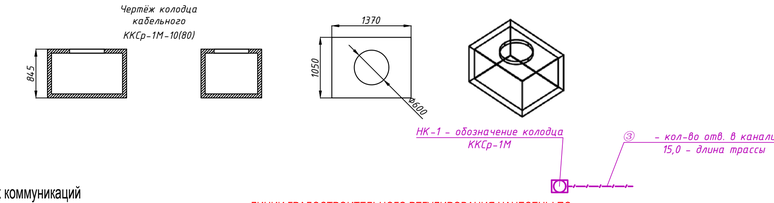
АО "МСУ-1"

Условные обозначения линий градостроительного регулирования

- КРАСНАЯ — границы территорий общего пользования улично-дорожной сети
- КЛ ТОП — границы территорий общего пользования
- зона регулирования застройки окн — границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
- границы водоохранных зон
- КЛ ЛО — границы территорий, занятых линейными объектами
- защитная зона ОКН — границы защитных зон объектов культурного наследия
- границы приаэродромной территории
- зона I пояса санитарной охраны — границы зон I пояса санитарной охраны
- границы прибрежных защитных полос
- режим — границы режимов регулирования градостроительной деятельности
- зона охранного природного ландшафта — границы зон охранного природного ландшафта
- санитарно-защитная зона — границы санитарно-защитных зон
- охранная зона О электроэнергетики — границы охранных зон объектов электроэнергетики
- охранная зона связи — границы охранных зон линий и сооружений связи
- границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды
- зона мин. расстояний — границы зон минимальных расстояний
- Тер ДОН — границы территорий объектов культурного наследия
- Резерв ДОПТ — границы территорий, зарезервированных для образования особо охраняемых природных территорий
- техническая зона метрополитена — границы технических зон метрополитена
- границы полос воздушных подходов на аэродромах
- КЛ ОДМС — границы территорий общего пользования ОДМС
- зона IA пояса санитарной охраны — границы зон IA пояса санитарной охраны
- граница жёсткой зоны II пояса санитарной охраны
- Памятники природы — границы памятников природы
- ЛЗП — границы лесопарковых зеленых поясов
- Береговая — границы береговых полос
- ПК — границы объектов природного комплекса города Москвы
- полоса отвода — границы полос отвода железных дорог
- охранная зона ОКН — границы охранных зон объектов культурного наследия
- границы зон затопления и подтопления
- границы зон охраняемого объекта
- зона II пояса санитарной охраны — границы зон II пояса санитарной охраны
- охранная зона военного О — границы зон охраняемого военного объекта
- охранная зона радиотехнического О — границы зон ограничений передающего радиотехнического объекта
- охранная зона ООПТ — границы охранных зон особо охраняемой природной территории
- ООЗТ — границы особо охраняемых зелёных территорий
- охранная зона ОИ метрополитена — границы охранных зон объектов инфраструктуры метрополитена
- охранная зона трубопроводов — границы охранных зон трубопроводов
- охранная зона теплосетей — границы охранных зон пунктов и гравиметрической сети
- ООПТ — границы охранных зон тепловых сетей
- техническая зона — границы особо охраняемых природных территорий
- зона внеуличного пешеходного перехода — границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений
- линия застройки — границы внеуличных переходных переходов
- зона сооружений транспорта — границы линий застройки
- зона III пояса санитарной охраны — границы зон транспортных сооружений
- режим — границы зон IB пояса санитарной охраны
- границы зон III пояса санитарной охраны
- границы режимов природного комплекса

Экспликация зданий		
№	*Адрес*	*Примечание*
1	*ул. Волхонка д.8, стр.7*	
2	*ул. Волхонка д.8, стр.8*	
3	*ул. Волхонка д.8, стр.9*	
4	*ул. Волхонка д.8, стр.10*	
5	*ул. Волхонка д.8, стр.11*	

Чертёж колодца кабельного ККСр-1М-10(80)



Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций

- водопровод (водовод)
- дренаж
- газопровод
- кабель МОСЭНЕРГО
- кабель телевидения
- кабель МПС
- кабель радио
- воздухопровод
- кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС
- бронированный кабель связи
- блочная канализация МОСЭНЕРГО
- кабель заземления
- общий коллектор
- водосток
- канализация
- теплопровод
- кабель МОСГОРСВЕТ
- кабель ДС
- кабель связи УПО
- золопровод
- илопровод
- телефон. канализация
- волновод
- кабельный коллектор МОСЭНЕРГО
- бездейств. прокладки
- проекты

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

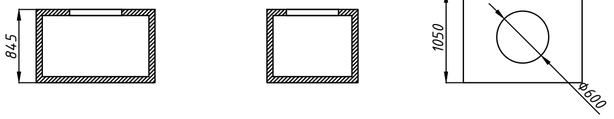
Формат А1

Экспликация зданий		
№	Адрес	Примечание
1	ул. Волхонка д.8, стр.7	
2	ул. Волхонка д.8, стр.8	
3	ул. Волхонка д.8, стр.9	
4	ул. Волхонка д.8, стр.10	
5	ул. Волхонка д.8, стр.11	

Условные обозначения

- Проектируемые тротуары, пешеходные дорожки и площадки в пределах границ проектирования
- Существующие здания и сооружения
- Озеленение территории
- Проектируемая телефонная канализация

Чертёж колодца кабельного ККСр-1М-10(80)



НК-1 - обозначение колодца ККСр-1М

③ - кол-во отв. в канализации
15,0 - длина трассы

						112/23-ВЛХ-Р-НСС	
						«Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания»	
1	-	Нов	190126		19.26		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док	Подпись	Дата		
Разработал		Бредихин А.А.				Наружные сети связи	Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
Проверил		Грачева И.В.					
Н.контр.		Храмцова И.В.				Схема строительства кабельной канализации	АО "МСУ-1"
ГИП		Храмцова И.В.					

Согласовано

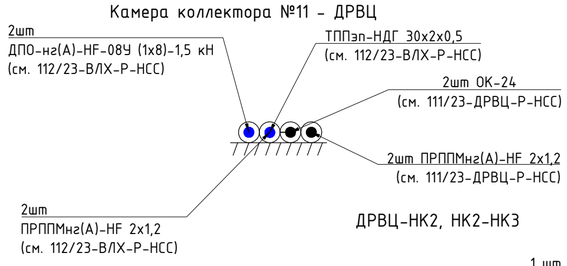
Взам. инв. N°

Подпись и дата

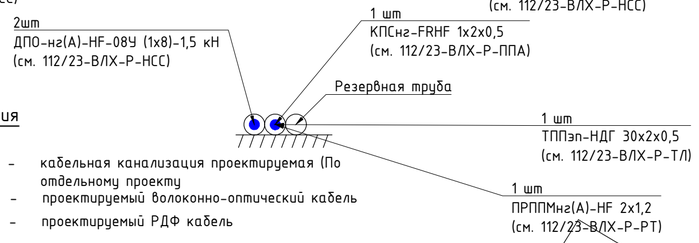
Инв. N° подл.

Формат А2

Камера коллектора №11 - ДРВЦ



ДРВЦ-НК2, НК2-НК3



Прокладка на участке:
Существующая камера Волхонкад.12 - Коллектор

Условные обозначения

⑧ 11,0	кабельная канализация проектируемая (По отдельному проекту
	проектируемый волоконно-оптический кабель
	проектируемый РДФ кабель
	проектируемый телефонный кабельТППэп-НДГ 30х2х0,5
	проектируемый кабель КПСнг-FRHF 1х2х0,5 от релейного модуля системы автоматики ВПВ в строении 10 до здания ДРВЦ (см. 112/23-ВЛХ-Р-ППА)
	проектируемый кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 от изолятора шлейфа системы управления и противопожарной автоматики ИЗ.1,ИЗ.2 в строении 10 до изолятора шлейфа системы управления и противопожарной автоматики ИЗ.3,ИЗ.4 строения 11 (см. 112/23-ВЛХ-Р-ППА)
	проектируемый кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 от изолятора шлейфа системы автоматики пожарной сигнализации ИЗ в строении 10 до изолятора шлейфа системы автоматики пожарной сигнализации ИЗ строения 11 (см. 112/23-ВЛХ-Р-АПС)
	проектируемый кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 от коммутационной коробки системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ХТ5.7 в строении 10 до коммутационной коробки системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ХТ5.8 строения 11 (см. 112/23-ВЛХ-Р-СОУЭ)
	оборудование существующее
	оборудование проектируемое (По отдельному тому)

Прокладка кабелей:
ВОК1 ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН
ВОК2 ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
ТЛФ марки ТППэп-НДГ 30х2х0,5
по существующим кабельным полкам в коллекторе

Существующая камера Волхонка д.12-Коллектор

Ввод кабельной канализации в подвал здания.
(Учтен в томе 112/23-ВЛХ-Р-НСС (Наружные сети связи))

Далее см. листы. "Схема прокладки кабелей по зданию ул. Волхонка, д.12"

Оборудование в пом. АТС (1-й этаж)

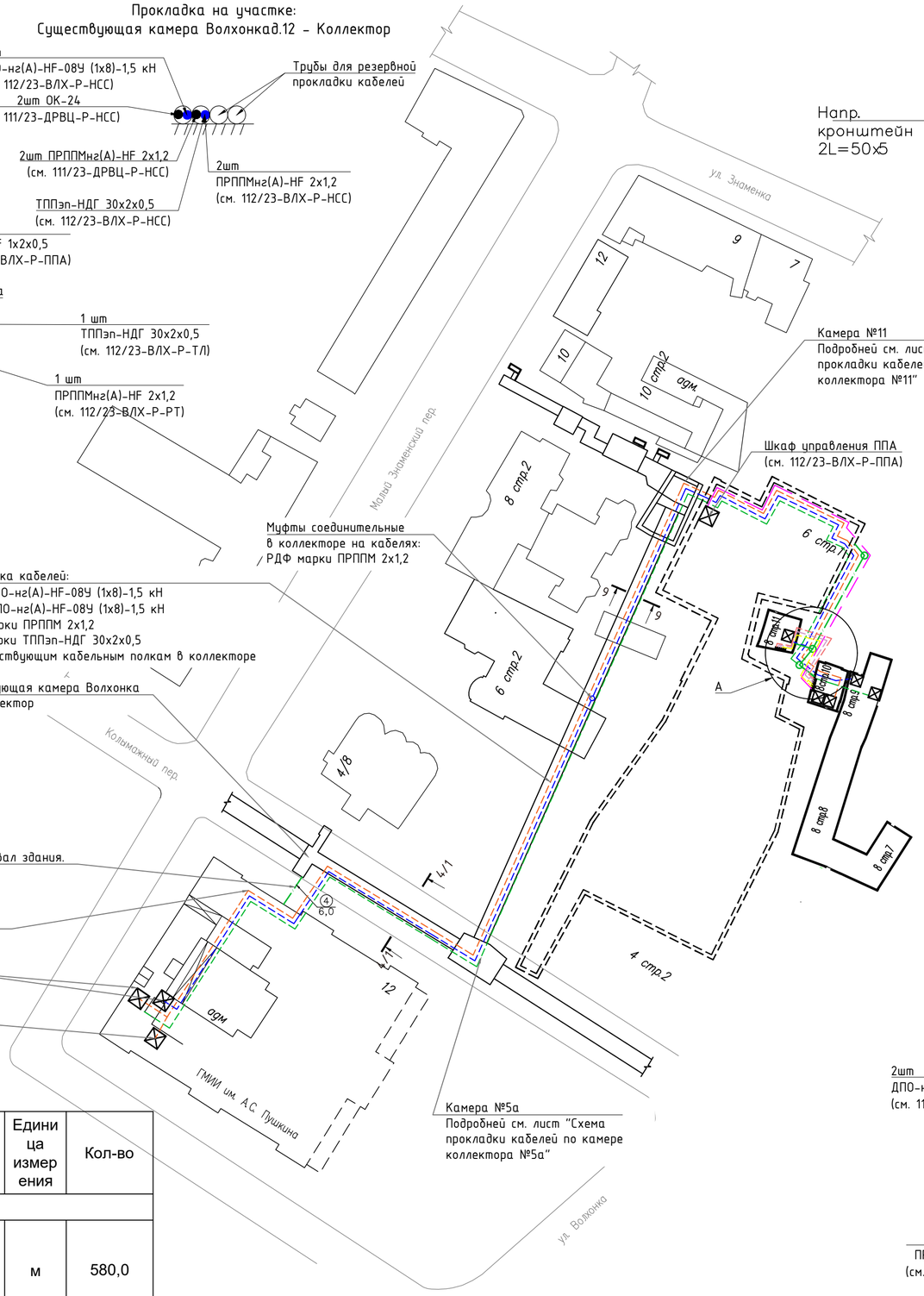
Оборудование в пом. поста охраны (1-й этаж)

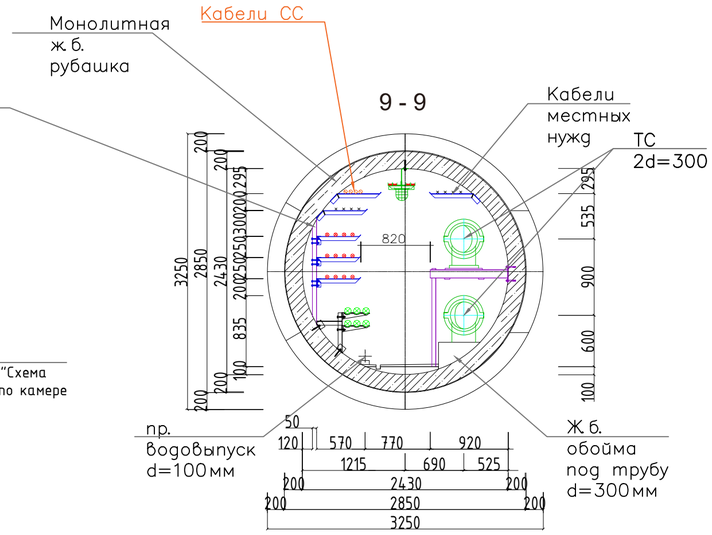
Муфты соединительные в коллекторе на кабелях: РДФ марки ПРППМ 2х1,2

Камера №11
Подробней см. лист "Схема прокладки кабелей по камере коллектора №11"

Шкаф управления ППА (см. 112/23-ВЛХ-Р-ППА)

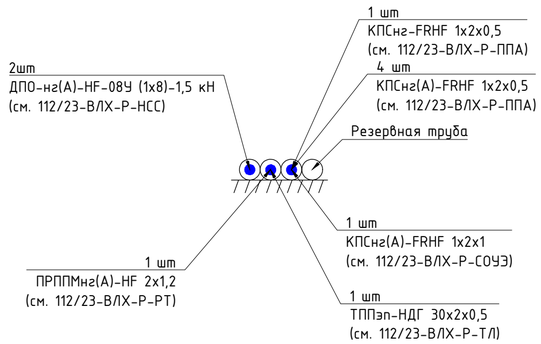
Камера №5а
Подробней см. лист "Схема прокладки кабелей по камере коллектора №5а"







НК2-Волхонка д.8 стр.10,
НК2-НК1,
НК1-Волхонка д.8 стр.11



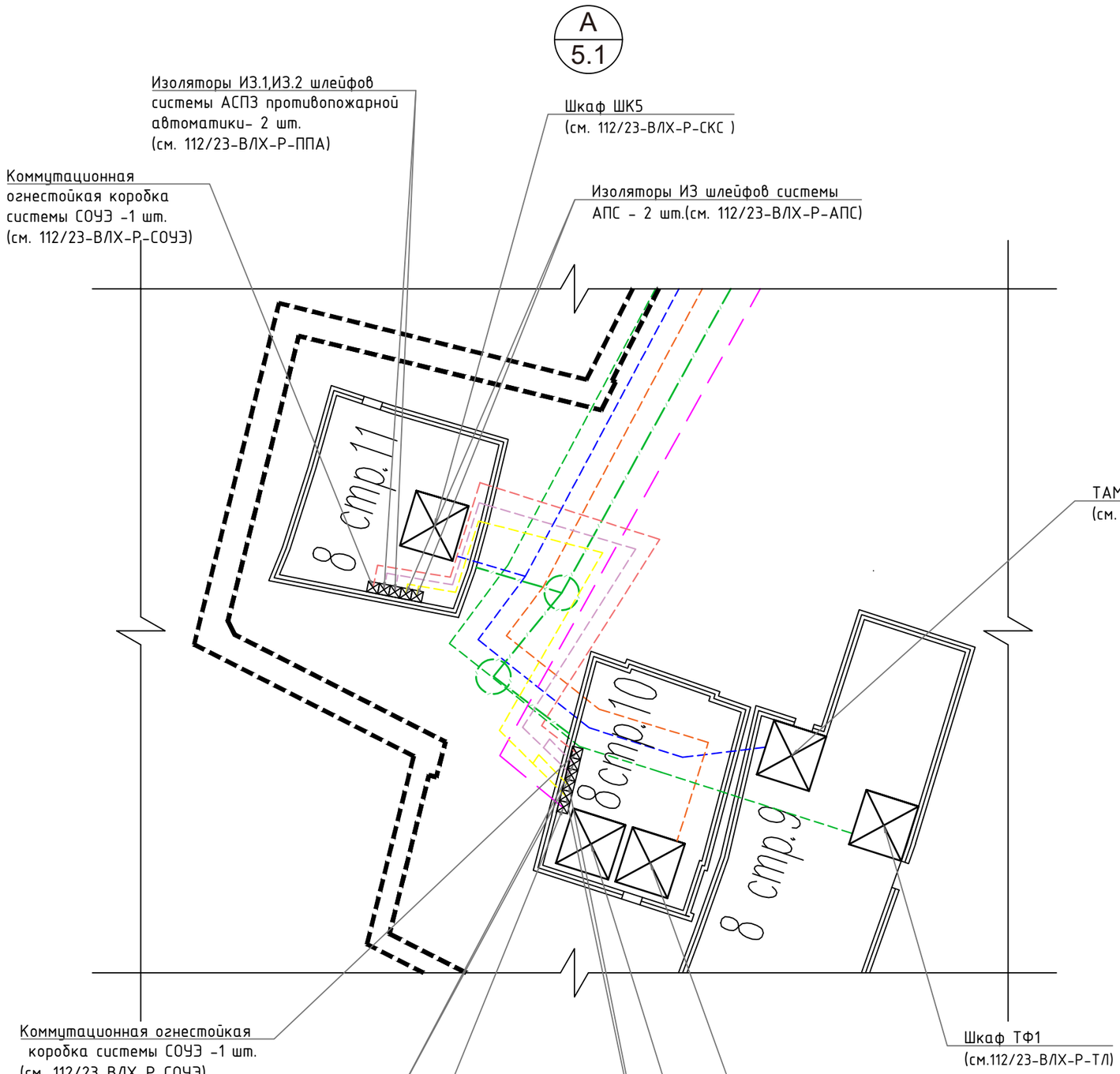
Объемы работ

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
Прокладка			
1	Прокладка ВОК 24(ОВ) марки ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН по коллектору и кабельной канализации с учетом укладки и монтажа (2.кабеля.): -в том числе по камере №11 - 80,0м -в том числе по камере №5а - 100,0м	м	580,0
2	Прокладка кабеля марки ПРППМ 2х1,2 по коллектору кабельной канализации с учетом укладки и монтажа (2.кабеля.) -в том числе по камере №11 - 80,0м -в том числе по камере №5а - 100,0м	м	580,0
3	Установка кабельной консоли в камере ввода и -1м этаже камеры 11	шт	12
4	Установка листа АЦЭИД 10х500х1500 в камере ввода и -1м этаже камеры 11	шт	12

Примечание:
Прокладку кабелей вести согласно "Общей инструкции по строительству линейных сооружений ГТС". При прокладке выдерживать радиус изгиба кабеля в соответствии с паспортом на изделие. Кабели маркировать пластиковыми бирками с указанием марки кабеля, номера кабеля, владельца и номера его телефона. (Информацию для бирки предоставляет заказчик)

						112/23-ВЛХ-Р-НСС	
						Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д.8, строение 9, Колымажный пер., д.4, строение 2, д.6, строение 1).	
1	-	Зам.	190126		19.26		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док	Подпись	Дата		
Разработал		Суязов			07.25	Наружные сети связи	Стадия: Р; Лист: 5.1; Листов:
Проверил		Кресман			07.25		
Н.контр.		Бредихина			07.25	Схема прокладки кабелей по коллектору	АО "МСУ-1"
ГИП		Арманд			07.25		

Согласовано | Взам. инв. N° | Подпись и дата | Инв. N° подл.



Условные обозначения

- ⑧ / 11,0 – кабельная канализация проектируемая (По отдельному проекту
- проектируемый волоконно-оптический кабель
- проектируемый РДФ кабель
- проектируемый телефонный кабельТППэп-НДГ 30х2х0,5
- проектируемый кабель КПСнг-FRHF 1х2х0,5 от релейного модуля системы автоматики ВПВ в строении 10 до здания ДРВЦ (см. 112/23-ВЛХ-Р-ППА)
- проектируемый кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 от изолятора шлейфа системы управления и противопожарной автоматики ИЗ.1,ИЗ.2 в строении 10 до изолятора шлейфа системы управления и противопожарной автоматики ИЗ.3,ИЗ.4 строения 11 (см. 112/23-ВЛХ-Р-ППА)
- проектируемый кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 от изолятора шлейфа системы автоматики пожарной сигнализации ИЗ в строении 10 до изолятора шлейфа системы автоматики пожарной сигнализации ИЗ строения 11 (см. 112/23-ВЛХ-Р-АПС)
- проектируемый кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 от коммутационной коробки системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ХТ5.7 в строении 10 до коммутационной коробки системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ХТ5.8 строения 11 (см. 112/23-ВЛХ-Р-СОУЭ)

- *оборудование существующее*
- *оборудование проектируемое (По отдельному тому)*

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

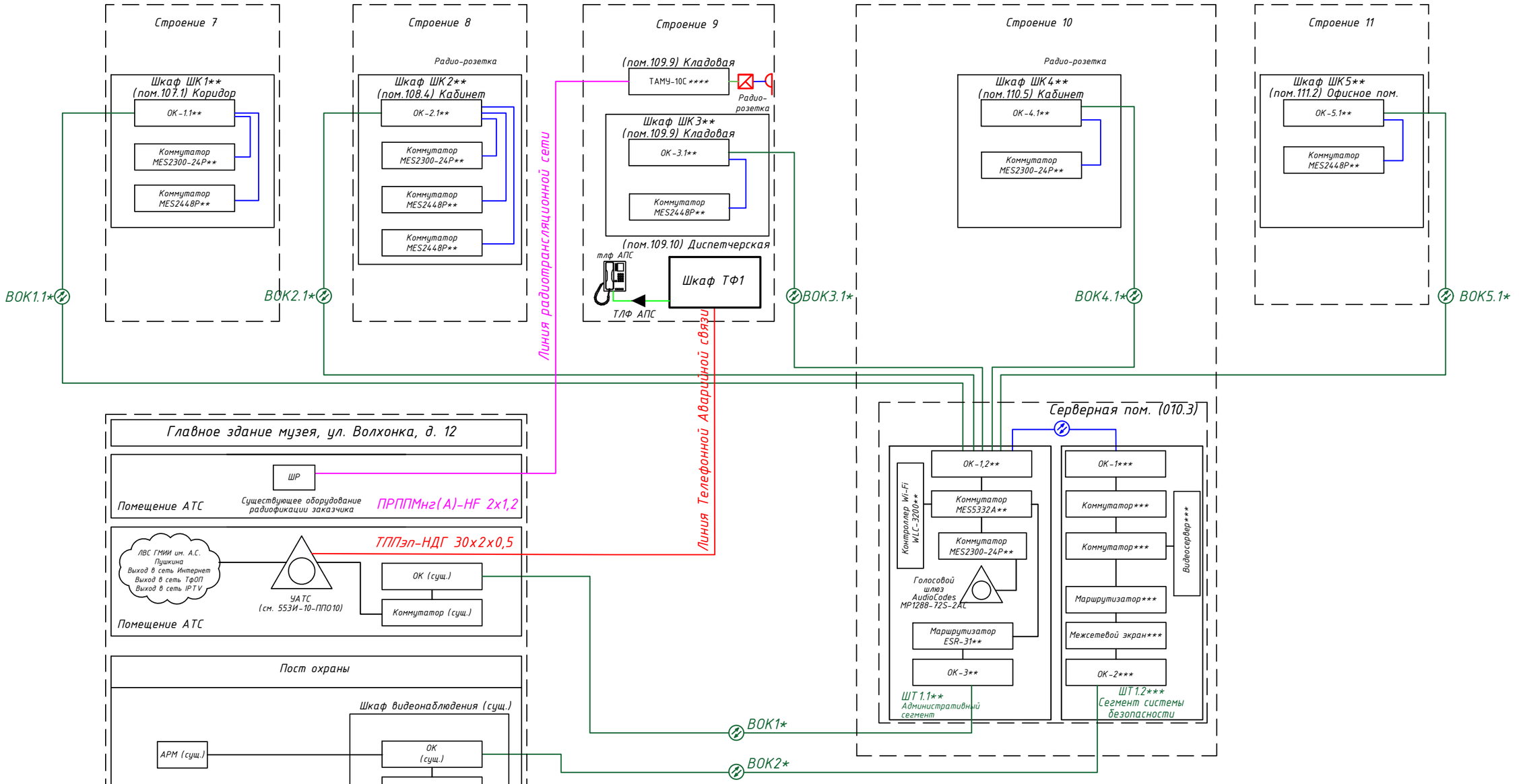
Инв. № подл.

						112/23-ВЛХ-Р-НСС
						Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д.8, строение 9, Колымажный пер., д.4, строение 2, д.6, строение 1).
1	-	Нов.	190126		19.26	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док	Подпись	Дата	
Разработал		Суязов			07.25	Наружные сети связи
Проверил		Кресман			07.25	
Н.контр.		Бредихина			07.25	Схема прокладки кабелей по коллектору
ГИП		Арманд			07.25	

Стадия	Лист	Листов
Р	5.2	

АО "МСУ-1"

Формат А3



Примечание:

* – оборудование учтено в 112/23-ВЛХ-Р-НСС;
** – оборудование учтено в 112/23-ВЛХ-Р-СКС;
*** – оборудование учтено в 112/23-ВЛХ-Р-СОТ;
**** – оборудование учтено в 112/23-ВЛХ-Р-РТ

Условные графические обозначения

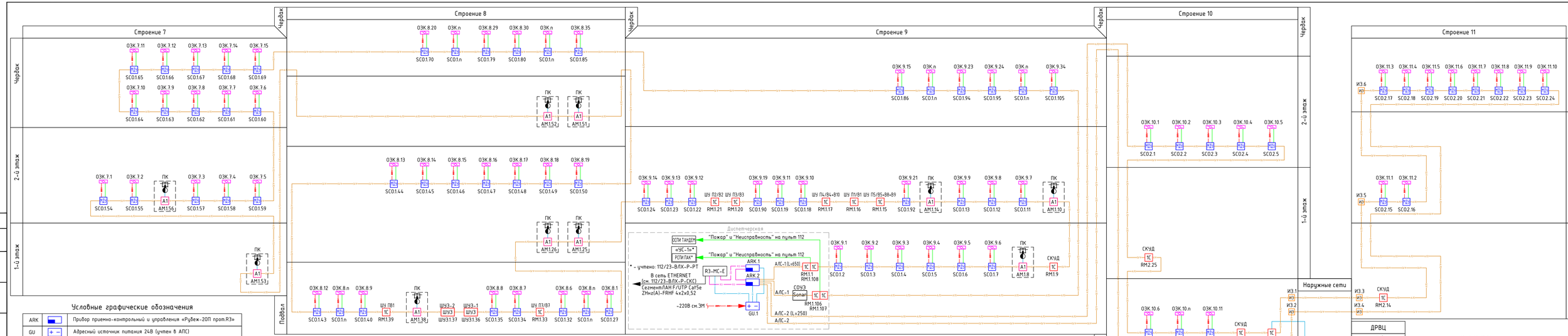
ОК-1.1	Оптический кросс
	Патчкорд волоконно-оптический (см.112/23-ВЛХ-Р-СКС)
	Волоконно-оптический кабель (см.112/23-ВЛХ-Р-НСС)
	Кабель связи типа U/UTP CAT6A ZH нг(А)-HF 4х2х0,57
	Кабель телефонный ТППэп-НДГ 30х2х0,5 (см.112/23-ВЛХ-Р-СКС)
	Кабель телефонный ПРППМнг(А)-HF 2х1,2 (см.112/23-ВЛХ-Р-РТ)
ТЛФ АПС	Розетка типа 8р8с для аварийной линии связи
тлф АПС	Телефон для аварийной связи
	Радио-розетка
	Коробка распределительная РОН-2

						112/23-ВЛХ-Р-НСС
						«Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. под музейно-административные здания» по адресу: г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11
1	-	Зам.	190126		19.26	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Решульский			06.24	Наружные сети связи
Проверил		Минин			06.24	
Н. контр.		Минин			06.24	Структурная схема прокладки кабелей связи
КГИП		Храмцова			06.24	

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

АО " МСУ-1 "

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Условные графические обозначения

ARK		Прибор приемно-контрольный и управления «Рубеж-2ОП прот.R3»
GU	+ −	Адресный источник питания 24В (учтен в АПС)
АМ	A1	Метка адресная
SC	1C	Модуль релейный
ДППК		Пожарный кран с ДППК
SCO		Модуль управления клапаном дымоудаления
ОЗК		огнезадерживающий клапан с приводом (ОЗК)
ШУЗ	ШУЗ	Шкаф управления задвижкой на обводной линии ввода водопровода
	РСПИ ПАК*	Объектовая станция РСПИ ПАК «Стрелец мониторинг» (учтено в ИОС5.1.3)
	ОСПИ ТАНДЕМ	Объектовая станция "ОСПИ-ТАНДЕМ"

Условные графические обозначения кабельной продукции

	Кабель контрольный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5
	Кабель АЛС КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5
	Кабель интерфейса Сегмент/ЛАН F/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 4х2х0,52
	Кабель питания 24В КПСнг-FRHF 1х2х1,5
	Кабель питания ППГнг(А)-FRHF 3х1,5
	Кабель сигнальный КПСнг-FRHF 1х2х0,5

Маркировка адресных устройств на шлейфе АЛС

XXX.x.y
- адрес элемента в кольцевом шлейфе АЛС
- номер кольцевой линии (А/Л1, А/Л2)
- буквенное обозначение адресного устройства

Маркировка ОЗК

XXX.x.y
- порядковый номер
- номер строения
- буквенное обозначение устройства

1	--	Нов.	190126		01.26	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Трубанов			06.2024	
Проверил		Иродов			06.2024	
Н. контр.		Иродов			06.2024	
ГИП		Хрящева			06.2024	

«Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII–XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания»

Наружные сети связи

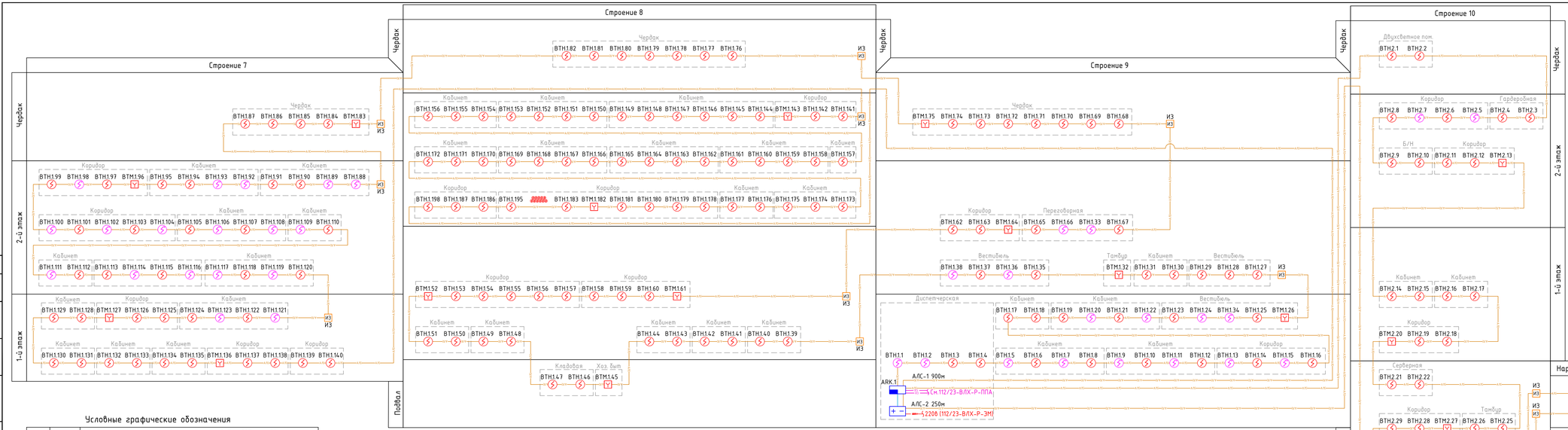
Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Структурная схема противопожарной автоматики. Подключение автоматики ВПВ

АО "МСУ-1"

112/23-ВЛХ-Р-НСС

Формат А4х5



Условные графические обозначения

ARK		Прибор приемно-контрольный и управления «Рубеж-2ОП прот.R3»
GU	+ −	Адресный источник питания 24В
ВТН		Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый
ВТН		Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый (Запотолочный)
ВТН		Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый (на стене)
ВТМ		Извещатель пожарный ручной адресный
ИЗ	ИЗ	Изолятор шлейфа

Условные графические обозначения кабельной продукции

	Кабель АЛС КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5
	Кабель интерфейса СегментЛАН F/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 4х2х0,52
	Кабель питания 24В КПСнг-FRHF 1х2х1,5
	Кабель питания 220В ППГнг-FRHF 3х1,5

Маркировка адресных устройств на шлейфе АЛС

XXX.x.y
- адрес элемента в кольцевом шлейфе АЛС
- номер кольцевой линии (АЛС1; АЛС2)
- буквенное обозначение адресного устройства

							112/23-ВЛХ-Р-НСС
1	--	Нов.	190126		19.26	«Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII–XIX вв. (г. Москва ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под нужды общественных зданий»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разработал			Трубанов		06.2024	Наружные сети связи	Стадия	Лист	Листов
Проверил			Ирофеев		06.2024		Р	8	
Н. контр.			Ирофеев		06.2024	Структурная схема автоматической пожарной сигнализации	АО "МСУ-1"		
ГИП			Храмцова		06.2024				

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А4х5

Строение 7

Строение 8

Строение 9

Строение 10

Строение 11

Чердак

2-й этаж

1-й этаж

Подвал

Наружные сети

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Тех. чердак
BIAD.1.3 BIAD.1.2 BIAD.1.1
XT1.3 XT1.2 XT1.1

Кабинет BIAD.1.13 XT1.13 | Кабинет BIAD.1.12 XT1.12 | Коридор BIAD.1.11 XT1.11 | Кабинет BIAD.1.10 XT1.10 | Кабинет BIAD.1.9 XT1.9 | Кабинет BIAD.1.8 XT1.8 | Коридор BIAD.1.7 XT1.7 | Коридор BIAD.1.6 XT1.6 | Кабинет BIAD.1.5 XT1.5 | Кабинет BIAD.1.4 XT1.4

Кабинет BIAD.1.22 XT1.22 | Коридор BIAD.1.21 XT1.21 | Кабинет BIAD.1.20 XT1.20 | Кабинет BIAD.1.19 XT1.19 | Коридор BIAD.1.18 XT1.18 | Кабинет BIAD.1.17 XT1.17 | Коридор BIAD.1.16 XT1.16 | Коридор BIAD.1.15 XT1.15 | Кабинет BIAD.1.14 XT1.14

Тех. чердак
BIAD.2.2 BIAD.2.1
XT2.2 XT2.1

Кабинет BIAD.2.14 XT2.14 | Кабинет BIAD.2.13 XT2.13 | Коридор BIAD.2.12 XT2.12 | Кабинет BIAD.2.11 XT2.11 | Коридор BIAD.2.10 XT2.10 | Кабинет BIAD.2.9 XT2.9 | Кабинет BIAD.2.8 XT2.8 | Кабинет BIAD.2.7 XT2.7 | Коридор BIAD.2.6 XT2.6 | Коридор BIAD.2.5 XT2.5 | Коридор BIAD.2.4 XT2.4 | Коридор BIAD.2.3 XT2.3

Кабинет BIAD.7.17 XT7.17 | Коридор BIAD.7.16 XT7.16 | Кабинет BIAD.7.15 XT7.15

Коридор BIAD.7.6 XT7.6 | Кабинет BIAD.7.5 XT7.5 | Коридор BIAD.7.4 XT7.4 | Кабинет BIAD.7.3 XT7.3 | Коридор BIAD.7.2 XT7.2 | Кабинет BIAD.7.1 XT7.1

Тех. пом. BIAD.7.14 XT7.14 | Водом. узел BIAD.7.13 XT7.13 | Хоз-быт. BIAD.7.12 XT7.12 | Инженерное BIAD.7.11 XT7.11 | Хоз-быт. BIAD.7.10 XT7.10 | Подсобное BIAD.7.9 XT7.9 | Кладовая BIAD.7.8 XT7.8 | BIAD.7.7 XT7.7

Диспетчерская
МІС.1
BIAD.6.1 XT6.1
АПС R3-Рубеж-2ОП
от/к объектовой станции оповещения ГО и ЧС
Sonar SPM-B10050-AW
Сигнал ГО и ЧС КБатмудовние
~220В см.ЭОМ
ЛО-6 P=3 Вт
ЛО-7 P=51 Вт
ЛО-2 P=56 Вт
ЛО-1 P=72 Вт
ЛО-4 P=39 Вт
ЛО-5 P=18 Вт
ИТОГО: P=301 Вт

Кабинет BIAD.3.9 XT3.8 | Кабинет BIAD.3.10 XT3.9 | Кабинет BIAD.3.11 XT3.10 | Кабинет BIAD.3.12 XT3.11 | Коридор BIAD.3.13 XT3.12 | Кладовая BIAD.3.14 XT3.13 | Коридор BIAD.3.15 XT3.14

Тех. чердак BIAD.3.17 XT3.16 | Тех. чердак BIAD.3.16 XT3.15

Кабинет BIAD.3.1 XT3.2 | Кабинет BIAD.3.2 XT3.3 | Коридор BIAD.3.3 XT3.4 | Кладовая BIAD.3.4 XT3.5 | Вестибюль BIAD.3.5 XT3.6 | Кабинет BIAD.3.5 XT3.6 | Кабинет BIAD.3.6 XT3.7

Помещение BIAD.4.1 XT4.1

Гардеробная BIAD.4.2 XT4.2 | Коридор BIAD.4.3 XT4.3 | ЛВ4 BIAD.4.4 XT4.4 | Хоз-быт пом. BIAD.4.5 XT4.5

Кабинет BIAD.4.6 XT4.6 | Коридор BIAD.4.7 XT4.7 | Кабинет BIAD.4.8 XT4.8

Электр. BIAD.4.9 XT4.9 | Серверная BIAD.4.10 XT4.10 | Кладовая BIAD.4.11 XT4.11 | Коридор BIAD.4.12 XT4.12 | BIAD.4.13 XT4.13 | XT5.7

Тех. чердак BIAD.5.5 XT5.5 | BIAD.5.6 XT5.6

Кабинет BIAD.5.4 XT5.4 | BIAD.5.3 XT5.3

Кабинет BIAD.5.1 XT5.8 | BIAD.5.2 XT5.1 XT5.2

см. лист 12,13,24 комплекта 112/23-ВЛХ-Р-НСС

Условные графические обозначения

SPM	СОУЭ	Прибор управления оповещением пожарный "Sonar SPM-B10050-AW"
SRM		Микрофонная консоль "SONAR SRM-7010"
SPM	+ −	Бокс резервного питания с АКБ "Sonar SPM-Box"
BIAD		Громкоговоритель трансляционный настенный (6/3Вт; 10/5Вт)
BIAL		Световой указатель, с аккумуляторной батареей, учтён в поз 30
XT		Коробка коммутационная "FSB11404"
SFT		Фильтр оконечный для трансляционной линии "SFT-2300-M"

Условные графические обозначения кабельной продукции

	Кабель звуковой речевого оповещения КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0
АЛС	Кабель АЛС (учтён в разделе АПС)

Маркировка речевых громкоговорителей СОУЭ:

BIAD.1.2
- порядковый номер элемента в линии
- номер линии оповещения
- буквенное обозначение устройства

1	--	Нов.	190126		19.26		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Трубанов			06.2024		
Проверил		Иродов			06.2024		
Н. контр.		Иродов			06.2024		
ГИП		Холоденко			06.2024		

112/23-ВЛХ-Р-НСС

«Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под нужды административных зданий»

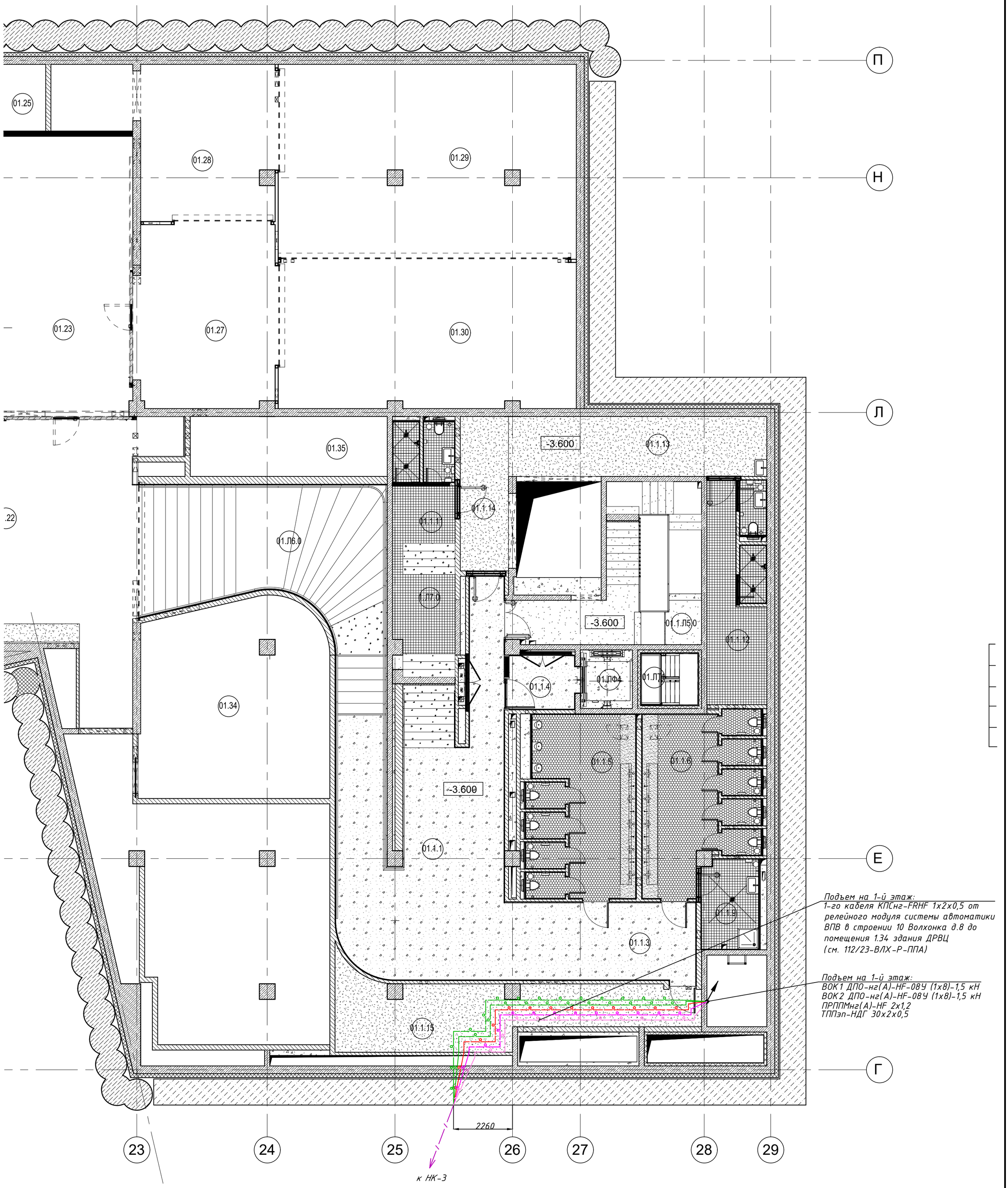
Наружные сети связи

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Структурная схема система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

АО "МСУ-1"

Формат А4х5



Подъем на 1-й этаж:
1-го кабеля КПСнг-FRHF 1х2х0,5 от релейного модуля системы автоматики ВПВ в строении 10 Волхонка д.8 до помещения 1.34 здания ДРВЦ (см. 112/23-ВЛХ-Р-ППА)

Подъем на 1-й этаж:
ВОК1 ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН
ВОК2 ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН
ПРППМнг(А)-HF 2х1,2
ТППэп-НДГ 30х2х0,5

Условные графические обозначения

	Кабель волоконно-оптический ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН (прокладка в гофре)
	Проектируемая кабельная канализация
	Кабель ТППэп-НДГ 30х2х0,5 (прокладка в гофре)
	Кабель ПРППМнг(А)-HF 2х1,2 (прокладка в гофре)
	Кабель КПСнг-FRHF 1х2х0,5 (прокладка в гофре)

Объем основных работ ДРВЦ:

1. Прокладка кабеля ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН по зданию - 200,0 (м);
2. Прокладка кабеля ТППэп-НДГ 30х2х0,5 (1х8)-1,5 кН по зданию - 100,0 (м);
3. Прокладка кабеля ПРППМнг(А)-HF 2х1,2 (1х8)-1,5 кН по зданию - 100,0 (м);
4. Прокладка трубы гофрированной по зданию - 300,0 (м).

						112/23-ВЛХ-Р-НСС
						"Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания"
1	-	Зам	190126		19.26	
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Чугунов			06.24	Наружные сети связи
Проверил		Жолобенко			06.24	
Н. контр.		Жолобенко			06.24	Схема прокладки кабелей связи на -1 этаже (ДРВЦ)
ГИП		Жолобенко			06.24	

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

АО "МСУ-1"

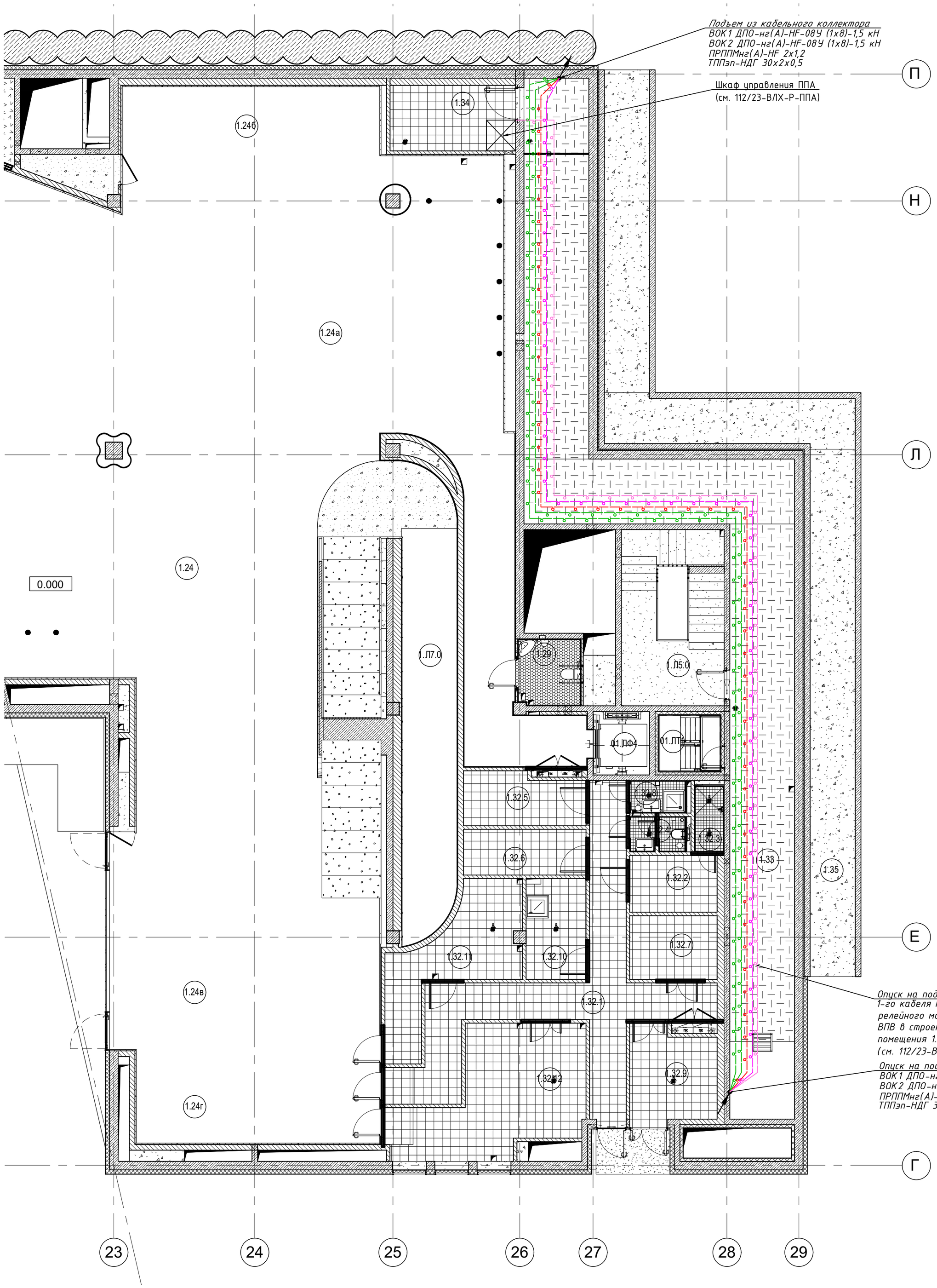
Формат А2

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.



Условные графические обозначения

	Кабель волоконно-оптический ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН (прокладка в гофре)
	Проектируемая кабельная канализация
	Кабель ТППэп-НДГ 30х2х0,5 (прокладка в гофре)
	Кабель ПРППМнг(А)-HF 2х1,2 (прокладка в гофре)
	Кабель КПСнг-FRHF 1х2х0,5 (прокладка в гофре)

						112/23-ВЛХ-Р-НСС	
						"Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания"	
1	*-*	*Зам*	*190126*		*19.26*		
Изм.	*Кол.*	*Лист*	*N док.*	*Подпись*	*Дата*		
Разраб.		*Чугунов*			*06.24*	*Наружные сети связи*	*Стадия* *Р* / *Лист* *11* / *Листов*
Проверил		*Жолобенко*			*06.24*		
Н. контр.		*Жолобенко*			*06.24*	*Схема прокладки кабелей связи по 1-му этажу (ДРВЦ)*	*АО "МСУ-1"*
ГИП		*Жолобенко*			*06.24*		

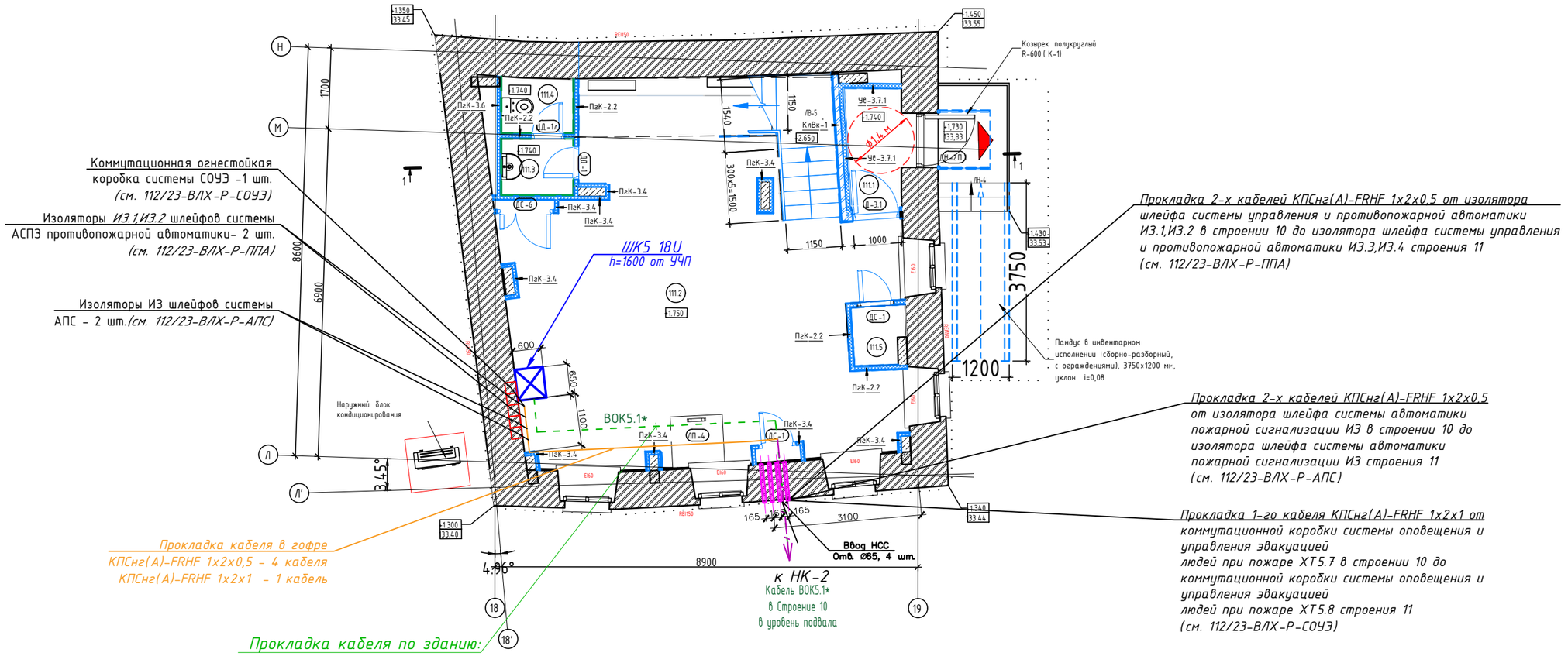
Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А2



Строение 11. Экспликация помещений 1 этажа

№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
111.1	Тамбур	2,97	
111.2	Офисное помещение	54,57	
111.3	Умывальная	1,76	
111.4	Санузел	1,74	
111.5	Помещение ввода и обслуживания трубопроводов отопления и теплоснабжения	1,30	Д

Условные графические обозначения

	Кабель волоконно-оптический ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН (прокладка в гофре)
	Проектируемая кабельная канализация

Объем основных работ д.8, стр.11:
1. Прокладка кабеля ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН по зданию - 25,0 (м);
2. Прокладка трубы гофрированной по зданию - 15,0 (м);

						112/23-ВЛХ-Р-НСС
1	-	Зам.	190126		19.26	"Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания"
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Чугунов			06.24	Наружные сети связи
Проверил		Жолобенко			06.24	Стадия: П; Лист: 12; Листов:
Н. контр.		Жолобенко			06.24	Схема прокладки кабеля связи по 1-му этажу д.8, стр.11
ГИП		Жолобенко			06.24	АО "МСУ-1"

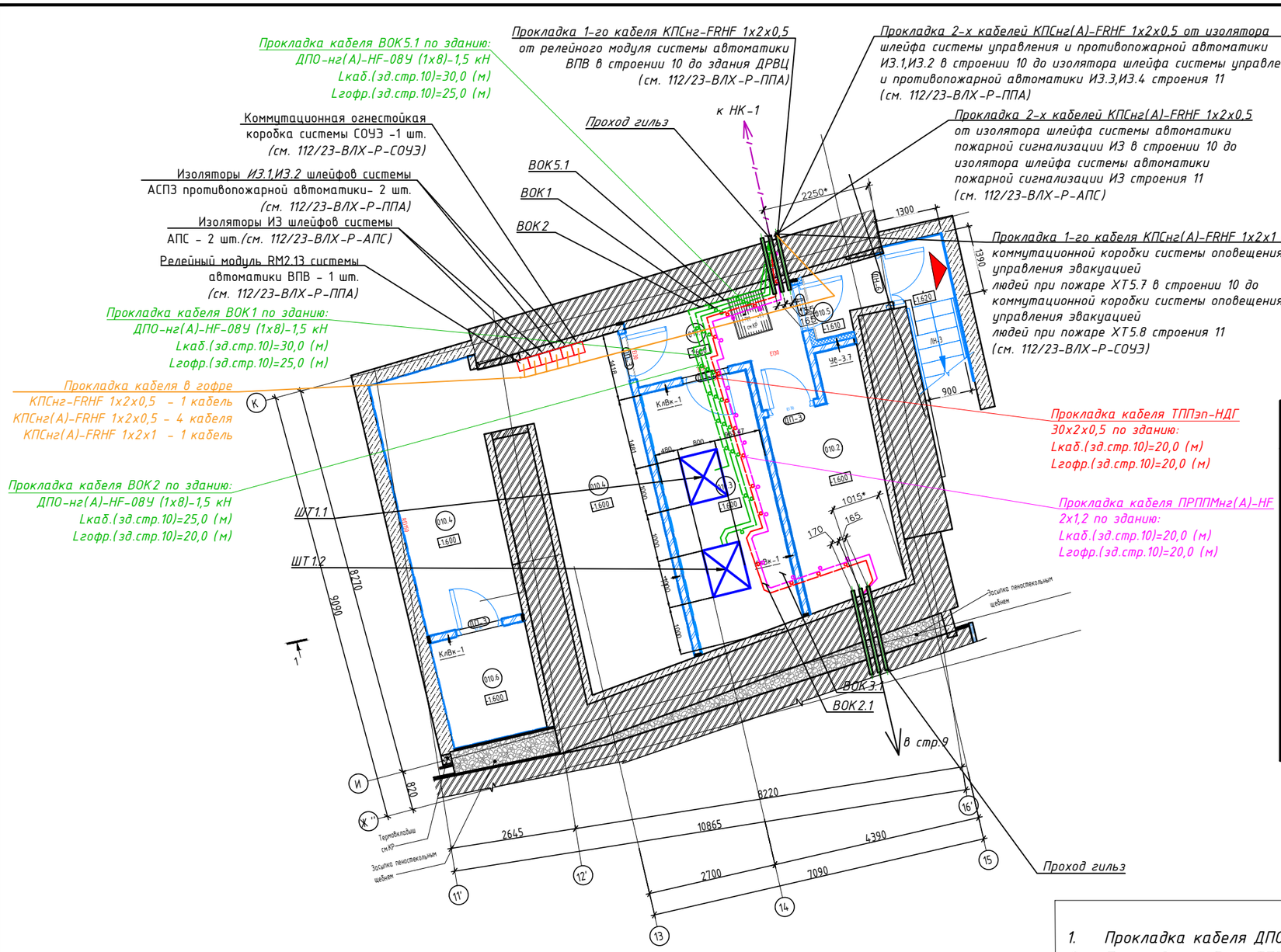
Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3



Строение 10. Экспликация помещений подвала

Номер помещ е- ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
010.1	Коридор	6,12	
010.2	Помещение ввода и обслуживания тепловых сетей	9,76	В4
010.3	Серверная	12,29	В3
010.4	Электрощитовая	28,51	В3
010.5	Тамбур	1,27	
010.6	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	4,55	В4

Объем основных работ д.8, стр.10:

1. *Прокладка кабеля ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН по зданию - 150,0 (м);*
2. *Прокладка кабеля ТППэп-НДГ 30х2х0,5 по зданию - 20,0 (м);*
3. *Прокладка кабеля ПРППМнг(А)-HF 2х1,2 по зданию - 20,0 (м);*
4. *Прокладка трубы гофрированной по зданию - 125,0 (м).*

Условные графические обозначения

	Кроссовый узел/стойка сетевая
	Кабель волоконно-оптический ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН (прокладка в лотке)
	Кабель волоконно-оптический ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН (прокладка в гофре)
	Проектируемая кабельная канализация
	Кабель ТППэп-НДГ 30х2х0,5 (прокладка в гофре)
	Кабель ТППэп-НДГ 30х2х0,5 (прокладка в лотке)
	Кабель ПРППМнг(А)-HF 2х1,2 (прокладка в гофре)
	Кабель ПРППМнг(А)-HF 2х1,2 (прокладка в лотке)

1	-	Зам	190126		19.01	112/23-ВЛХ-Р-НСС
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	"Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания"
Разраб.		Чугунов			06.24	Наружные сети связи
Проверил		Жолобенко			06.24	
Н. контр.		Жолобенко			06.24	Схема прокладки кабеля связи по подвальному этажу д.8, стр.10
ГИП		Жолобенко			06.24	

Стадия	Лист	Листов
Р	13	

АО "МСУ-1"

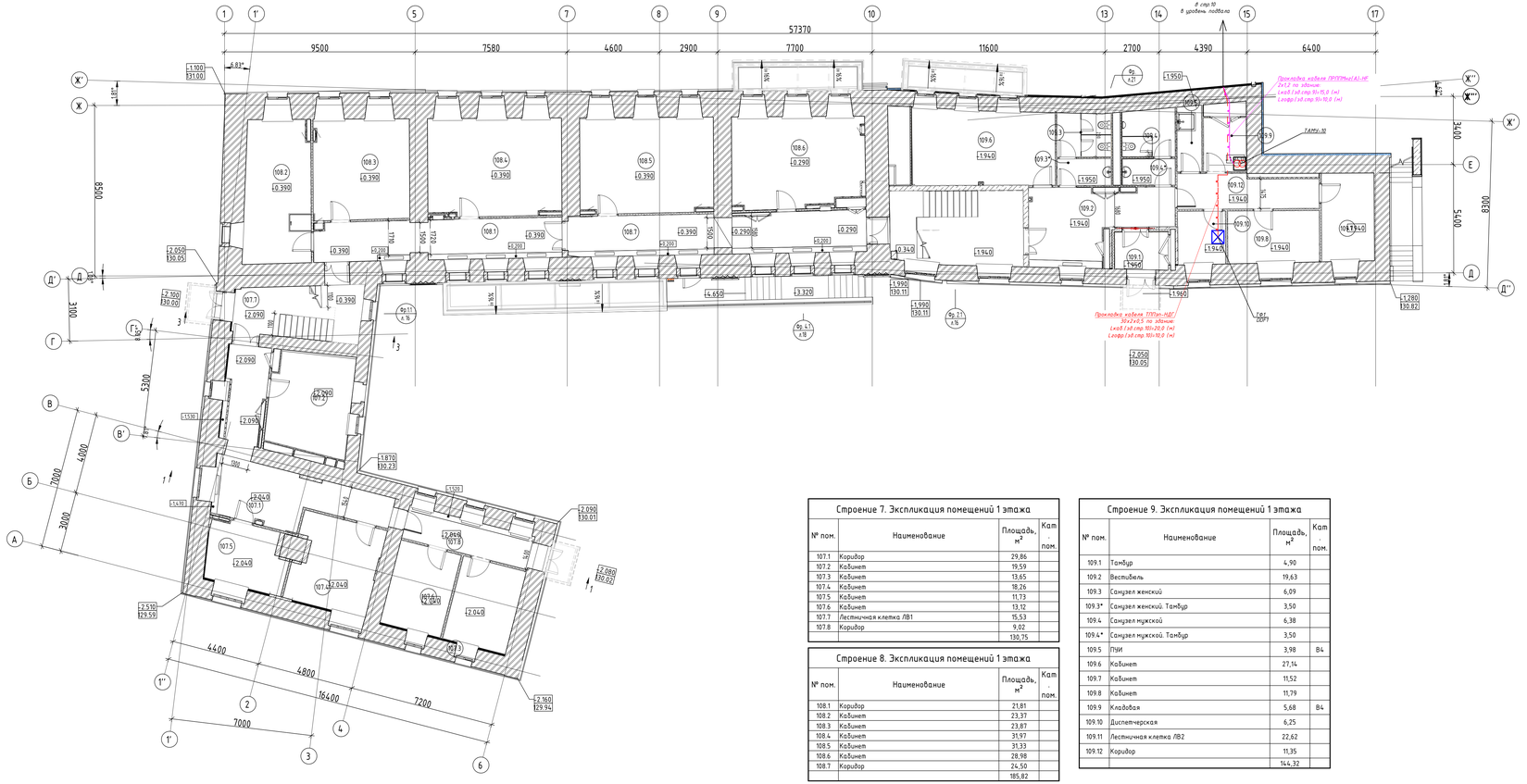
Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3



Условные графические обозначения

	Кроссовый узел/стойка сетевая
	Кабель волоконно-оптический ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН (прокладка в лотке)
	Кабель волоконно-оптический ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН (прокладка в гофре)
	Проектируемая кабельная канализация
	Кабель ТППэп-НДГ 30х2х0,5 (прокладка в гофре)
	Кабель ТППэп-НДГ 30х2х0,5 (прокладка в лотке)
	Кабель ППППнг(А)-HF 2х1,2 (прокладка в гофре)
	Кабель ППППнг(А)-HF 2х1,2 (прокладка в лотке)

Строение 7. Экспликация помещений 1 этажа

№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
107.1	Коридор	29,86	
107.2	Кабинет	19,59	
107.3	Кабинет	13,65	
107.4	Кабинет	18,26	
107.5	Кабинет	11,73	
107.6	Кабинет	13,12	
107.7	Лестничная клетка ЛВ1	15,53	
107.8	Коридор	9,02	
		130,75	

Строение 8. Экспликация помещений 1 этажа

№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
108.1	Коридор	21,81	
108.2	Кабинет	23,37	
108.3	Кабинет	23,87	
108.4	Кабинет	31,97	
108.5	Кабинет	31,33	
108.6	Кабинет	28,98	
108.7	Коридор	24,50	
		185,82	

Строение 9. Экспликация помещений 1 этажа

№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
109.1	Тамбур	4,90	
109.2	Вестибюль	19,63	
109.3	Санузел женский	6,09	
109.3*	Санузел женский. Тамбур	3,50	
109.4	Санузел мужской	6,38	
109.4*	Санузел мужской. Тамбур	3,50	
109.5	ПУИ	3,98	В4
109.6	Кабинет	27,14	
109.7	Кабинет	11,52	
109.8	Кабинет	11,79	
109.9	Кладовая	5,68	В4
109.10	Диспетчерская	6,25	
109.11	Лестничная клетка ЛВ2	22,62	
109.12	Коридор	11,35	
		144,32	

Объем основных работ д.8, стр.7,8,9:

1. Прокладка кабеля ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН по зданию – 175,0 (м);
2. Прокладка кабеля ТППэп-НДГ 30х2х0,5 по зданию – 20,0 (м);
3. Прокладка кабеля ППППнг(А)-HF 2х1,2 по зданию – 15,0 (м);
4. Прокладка трубы гофрированной по зданию – 60,0 (м).

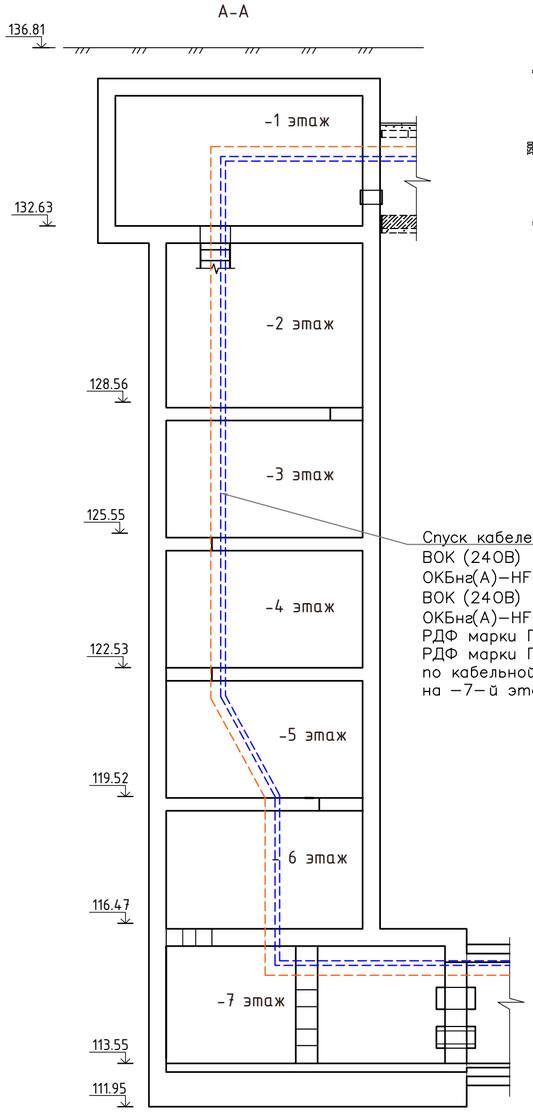
						112/23-ВЛК-Р-НСС	
						"Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 1, 8, 9, 10, 10 под музейно-административные здания"	
1	-	Зам.	190126		19.26		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Чудинов			06.24	Наружные сети связи	Стадия: Р; Лист: 14; Листов:
Проверил		Колоденко			06.24		
Н. контр.		Колоденко			06.24	Схема прокладки кабеля связи по 1-му этажу д.8, стр.7, стр.8, стр.9	АО "МСУ-1"
ГИП		Колоденко			06.24		

Согласовано

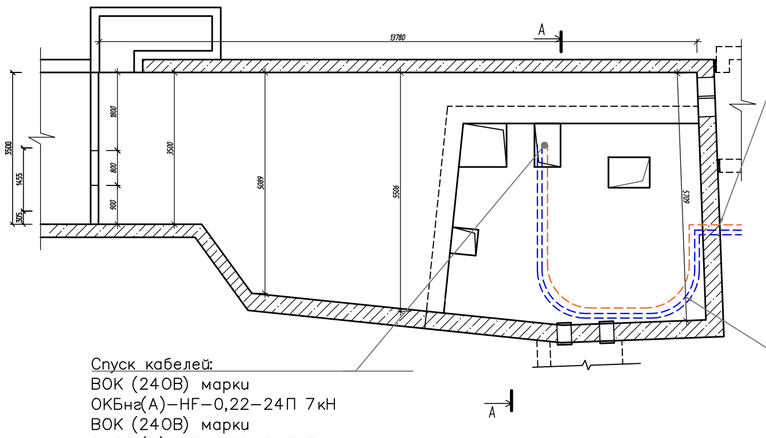
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3х4

А-А



План на отм.132,63 (-1 этаж)
М 1:100

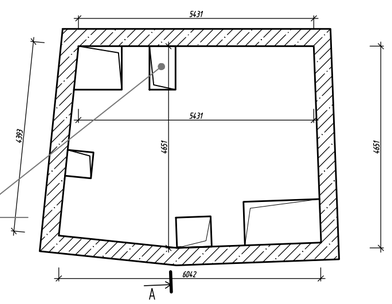


Спуск кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,22
по кабельной шахте на -2-й этаж

Ввод кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
из здания ДРВЦ в коллектор (Камера №11) через существующий кабельный ввод.
Закладные трубы во вводных отверстиях (Из коллектора в здание ДРВЦ) учтены в томе 112/23-ВЛХ-Р-НСС (Наружные сети связи)

Прокладка кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
~~по существующим кабельным полкам.~~ (Требуется установить 13 м лотков)

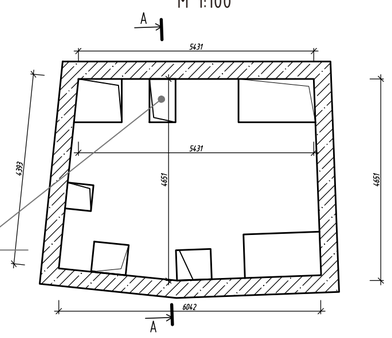
План на отм.128,56 (-2 этаж)
М 1:100



Спуск кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по кабельной шахте с -1-го этажа на -7-й этаж L=40,0м

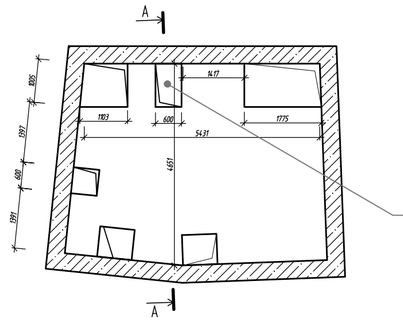
Спуск кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по кабельной шахте на -3-й этаж

План на отм.125,55 (-3 этаж)
М 1:100



Спуск кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по кабельной шахте на -4-й этаж

План на отм.122,53 (-4 этаж)
М 1:100

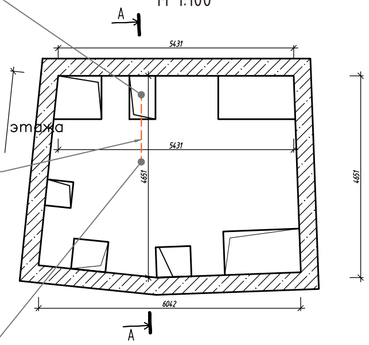


Спуск кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по кабельной шахте на -5-й этаж

Спуск кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по кабельной шахте с -4-го этажа

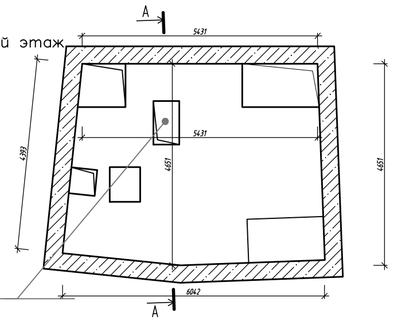
Прокладка кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по существующим кабельным полкам к соседней шахте

План на отм.119,52 (-5 этаж)
М 1:100



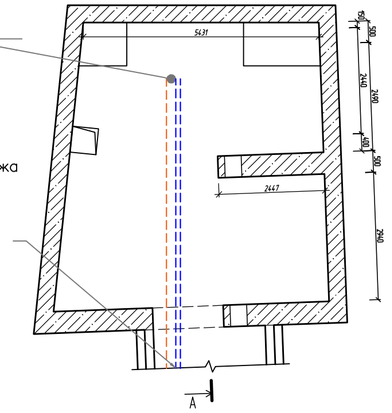
Спуск кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по кабельной шахте на -6-й этаж

План на отм.116,47 (-6 этаж)
М 1:100



Спуск кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по кабельной шахте на -7-й этаж

План на отм.113,55 (-7 этаж)
М 1:100



Спуск кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по кабельной шахте с -6-го этажа

Прокладка кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по существующим кабельным полкам к камере №5а

Условные обозначения

- проектируемый волоконно-оптический кабель
- проектируемый РДФ кабель
- проектируемый телефонный кабельТППэп-НДГ 30х2х0,5

Объемы работ

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
	Прокладка ВОК 24(ОВ) марки	Прокладка	
1	ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН по камере коллектора №11 с учетом укладки и монтажа (2 кабеля)	м	80,0
2	Прокладка кабеля марки ПРППМ 2х1,2 по камере коллектора №11 с учетом укладки и монтажа (2 кабеля):	м	80,0

Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док	Подпись	Дата
Разработал		Суязов			07.25
Проверил		Кресман			07.25
Н.контр.		Бредихина			07.25
ГИП		Арманд			07.25

112/23-ВЛХ-Р-НСС

Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д.8, строение 9, Колымажный пер., д.4, строение 2, д.6, строение 1).

Наружные сети связи

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Схема прокладки кабелей по камере коллектора №11

АО "МСУ-1"

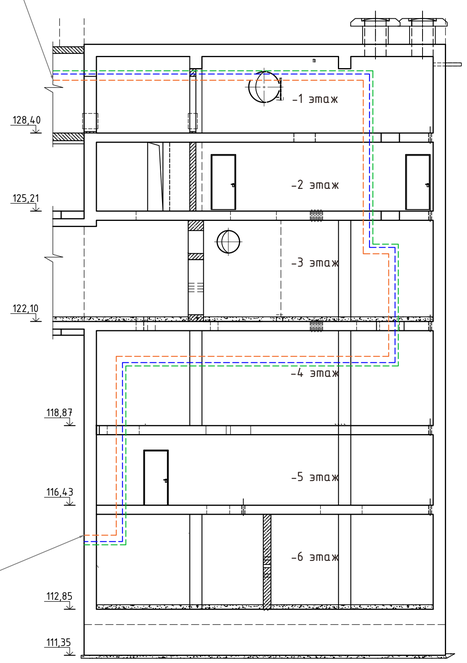
Согласовано

Взам. инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

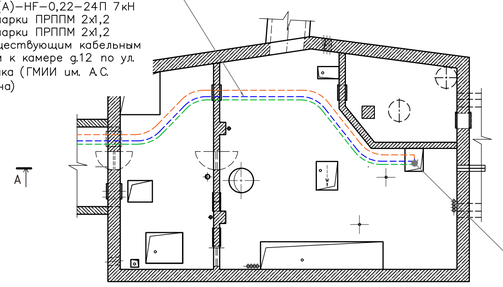
А-А



Прокладка кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по существующим кабельным полкам к д.12 по ул. Волхонка (ГМИИ им. А.С. Пушкина)

Прокладка кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по существующим кабельным полкам от камеры №11 (В сторону ДРВЦ)

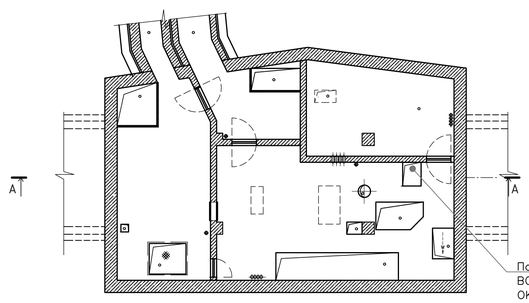
План на отм.128,40 (-1 этаж)
М 1:100



Прокладка кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по существующим кабельным полкам к камере д.12 по ул. Волхонка (ГМИИ им. А.С. Пушкина)

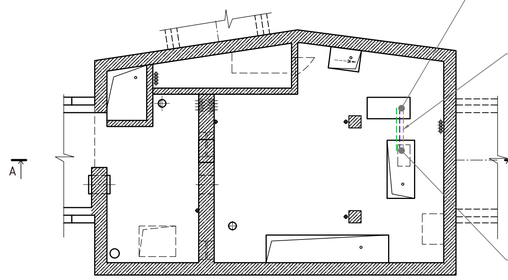
Подъем кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по кабельной шахте с -2-го этажа

План на отм.125,21 (-2 этаж)
М 1:100



Подъем кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по кабельной шахте на -1-й этаж

План на отм.122,10 (-3 этаж)
М 1:100

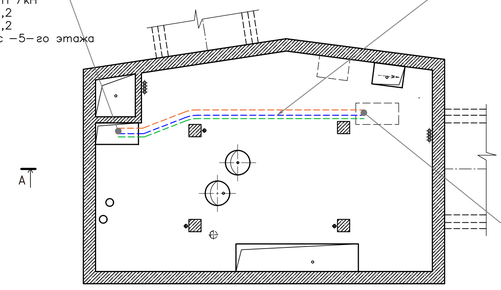


Подъем кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по кабельной шахте с -4-го этажа

Прокладка кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
к соседней кабельной шахте по существ. кабельным полкам.

Подъем кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по кабельной шахте на -2-й этаж

План на отм.118,87 (-4 этаж)
М 1:100

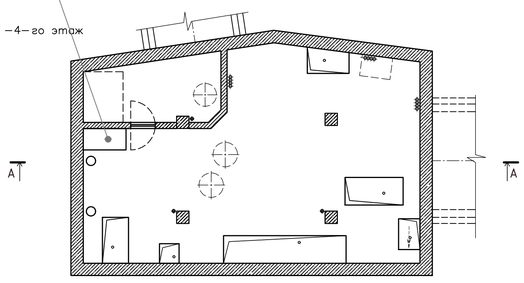


Подъем кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по кабельной шахте с -5-го этажа

Прокладка кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
к соседней кабельной шахте по существ. проектир. кабельным полкам. ~~(Требуется установить кабельные консоли в кол-ве 7-ми шт и закрепить на них полки)~~

Подъем кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по кабельной шахте на -3-го этаж

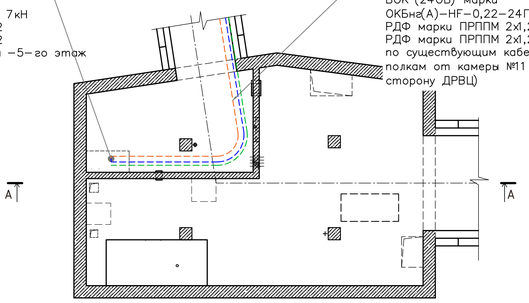
План на отм.116,43 (-5 этаж)
М 1:100



Подъем кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по кабельной шахте на -4-го этаж

Подъем кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по кабельной шахте на -5-го этаж

План на отм.112,85 (-6 этаж)
М 1:100



Прокладка кабелей:
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
ВОК (24ОВ) марки
ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
по существующим кабельным полкам от камеры №11 (В сторону ДРВЦ)

Условные обозначения

- проектируемый волоконно-оптический кабель
- проектируемый РДФ кабель
- проектируемый телефонный кабельТППэп-НДГ 30х2х0,5

Объемы работ

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
	Прокладка ВОК 24(ОВ) марка		
1	Прокладка ОКБнг(А)-НF-0,22-24П 7кН по камере коллектора №11 с учетом укладки и монтажа (2 кабеля)	м	100,0
2	Прокладка кабеля марки ПРППМ 2х1,2 по камере коллектора №11 с учетом укладки и монтажа (2 кабеля):	м	100,0
3	Установка кабельной консоли щелевой на -4ом этаже камеры №5а	шт	7
4	Установка листа АЦЭИД 10 х 600 х 1500 (Устанавливается на консоли) на -4ом этаже камеры №5а	шт	7

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	N Док	Подпись	Дата
Разработал		Суязов			07.25
Проверил		Кресман			07.25
Н.контр.		Бредихина			07.25
ГИП		Арманд			07.25

112/23-ВЛХ-Р-НСС

Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д.8, строение 9, Колымажный пер., д.4, строение 2, д.6, строение 1).

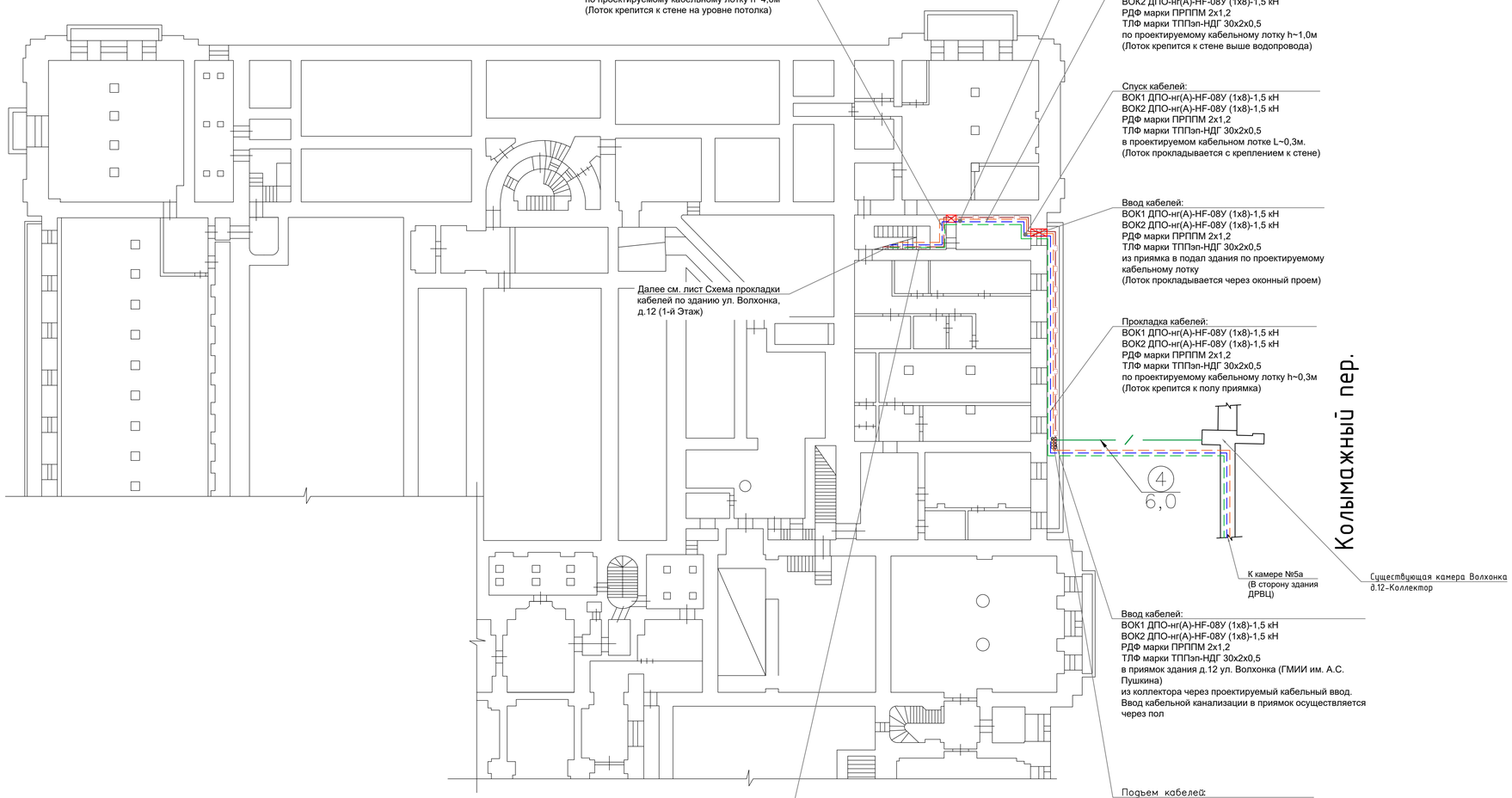
Наружные сети связи

Стадия	Лист	Листов
Р	16	

Схема прокладки кабелей по камере коллектора №5а (Колымажный пер.)

АО "МСУ-1"

Фрагмент плана подвала М 1:50

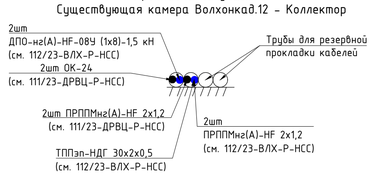


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль ВВР-41	ВВР41**	240	
2	Профиль ВРМ-29	ВРМ29**	120	
3	Анкер со шпилькой М10	СМ441060	480	DKC-2018.M5.01
4	Винт для крепления к профилю М10х30	СМ041030	240	
5	Гайка шестигранная М10 DIN 934	СМ101000	240	
6	Шайба М10 DIN 9021	СМ121000	240	
7	Лоток неперфорированный 200х100 L2000	35113	50	шт. х2м (100п.м.)
8	Крышка на лоток с заземлением осн. 200 L2000	3551412	50	шт. х2м (100п.м.)
9	Перегородка SEP L2000 H80	36490	50	шт. х2м (100п.м.)
10	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х100	36043K	12	
11	Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° 200	SKDS200KHDZ	12	
12	Угол CD 90 вертикальный внешний 90° 200 / 100	36823K	1	
13	Крышка на угол вертикальный внешний 90° 200		1	
14	Консоль BBN-40/BBN-50/BBN-60		210	
15	Анкер М8		420	DKC-2018.M5.01
16	Соединитель лотков шарнирный GSV S5		2	
17	Герметик SEALTAQ AQUABLOCK 2 кг (или аналог)		4	
18	Раствор В15		0,2м3	
19				

Основные объемы работ по данному листу

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
1	Прокладка ВОК 24(ОВ) марки ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН по зданию от проектир. кабельного ввода до подъема на 1-й эт. в проектируемом кабельном лотке с учетом укладки и монтажа (2 кабеля)	м	80,0
2	Прокладка кабеля марки ПРППМ 2х1,2 по зданию от проектир. кабельного ввода до подъема на 1-й эт. в проектируемом кабельном лотке с учетом укладки и монтажа (2 кабеля)	м	80,0

Прокладка на участке:
Существующая камера Волхонкад.12 - Коллектор



Условные обозначения

- 8 / 11,0 – кабельная канализация проектируемая
- – проектируемый кабельный лоток
- – проектируемое отверстие под кабельный лоток 200х50
- – проектируемый ВОК ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН
- – проектируемый РДФ кабель ПРППМнг(А)-HF 2х1,2
- – проектируемый телефонный кабельТППэп-НДГ 30х2х0,5
- – оборудование существующее
- – проектируемое оборудование устанавливаемое в телек. шкаф

Примечание:

1. Ввод кабельной канализации в приямок осуществляется через пол и учтен в томе 112/23-ВЛХ-Р-НСС (Наружные сети связи)
2. Кабельный лоток 200х50 с перегородкой и крышкой учтен в томе 112/23-ВЛХ-Р-НСС (Наружные сети связи)
3. Волоконно-оптические кабели и кабели радиофикации прокладывать по лотку в отдельных секциях.
4. Прокладку кабелей вести согласно "Общей инструкции по строительству линейных сооружений ГТС". При прокладке выдерживать радиус изгиба кабеля в соответствии с паспортом на изделие. Кабели маркировать пластиковыми бирками с указанием марки кабеля, номера кабеля, владельца и номера его телефона. (Информацию для бирки предоставляет заказчик)

						112/23-ВЛХ-Р-НСС	
1	-	Зам.	190126		19.26	"Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания"	
Изм.	Колуч.	Лист	N Док	Подпись	Дата		
Разработал		Суязов			08.25	Наружные сети связи	Стадия: Р; Лист: 17; Листов:
Проверил		Кресман			08.25		
Н.контр.		Бредихина			08.25	Схема прокладки кабелей по зданию ул. Волхонка, д.12 (Подвал)	АО "МСУ-1"
ГИП		Армана			08.25		

Согласовано

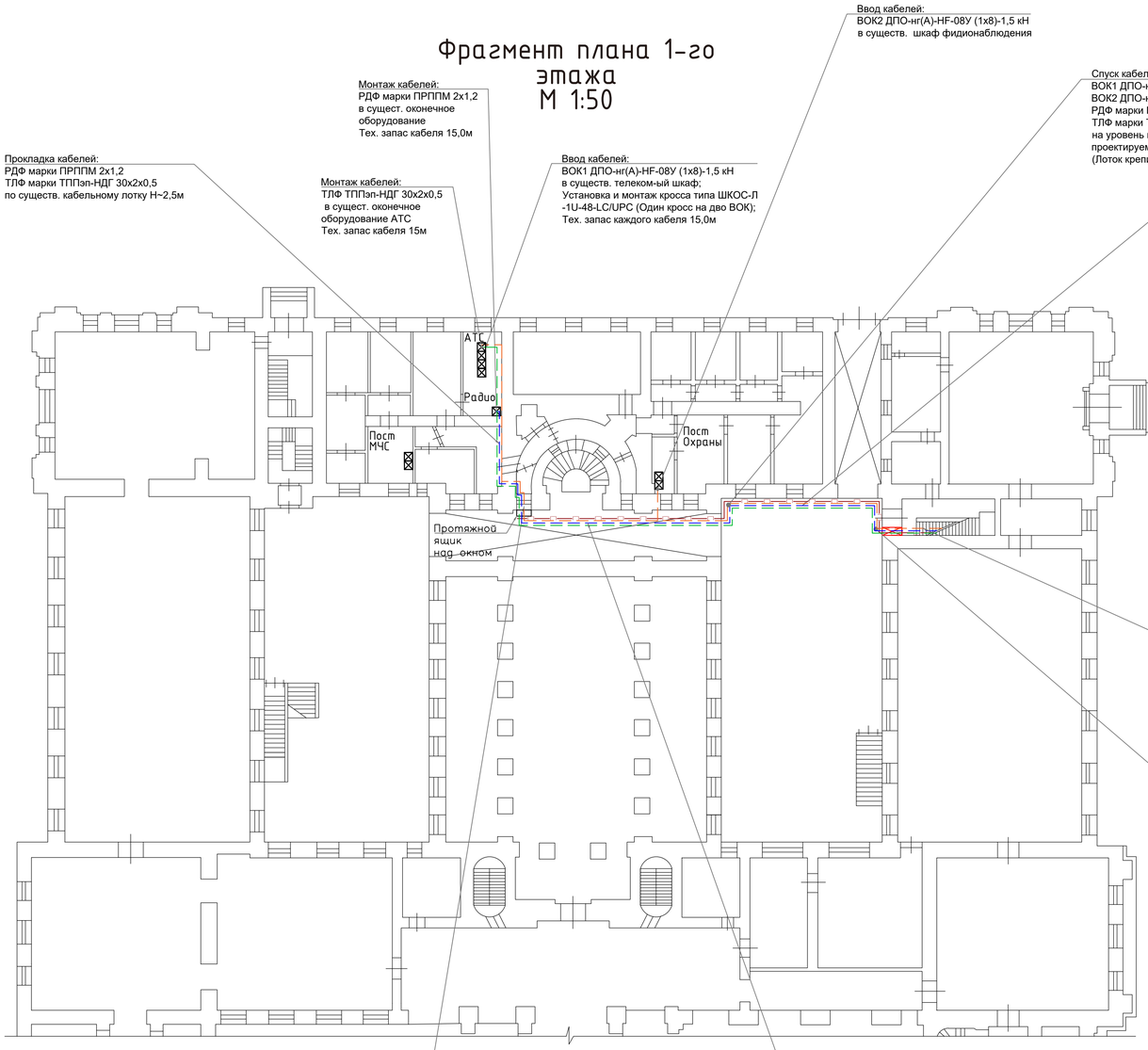
Взам. инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Фрагмент плана 1-го этажа
М 1:50

Колымажный пер.



Монтаж кабелей:
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
в сущест. оконечное оборудование
Тех. запас кабеля 15,0м

Ввод кабелей:
ВОК2 ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН
в существ. шкаф фидионаблюдения

Спуск кабелей:
ВОК1 ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН
ВОК2 ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
ТЛФ марки ТППэп-НДГ 30х2х0,5
на уровень гориз. прокладки существ. кабельного короба в проектируемом кабельном лотке L~3,5м.
(Лоток крепится к стене над существ. кабельным коробом)

Прокладка кабелей:
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
ТЛФ марки ТППэп-НДГ 30х2х0,5
по существ. кабельному лотку Н~2,5м

Монтаж кабелей:
ТЛФ ТППэп-НДГ 30х2х0,5
в сущест. оконечное оборудование АТС
Тех. запас кабеля 15м

Ввод кабелей:
ВОК1 ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН
в существ. телеком-ый шкаф;
Установка и монтаж кросса типа ШКОС-Л -1U-48-LC/UPC (Один кросс на дво ВОК);
Тех. запас каждого кабеля 15,0м

Прокладка кабелей:
ВОК1 ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН
ВОК2 ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
ТЛФ марки ТППэп-НДГ 30х2х0,5
по проектируемому кабельному лотку h~6,0м
(Лоток крепится к стене над существ. кабелями в металлорукве)

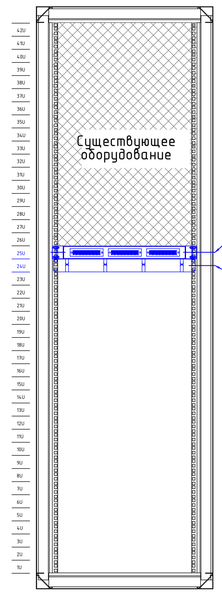
Прокладка кабелей:
ВОК1 ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН
ВОК2 ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
ТЛФ марки ТППэп-НДГ 30х2х0,5
по проектируемому кабельному лотку h~2,5м
с подъемом из подвала вдоль лестничного пролета
(Лоток крепится к стене на уровне потолка)

Подъем кабелей:
ВОК1 ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН
ВОК2 ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
ТЛФ марки ТППэп-НДГ 30х2х0,5
в проектируемом кабельном лотке L~3,5м.
(Лоток крепится к стене до защитной сетки)

Ввод кабелей:
ВОК1 ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
ТЛФ марки ТППэп-НДГ 30х2х0,5
в здание к существующему телек-му шкафу через
существующий кабельный ввод

Прокладка кабелей:
ВОК1 ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН
РДФ марки ПРППМ 2х1,2
ТЛФ марки ТППэп-НДГ 30х2х0,5
по проектируемому кабельному лотку h~2,5м
(Лоток крепится к существующим кронштейнам рядом с существ. кабельным коробом)

Фасад сущ. телек. шкафа



Условные обозначения

- кабельная канализация проектируемая (По отдельному проекту см. том: 112/23-ВЛХ-Р-НСС (Наружные сети связи)
- проектируемый кабельный лоток (По отдельному проекту см. том: 112/23-ВЛХ-Р-НСС (Наружные сети связи)
- проектируемое отверстие под кабельный лоток 200х50 (По отдельному проекту см. том: 112/23-ВЛХ-Р-НСС (Наружные сети связи)
- проектируемый волоконно-оптический кабель
- проектируемый РДФ кабель
- проектируемый телефонный кабельТППэп-НДГ 30х2х0,5
- оборудование существующее
- проектируемое оборудование устанавливаемое в телек. шкаф

Примечание:

1. Ввод кабельной канализации в приямок осуществляется через пол
2. Волоконно-оптические кабели, кабели связи и кабели радиофикации прокладывать по лотку в отдельных секциях.
3. Прокладку кабелей вести согласно "Общей инструкции по строительству линейных сооружений ГТС". При прокладке выдерживать радиус изгиба кабеля в соответствии с паспортом на изделие. Кабели маркировать пластиковыми бирками с указанием марки кабеля, номера кабеля, владельца и номера его телефона. (Информацию для бирки предоставляет заказчик)
4. Спецификация кабеленесущих систем см. лист 14.1

Основные объемы работ по данному листу

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
1	Прокладка ВОК 24(ОВ) марки ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН по зданию от отм подъема из подвала до оконечного оборудования. в проектируемом и существующем кабельном лотке с учетом укладки и монтажа (2 кабеля) – в том числе тех. запас 30,0м	м	130,0
2	Прокладка ВОК 24(ОВ) марки ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 7кН по зданию от отм подъема из подвала до оконечного оборудования. в проектируемом и существующем кабельном лотке с учетом укладки и монтажа (2 кабеля) – в том числе тех. запас 30,0м	м	140,0
3	Устройство отверстий в стене 200ммх50мм	шт	1
4	Установка гильз в проектир. отв-я (Стальная dнар=40,0мм толщина стенки 2,5мм	шт	4

						112/23-ВЛХ-Р-НСС
						Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д.8, строение 9, Колымажный пер., д.4, строение 2, д.6, строение 1).
1	-	Зам.	190126		19.26	
Изм.	Колуч.	Лист	N Док	Подпись	Дата	
Разработал		Суязов			08.25	Стадия: Р; Лист: 18; Листов:
Проверил		Кресман			08.25	Наружные сети связи
Н.контр.		Бредихина			08.25	Схема прокладки кабелей по зданию ул. Волконка, д.12 (1-й Этаж)
ГИП		Арманд			08.25	АО "МСУ-1"

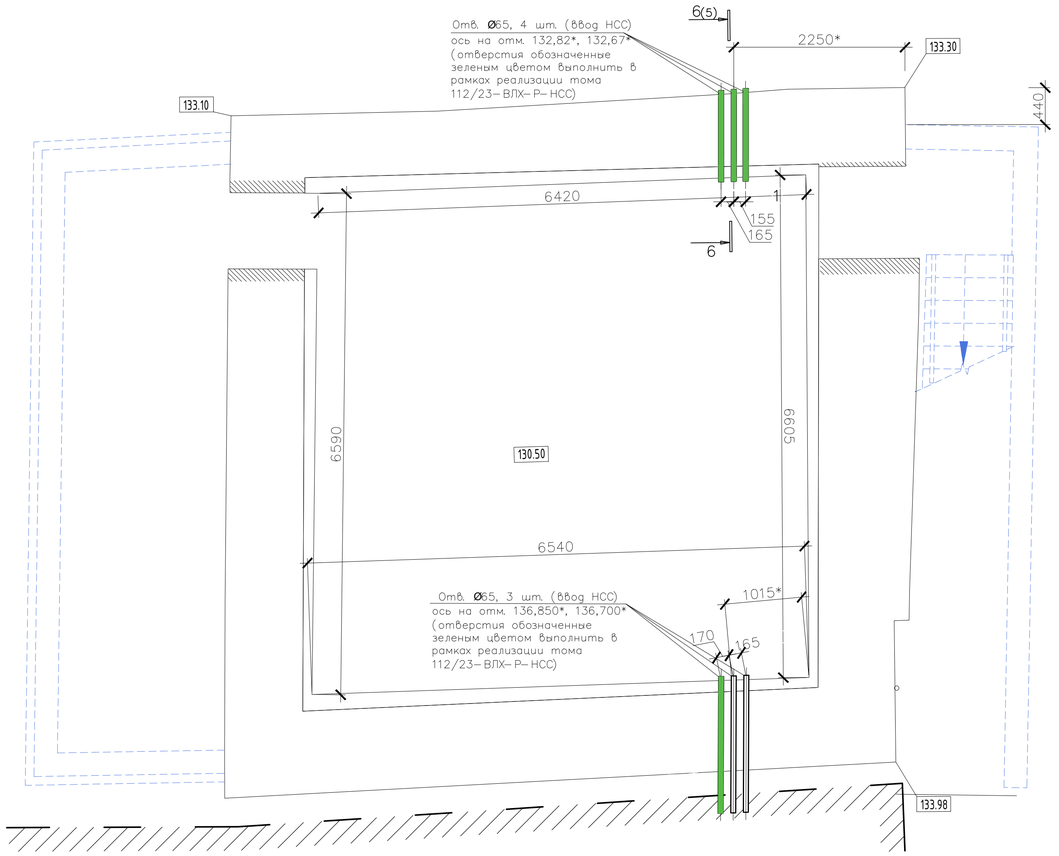
Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

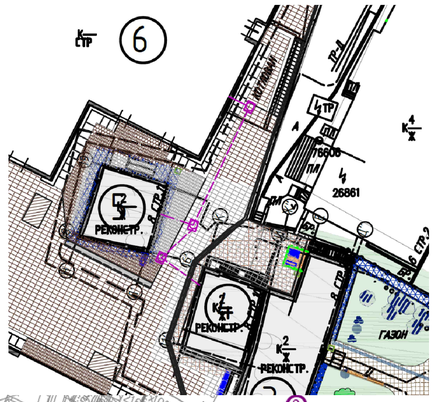
Схема расположения вводов коммуникаций наружных сетей. Строение 10



Ведомость материалов

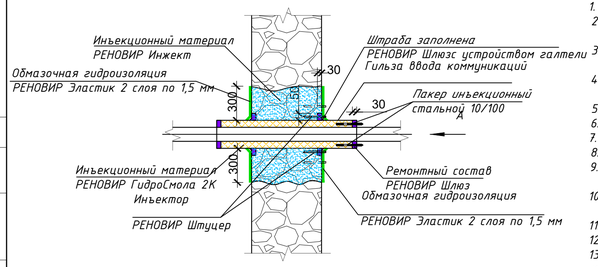
Наименование материала	Ед. изм	Кол-во
РЕНОВИР Шлюз (ремонт поверхности)	кг	134,0
РЕНОВИР Шлюз (штраба в зоне "стена-гильза")	кг	126,0
РЕНОВИР Шлюз (штраба в зоне "Гильза -ввод")	кг	116,4
Инъектор РЕНОВИР Штуцер	шт.	504
Пакер инъекционный стальной 10/100	шт.	144
Реновир Инжект (инъекции в стену)	кг	698
Реновир ГидроСмола 2К (инъекции в стену)	кг	348,8
Реновир Шлюз (зачеканка шпуров)	кг	126,0
Реновир Эласт (обмазочная гидроизоляция в 2 слоя по 1.5 мм)	кг	114,0

Фрагмент сводного плана сетей

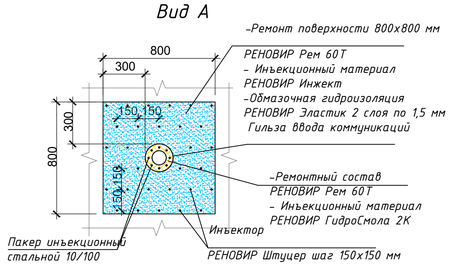




Гидроизоляция вводов коммуникаций



Вид А

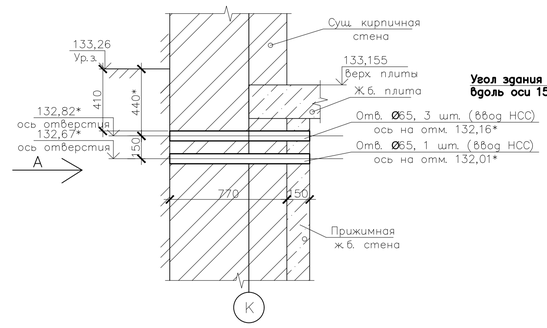


Указания по производству работ:

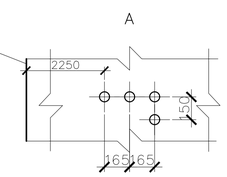
1. *Работы проводить при температуре элементов конструкций и окружающей среды не ниже +5°С;*
2. *Поверхности стены элементов очистить механическим способом от грязи, масел, нефтепродуктов и лакокрасочных покрытий и насытить водой до матово-влажного состояния;*
3. *Выполнить ремонт поверхности стены на расстоянии 300 мм от гильзы ввода коммуникаций устранить при помощи ремонтного состава "РЕНОВИР Шлюз";*
4. *В зоне сопряжения гильзы ввода коммуникаций и стены выпонить штрабы 50х30 мм. Заполнить штрабу ремонтным составом "РЕНОВИР Шлюз" с устройством галтели;*
5. *Выполнить бурение шпуров Ф18 мм с шагом 150х150 мм вокруг гильзы на расстоянии 300 мм;*
6. *Произвести монтаж инъекторов "РЕНОВИР Штуцер";*
7. *Инъецирование зоны стены вокруг вводов коммуникаций ремонтным составом "РЕНОВИР Инжект";*
8. *Инъекторы "РЕНОВИР Штуцер" срезать заподлицо с поверхностью;*
9. *В зоне между гильзой ввода коммуникаций и ввода выполнить расчистку на глубину 30 мм, заполнить полость ремонтным составом "РЕНОВИР Шлюз";*
10. *В зоне между гильзой ввода коммуникаций и вокруг ввода выполнить шпуры Ф10 мм, призвести монтаж пакеров инъекционных стальных 10/100;*
11. *Инъецирование зоны между гильзой ввода коммуникаций и ввода составом "РЕНОВИР ГидроСмола 2К";*
12. *. Пакеры инъекционные стальные 10/100 срезать заподлицо с поверхностью;*
13. *Поверхность стены вокруг гильзы ввода коммуникаций нанести обмазочную гидроизоляцию "РЕНОВИР Эластик" в 2 слоя толщиной по 1,5 мм каждый, основание следует смочить водой, поверхность должна быть влажной, но не мокрой;*
14. *Нанести гидроизоляцию "РЕНОВИР Эластик" в 2 слоя по 1,5 мм. Второй слой гидроизоляции наносится не ранее чем через 2-4 часа (в зависимости от температуры поверхности и воздуха). Гидроизоляция наносится ручным или машинным методом равномерно по всей поверхности;*
15. *Через 5 часов после нанесения гидроизоляцию укрыть полиэтиленовой пленкой. Необходимо в течение 2-х суток осуществлять влажный уход за гидроизоляцией - 2 раза в день производить поливку водой.*

1. *Ремонт поверхности стены "РЕНОВИР Шлюз" - 6 кг/м2;*
2. *Заполнение штрабы в зоне "стена-гильза" с устройством галтели "РЕНОВИР Шлюз"- 7 кг/ввод (штраба с внешней и внутренней стороны стены);*
3. *Заполнение штрабы в зоне "гильза-ввод коммуникаций" "РЕНОВИР Шлюз"- 6 кг/ввод (штраба с внешней и внутренней стороны стены);*
4. *Инъектор "РЕНОВИР Штуцер" - 30 шт./ввод;*
5. *Пакер инъекционный стальной 10/100 - 8 шт./ввод;*
6. *Инъекционный материал "РЕНОВИР Инжект"- 40 кг/ввод;*
7. *Инъекционный материал "РЕНОВИР ГидроСмола 2К"- 20 кг/ввод;*
8. *Зачеканка шпуров "РЕНОВИР Шлюз" - 0,25 кг/шт.;*
9. *Обмазочная гидроизоляция "РЕНОВИР Эластик" - 5,1 кг/м2 (2 слоя по 1,5 мм).*

6–6



Уклон здания вдоль оси 15



Примечания

1. Объем работ и расход материалов уточняются в процессе производства работ.
2. Данный лист см. совместно с альбомами НВ, НК1, ТС, НЭС, НСС.

0,000=132,100

						112/23-ВЛХ-Р-НСС
1	-	Зам.	190126		19.26	Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Иванников			06.25	Наружные сети связи — Стадия: Р; Лист: 19; Листов:
Проверил		Толстых			06.25	
Н. контр.		Плетнев			06.25	Схема расположения вводов коммуникаций. Строение 10 — АО "МСУ-1"
ГИП		Храмцова			06.25	

Согласовано | Взамен инв.N | подпись и дата | Инв.N подл.

Формат А1

Схема расположения вводов коммуникаций
Строение 11



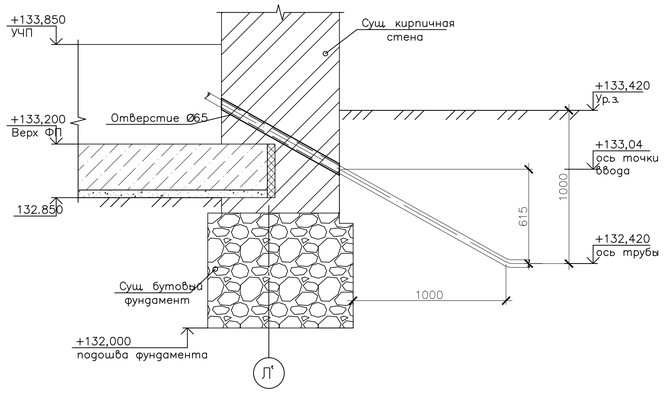
Фрагмент сводного плана сетей

Прокладка 2-х кабелей КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 от изолятора шлейфа системы управления и противопожарной автоматики ИЗ.1,ИЗ.2 в строении 10 до изолятора шлейфа системы управления и противопожарной автоматики ИЗ.3,ИЗ.4 строения 11 (см. 112/23-ВЛХ-Р-ППА)

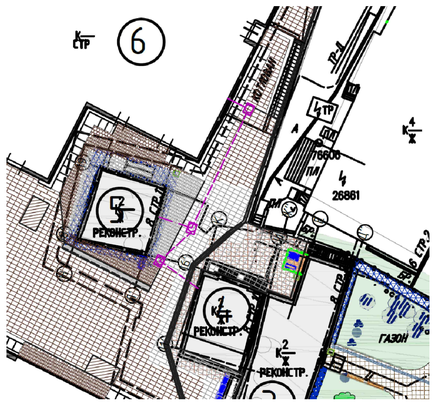
Прокладка 1-го кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 от коммутационной коробки системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ХТ5.7 в строении 10 до коммутационной коробки системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ХТ5.8 строения 11 (см. 112/23-ВЛХ-Р-СОУЭ)

Прокладка 2-х кабелей КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 от изолятора шлейфа системы автоматики пожарной сигнализации ИЗ в строении 10 до изолятора шлейфа системы автоматики пожарной сигнализации ИЗ строения 11 (см. 112/23-ВЛХ-Р-АПС)

2–2







Примечания

1. Объем работ и расход материалов уточняются в процессе производства работ.

0,000=132,100

						112/23-ВЛХ-Р-НСС		
1	Кол. уч.	Нов	190126		19.26	Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII–XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания		
Изм.		Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал		Иванников			05.25	Наружные сети связи	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Толстых			05.25		Р	20	
Н. контр.		Плетнев			05.25	Схема расположения вводов коммуникаций. Строение 11	АО "МСУ-1"		
ГИП		Храмцова			05.25				

Согласован

Взамен инв.N

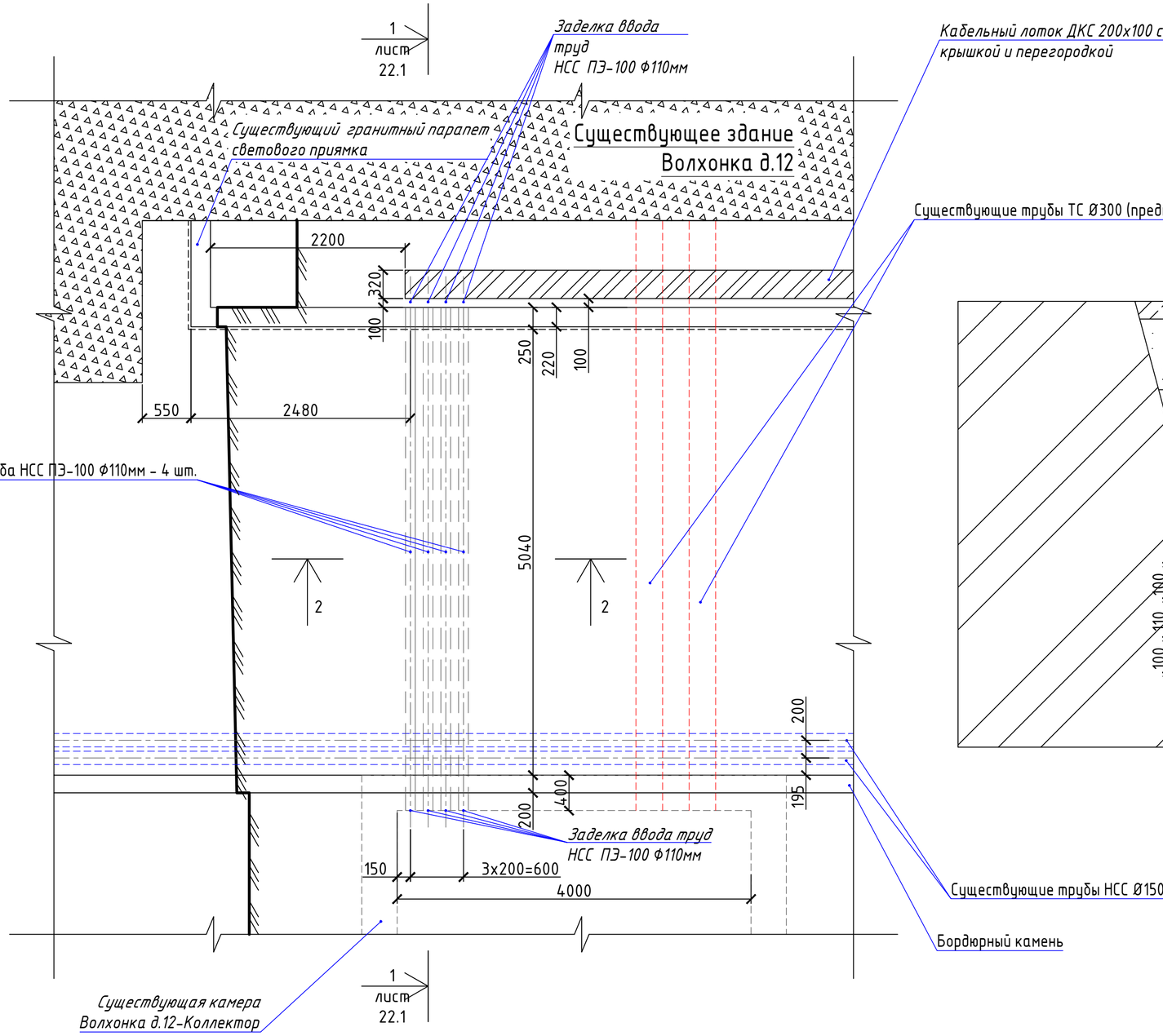
Подпись и дата

Инв.N подл.

Формат А1

План ввода коммуникаций НСС из главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина (Волхонка д.12) в коллектор

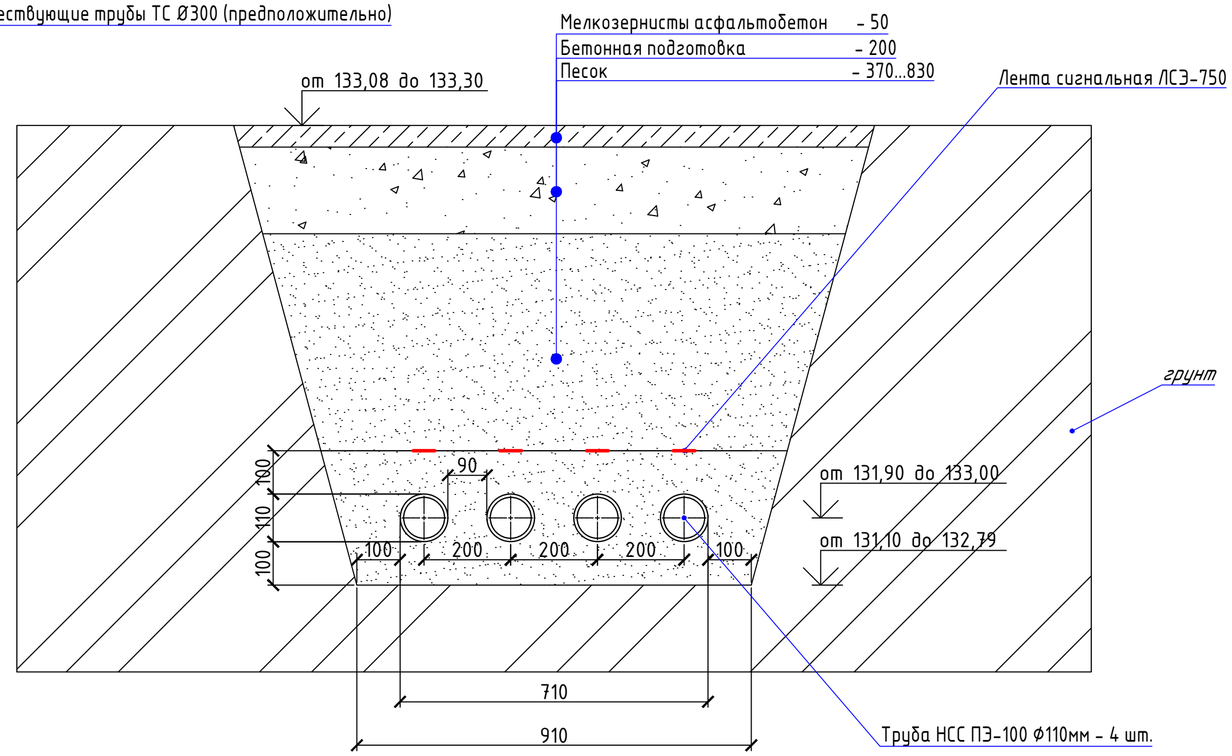
М 1:40



2-2

Схема укладки труб в траншее

М 1:10



						112/23-ВЛХ-Р-НСС	
						«Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания»	
1	-	Нов	190126		19.26		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док	Подпись	Дата		
Разработал		Бредихин А.А.				Наружные сети связи	Стадия: Р; Лист: 21; Листов:
Проверил		Грачева И.В.					
Н.контр.		Храмцова И.В.				Узел устройства кабельного ввода в здание ул. Волхонка д.12	АО "МСУ-1"
ГИП		Храмцова И.В.					

Согласовано

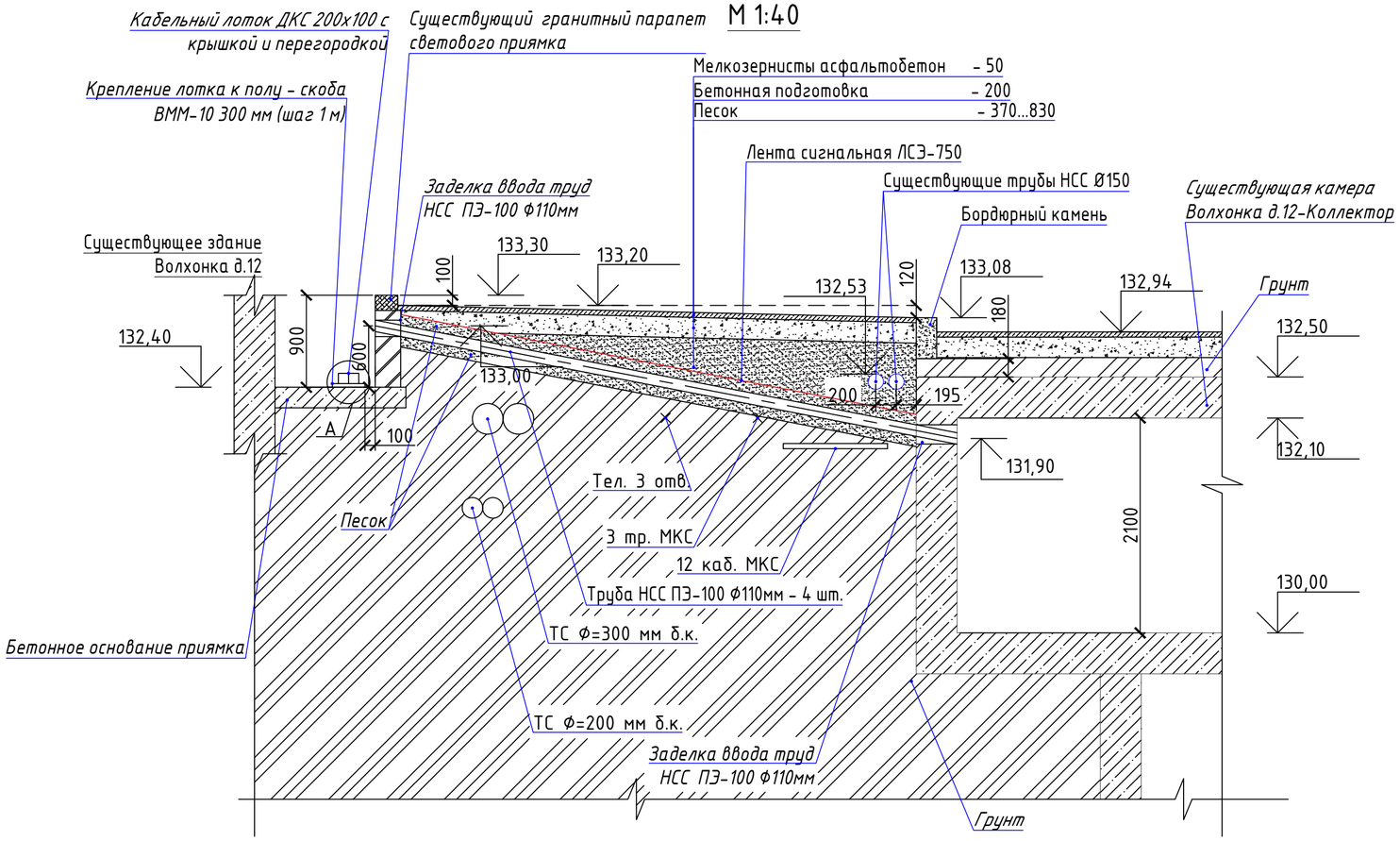
Взам. инв. №

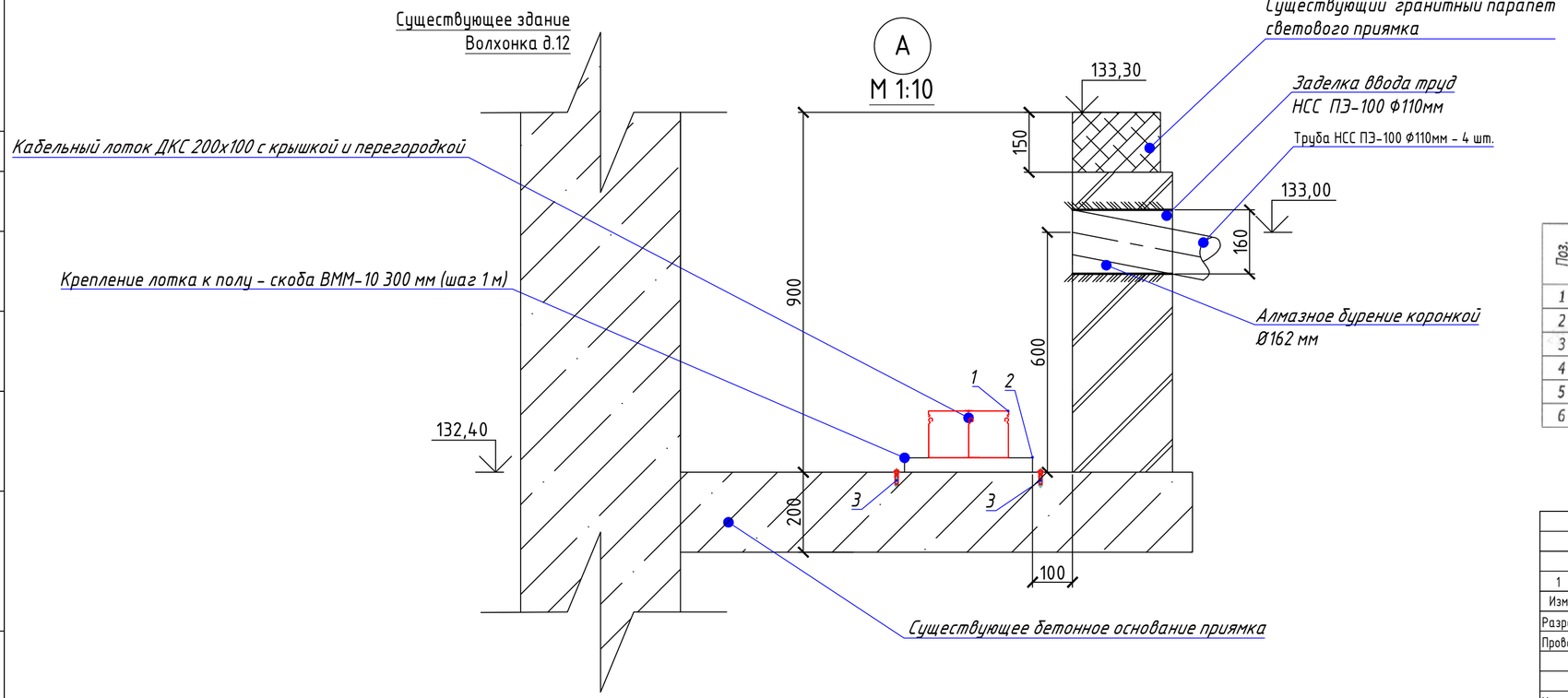
Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А2

1-1
М 1:40





Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток 200х100		1	
2	Скоба ВММ-10	ВММ10**	1	
3	Анкер со шпилькой М10	СМ441060	2	DKC-2018.M3.01
4	Винт для крепления к профилю М10х30	СМ041030	2	
5	Гайка шестигранная М10 DIN 934	СМ101000	2	
6	Шайба М10 DIN 9021	СМ121000	2	

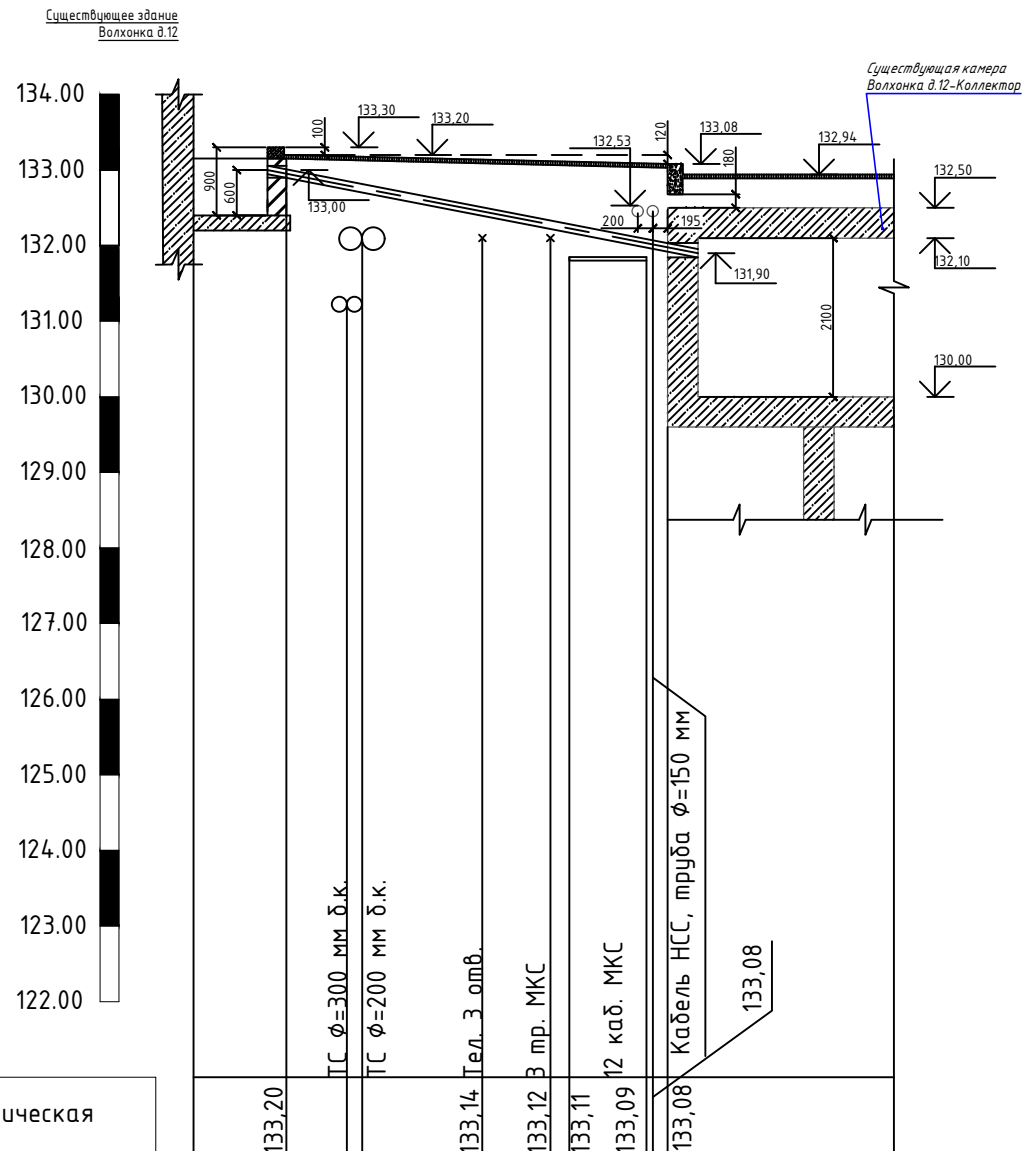
						112/23-ВЛХ-Р-НСС
						«Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания»
1	-	Нов	190126		19.26	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док	Подпись	Дата	
Разработал		Бредихин А.А.				Наружные сети связи
Проверил		Грачева И.В.				Стадия: Р; Лист: 22.1; Листов:
Н.контр.		Храмцова И.В.				Узел устройства кабельного ввода в здание ул. Волхонка д.12
ГИП		Храмцова И.В.				АО "МСУ-1"

Согласовано

Взам. инв. N°

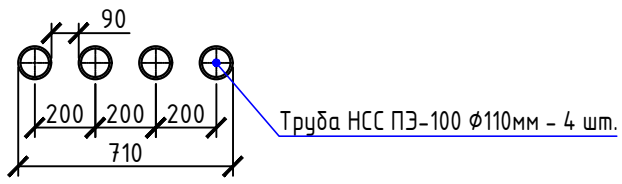
Подпись и дата

Инв. N° подл.



1:100 по вертикали
1:100 по горизонтали
121.00 – усл. горизонт

Отметка земли фактическая	133,20			133,14	133,12	133,11 / 133,09	133,08
Отметка земли проектная							
Отметка верха колодца							
Отметка верха блока труб	133,01	131,32	132,24	132,10	132,10	131,85	132,03
Отметка дна траншеи							
Отметка дна колодца							
Обозначение трубы и тип изоляции		4 ПЭ труб ф=110мм					
Покрытие		Асфальт					
Расстояние, м		6,0					
Номер колодца, точки угла поворота	Волхонка д.12						Существующая камера Волхонка д.12-Коллектор
Развернутый план		④ 6,0					



Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1	-	Нов	190126		19.26	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док	Подпись	Дата	
Разработал		Бредихин А.А.				
Проверил		Грачева И.В.				
Н.контр.		Храмцова И.В.				
ГИП		Храмцова И.В.				

112/23-ВЛХ-Р-НСС

«Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания»

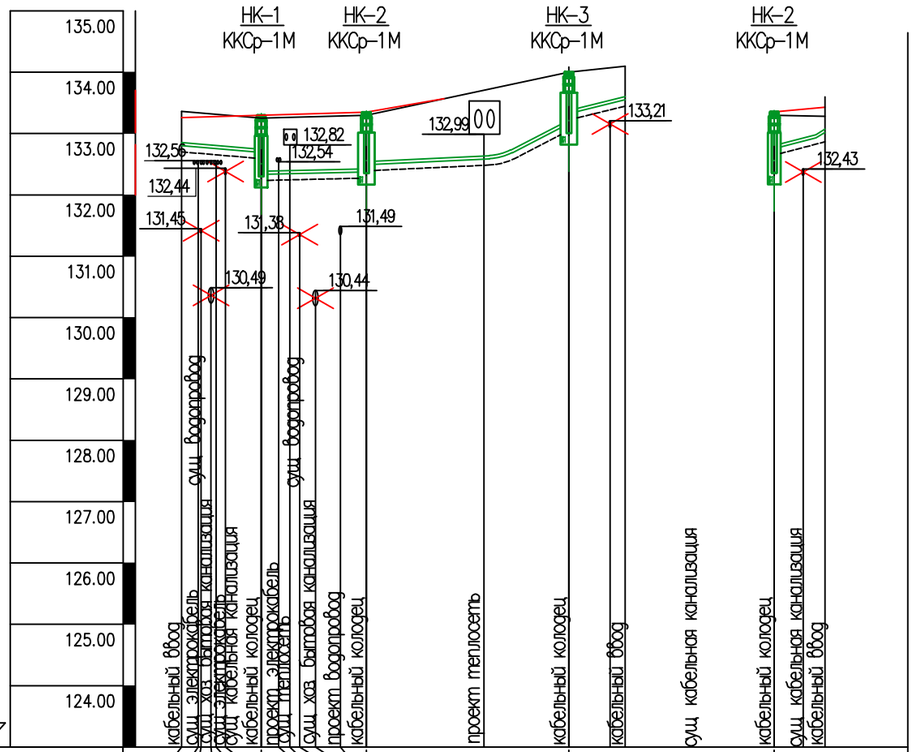
Наружные сети связи

Стадия	Лист	Листов
Р	22.2	

Продольный профиль проектируемой канализации

АО "МСУ-1"

Формат А3



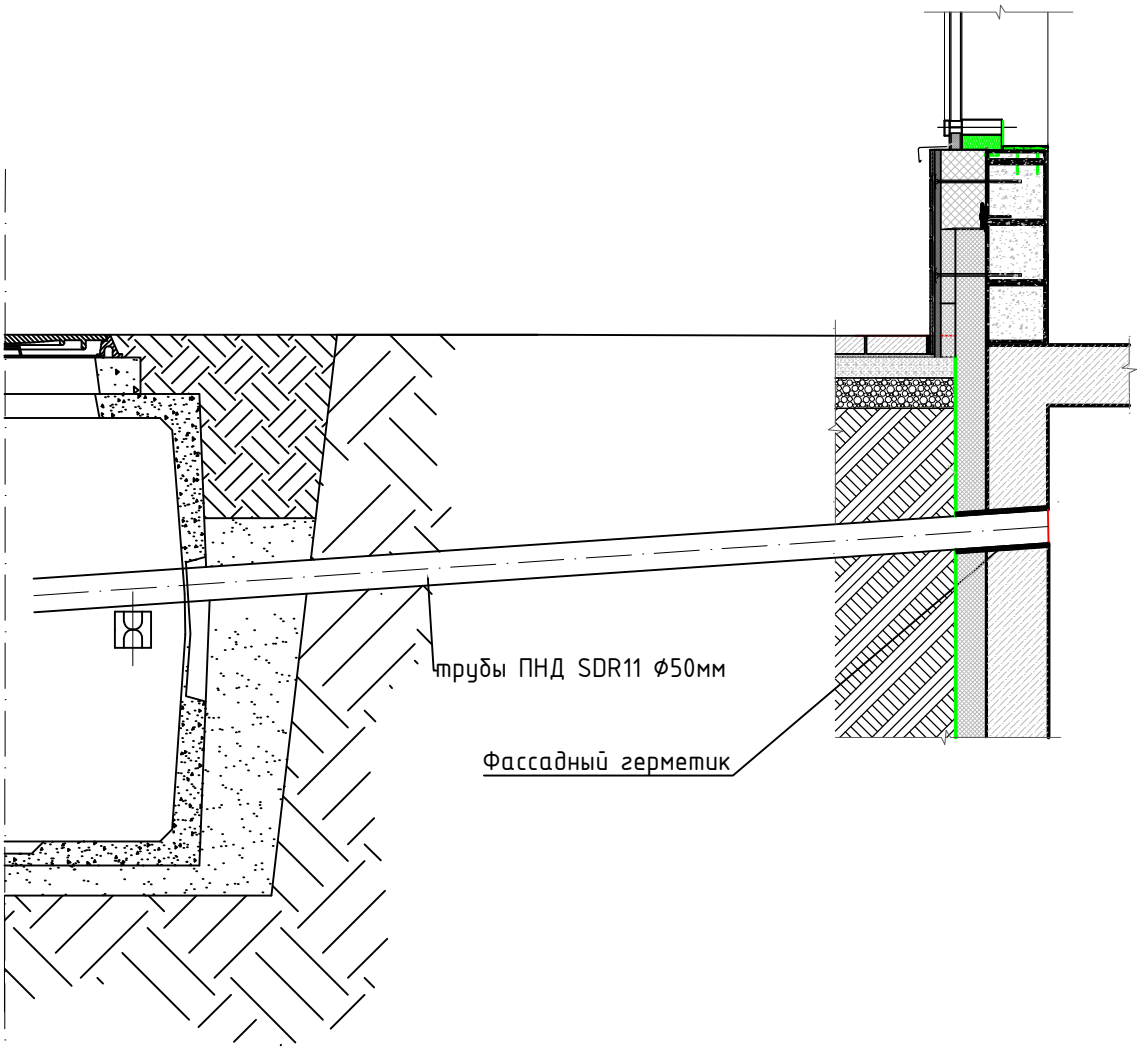
По вертикали 1:100
По горизонтали 1: *500*

| | | |

Принципиальный узел ввода труб в здание

ККС-1-10

Фассад здания



Примечание:
Вводные отверстия выполнить буром 65х990мм в одном уровне на расстоянии не менее 90мм друг от друга.
Кабельный ввод тщательно загерметизировать фассадным герметиком.
Обеспечить уклон трубопроводов в сторону смотрового устройства.

Детальные узлы ввода см. листы 12,13,19-22

Согласовано

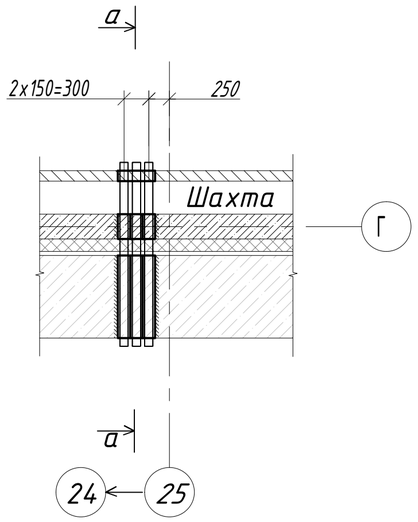
Взам. инв. N

Подпись и дата

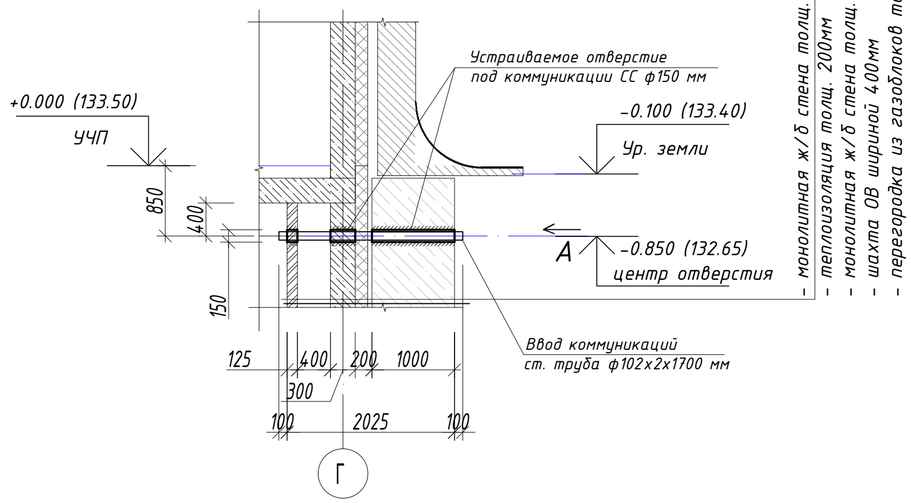
Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	112/23-ВЛХ-Р-НСС			
						"Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания"			
Разраб.		Чугунов			06.24	Наружные сети связи	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Жолобенко			06.24		Р	24	
Н. контр.		Жолобенко			06.24	Принципиальный узел ввода труб в здание	АО "МСУ-1"		
ГИП		Жолобенко			06.24				

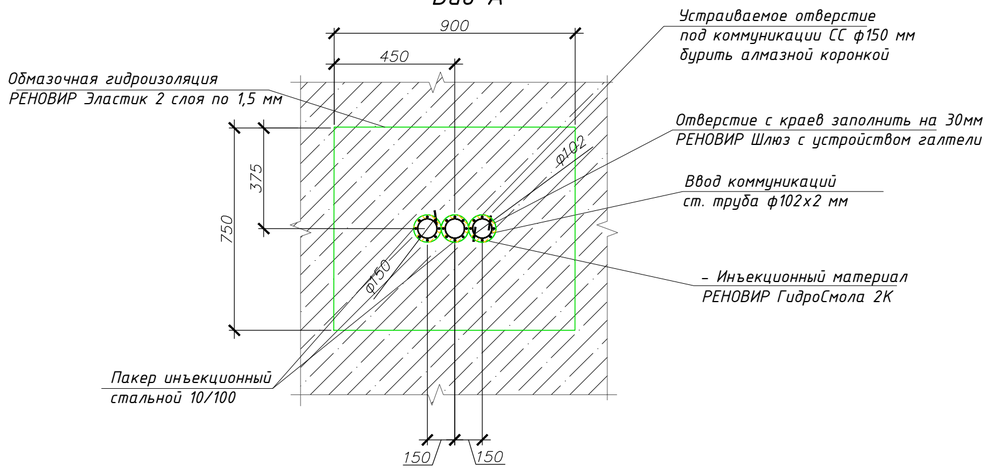
Формат А4



а–а



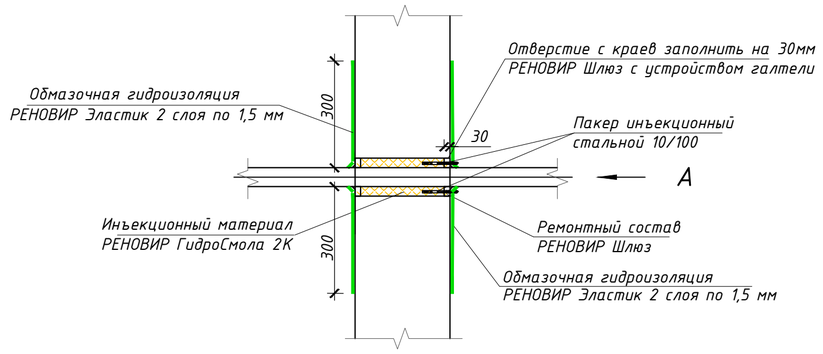
Вид А



Указания по производству работ:

1. Работы проводить из помещения при температуре элементов конструкций и окружающей среды не ниже +5° С ;
2. Поверхности стены элементов очистить механическим способом от грязи , масел , нефтепродуктов и лакокрасочных покрытий и насытить водой до матово -влажного состояния ;
3. Просверлить алмазным буром 3 отверстия ф 150 мм с шагом 150 мм . Заполнить отверстие с краев на 30 мм ремонтным составом " РЕНОВИР Шлюз " с устройством галтели ;
4. В зоне между стенкой отверстия под коммуникации и вокруг ввода выполнить шпуры Ф10 мм , произвести монтаж пакеров инъекционных стальных 10/100;
5. Инъецирование зоны между стенкой отверстия под коммуникации и ввода составом " РЕНОВИР ГидроСмола 2 К ";
6. Пакеры инъекционные стальные 10/100 срезать заподлицо с поверхностью ;
7. Поверхность стены вокруг гильз ввода коммуникаций нанести обмазочную гидроизоляцию " РЕНОВИР Эластик " в 2 слоя толщиной по 1,5 мм каждый , основание следует смочить водой , поверхность должна быть влажной , но не мокрой ;
8. Нанести гидроизоляцию " РЕНОВИР Эластик " в 2 слоя по 1,5 мм . Второй слой гидроизоляции наносится не ранее чем через 2-4 часа (в зависимости от температуры поверхности и воздуха). Гидроизоляция наносится ручным или машинным методом равномерно по всей поверхности ;
9. Через 5 часов после нанесения гидроизоляцию укрыть полиэтиленовой пленкой . Необходимо в течение 2-х суток осуществлять влажный уход за гидроизоляцией - 2 раза в день производить поливку водой .

Гидроизоляция вводов коммуникаций



Наименование материала	Ед. изм	Кол-во
РЕНОВИР Шлюз (штраба в зоне "стенка отверстия-ввод")	кг	36,0
Пакер инъекционный стальной 10/100	шт.	48
Реновир ГидроСмола 2К (иньекции в стену)	кг	150,0
Реновир Шлюз (зачеканка шпуров)	кг	12,0
Реновир Эласт (обмазочная гидроизоляция в 2 слоя по 1.5 мм)	кг	11,25
Стальная труба ф102х2х2225 мм ГОСТ 10704-91, 3 шт.	кг	34,0

Ведомость работ

Бурение отверстий в монолитных ж/б стенах буром с алмазной коронкой – 3,9м

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					112/23-ВЛХ-Р-НСС
1	-	Нов	90126		19.26
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Плетнев			01.26
Проверил		Плетнев			01.26
Н. контр.		Плетнев			01.26
КГИП		Васильева			01.26

"Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, стр. 9, Колымажный пер., д. 4, стр. 2, д. 6, стр. 1)

Наружные сети связи

Стадия	Лист	Листов
Р	25	

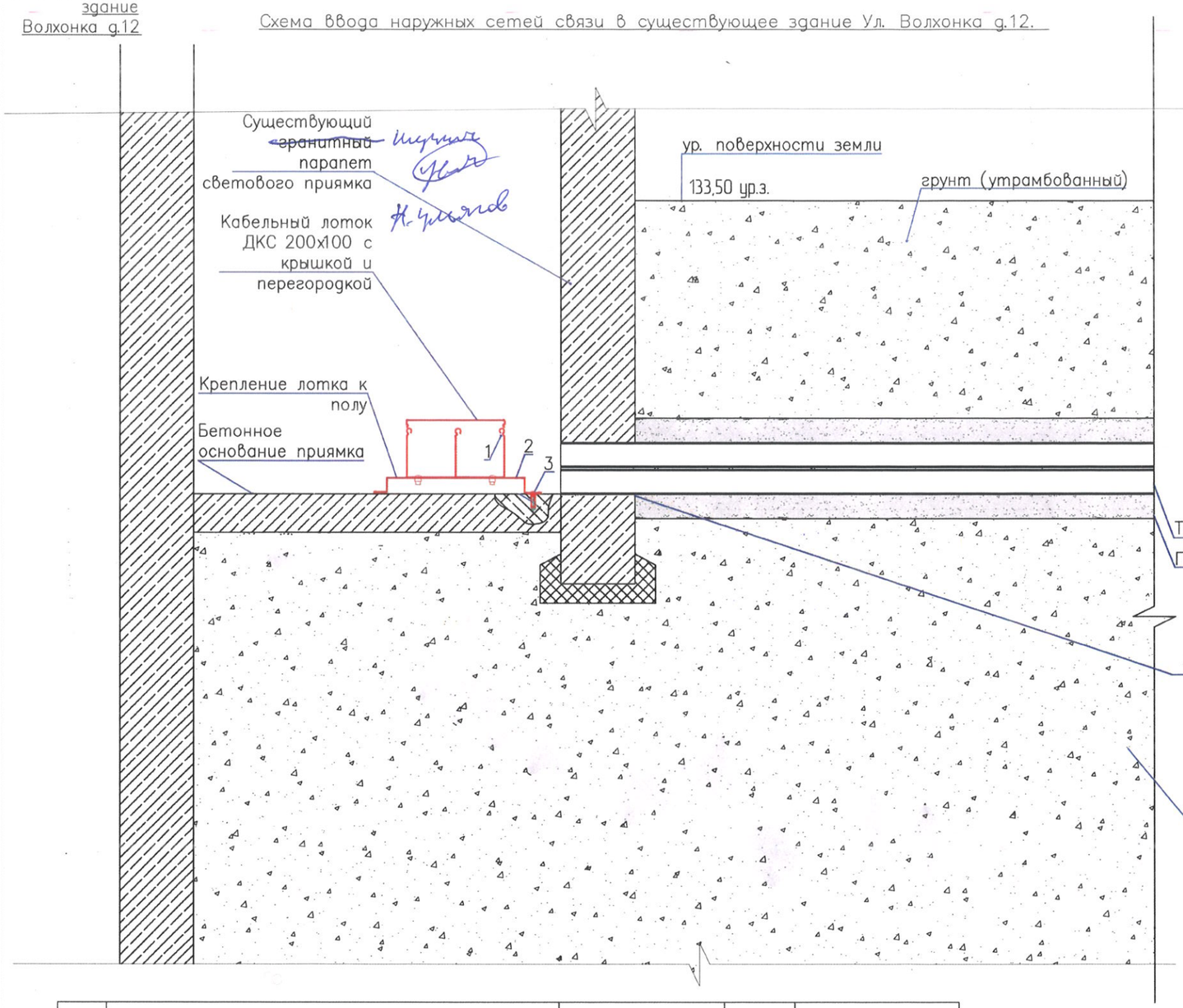
Схема устройства гильз в стенах для прокладки коммуникаций СС в осях 25/Г на отм. -0,850

АО«КАПСТРОЙСИТИ»

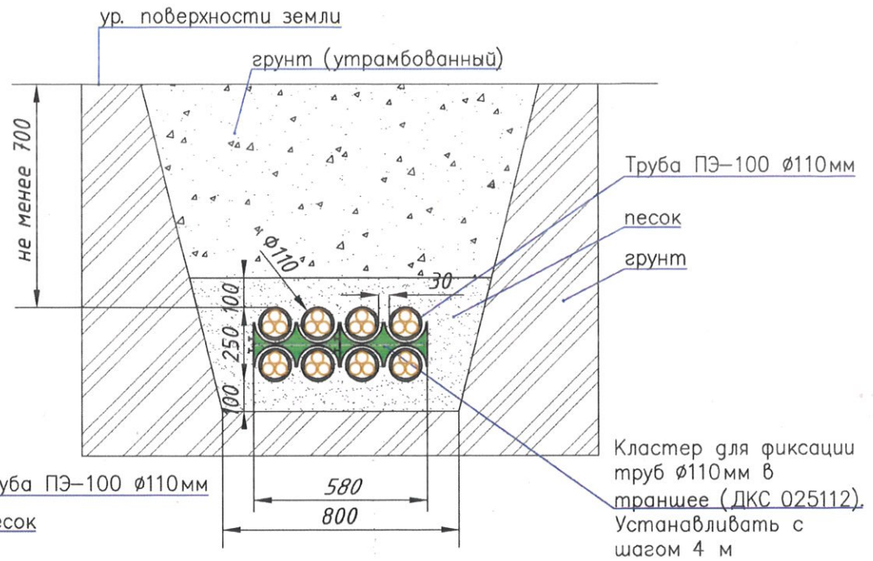
Формат А2

Существующее здание Волхонка д.12

Схема ввода наружных сетей связи в существующее здание Ул. Волхонка д.12.



Типовая схема укладки труб в траншее М 1:20



Согласовано при условии восстановления существующего парапета светового приямка. Подключение работ предъявить представителям Музея восстановленной поляны.

А. Ульянов

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток 200х100		1	
2	Скоба ВММ-10	ВММ10**	1	
3	Анкер со шпилькой М10	СМ441060	2	DKC-2018.M3.01
4	Винт для крепления к профилю М10х30	СМ041030	2	
5	Гайка шестигранная М10 DIN 934	СМ101000	2	
6	Шайба М10 DIN 9021	СМ121000	2	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док	Подпись	Дата	111/23-ДРВЦ-Р-СС			
						Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д.8, строение 9, Колымажный пер., д.4, строение 2, д.6, строение 1).			
Разработал		Суязов				Наружные сети связи	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кресман					Р	14.3	
Н.контр.		Бредихина				Узел устройства кабельного ввода	АО "МСУ-1"		
ГИП		Арманд							

Формат А3

Согласовано | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала*	Завод - изготовитель**	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
	Колодцы кабельной канализации							
1	Колодец кабельной канализации связи с внутренними металлоконструкциями (кронштейнами и ершами), 1-го типоразмера	Колодец ККСр-1М-10(80) ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции	110101-00339	ЗАО "Связьстройдеталь"	компл.	3		В тротуарах, газонах
2	Кольцо опорное толщиной 150мм	КО-1.5	110301-00002	ЗАО "Связьстройдеталь"	шт.	6		
3	Люк ГТС легкого типа	Люк л/т ГТС	110301-00011	ЗАО "Связьстройдеталь"	шт.	3		
4	Крепления опорных колец и чугунного люка	СНКЛ-3	110302-00023	ЗАО "Связьстройдеталь"	шт.	3		
5	Устройство запорного люка	УЗНК-II-7п	110712-0025Р	ЗАО "Связьстройдеталь"	шт.	3		
6	Крюк для извлечения УЗНК (уп.2 шт.)		1100712-00100	ЗАО "Связьстройдеталь"	шт.	1		
7	Ключ крышки люка	КЗ-7п	110301-00767	ЗАО "Связьстройдеталь"	шт.	1		
8	Консоль чугунная	ККЧ-2	110302-00003	ЗАО "Связьстройдеталь"	шт.	12		
9	Болт консольный		110302-00173	ЗАО "Связьстройдеталь"	шт.	12		
	Трубы и фитинги кабельной канализации							
1	Труба полиэтиленовая ГОСТ 18599, D=50 мм	Труба ПЭ 100 SDR13,6 50х3,7	111101050300	Группа ПОЛИПЛАСТИК	м	114		
2	Кластер ССД-Пайп OD 50 мм тройной	Кластер тройной D=50 мм	110611-00010	ЗАО "Связьстройдеталь"	шт.	29		
3	Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34 ССД	УКПт-115/34 ССД	120317-00425	ЗАО "Связьстройдеталь"	шт.	3		
4	Труба ввода ТВВК	ТВВК (ленинградский ввод) D=57 ССД	110608-00034	ЗАО "Связьстройдеталь"	шт.	3		
5	Пробка универсальная для труб D=50 мм	Пробка d=42,5-44,8мм	STC42,5	Заглушка.ру	шт.	21		
	Материалы для строительно-монтажных работ кабельной канализации				м			
1	Каболка канализационная(льняное волокно, пропитанное составом Е-1) d=14-16мм				кг	42		Для герметизации ввода
2	Пескобетон М-300				кг	42		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

* ** - Возможна поставка аналогичного оборудования другими заводами-изготовителями при условии, что технические характеристики, габаритные размеры, вес, качество изготовления соответствуют показателям изделия, предусмотренного в проекте.

1	-	Зам.	190126		19.26
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Чугунов			06.24
Проверил		Жолобенко			06.24
Н. контр.		Жолобенко			06.24
ГИП		Жолобенко			06.24

112/23-ВЛХ-Р-НСС

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

АО "МСУ-1"

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала*	Завод - изготовитель**	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
	Кабели связи				м			
1	Кабель связи	ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-1,5 кН			м	1430		в том числе: коллектор - 582 м.п. новая канализация - 38 м.п. сущ. лотки в здании -130 м.п. в гофре+ свободные концы для разделки - 680 м.п.
2	Кабель связи	ТППэп-НДГ 30х2х0,5			м	685		в том числе: коллектор - 262 м.п. новая канализация - 38 м.п. в гофре+ свободные концы для разделки - 385 м.п.
3	Кабель связи	ПРППМнг(А)-HF 2х1,2			м	690		в том числе: коллектор - 262 м.п. новая канализация - 38 м.п. в гофре+ свободные концы для разделки - 390 м.п.
	Материалы для строительно-монтажных работ кабели связи				м			
1	Труба гофр. ПВХ д.32мм с зондом				м	1265		
2	Держатель с защёлкой для трубы д.32мм				м	2530		
3	Дюбель-гвоздь 6х30				м	4000		
4	Коробка разветвительная				шт.	30		
	Кабельный ввод и кабелепровод в стр.12							
~~1~~	~~Консоль ВВР-41~~		~~ВВР41~~			~~240~~		
1	Скоба ВММ-10		ВММ10			120		
~~2~~	~~Профиль ВРМ-29~~		~~ВРМ29~~			~~120~~		
3	Анкер со шпилькой М10		СМ441060			480		DKC-2018.M5.01
4	Винт для крепления к профилю М10х30		СМ041030			240		
5	Гайка шестигранная М10 DIN 934		СМ101000			240		
6	Шайба М10 DIN 9021		СМ121000			240		
7	Лоток неперфорированный 200х100 L2000		35113			50		шт. х2м (100п.м.)
8	Крышка на лоток с заземлением осн. 200 L2000		3551412			50		шт. х2м (100п.м.)

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подп.

Изм.	N уч	Лист	Nдок	Подпись	Дата	112/23-ВЛХ-Р-НСС	Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала*	Завод - изготовитель**	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
9	Перегородка SEP L2000 H80		36490			50		шт. х2м (100п.м.)
10	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х100		36043K			12		
11	Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° 200		SKDS200KHDZ			12		
12	Угол CD 90 вертикальный внешний 90° 200 / 100		36823K			1		
13	Крышка на угол вертикальный внешний 90° 200					1		
14	Консоль BBN-40/BBN-50/BBN-60					210		
15	Анкер M8					420		DKC-2018.M5.01
16	Соединитель лотков шарнирный GSV S5					2		
17	Герметик SEALTAQ AQUABLOCK 2 кг (или аналог)					4		
18	Раствор B15					0.2 м3		
19	Труба полиэтиленовая ГОСТ 18599, D=110 мм	Труба ПЭ 110 SDR13,6 100х3,7		Группа ПОЛИПЛАСТИК	м	88		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	N уч	Лист	Nдок	Подпись	Дата	112/23-ВЛХ-Р-НСС	Лист 3

Формат А3

Государственный музей
изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный музей изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина» (ГМИИ им. А.С. Пушкина)

119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 12
Тел. +7(495) 697-69-74
Факс +7(495) 697-46-74
e-mail: finearts@arts-museum.ru
pushkinmuseum.art

_____ № _____
На № _____от _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ б/н от 08.04.2024

на присоединение к наружным слаботочным сетям по объекту:
«Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания»

1. Радиофикация - подключение объекта выполнить от радиотрансляционного оборудования, расположенного в помещении АТС Главного здания Музея (ул. Волхонка, д.12): предварительный усилитель фирмы ITC ESCORT T-6201; распределитель сигнала фирмы ITC ESCORT T-6208.
Запроектировать прокладку кабеля фидерной линии напряжением 120В от помещения АТС Главного здания Музея (ул. Волхонка, д.12) до объекта проектирования. Разместить в здании проектируемого объекта понижающий трансформатор. Предусмотреть сопряжение системы проводного вещания с объектовой системой оповещения для трансляции сигналов оповещения о ЧС. Выполнить монтаж отдельной абонентской линии до устройства сопряжения от отдельного трансформатора.

2. Телефонизация - подключение объекта выполнить к телефонной станции фирмы Siemens HiPath 4000 v.6.0. в существующей АТС, расположенной в Главном здании Музея (ул. Волхонка, д.12). Тип организации телефонной связи совмещенная (аналог и IP).
Подключение выполнить оптическим кабелем необходимой емкости.

3. Телевидение - подключение объекта выполнить от телекоммуникационного оборудования, расположенного в помещении АТС Главного здания Музея (ул. Волхонка, д.12). Подключение выполнить оптическим одномодовым кабелем. В проектируемом здании установить оптический приемник. Тип организации телевизионной сети IP.
4. Часофикация - подключение объекта выполнить от существующего оборудования фирмы Moba Time, серверы времени серии nts (networktime server),

расположенного в помещении АТС Главного здания Музея (ул. Волхонка, д.12). Подключение выполнить средствами ЛВС.

5. Для организации связи для систем безопасности (видеонаблюдение, СКУД, охранная сигнализация) предусмотреть прокладку оптического кабеля от коммутатора главного шкафа видеонаблюдения в здании Волхонка 12 до проектируемого объекта Волхонка д.8 стр.7-11.

И.О. Директора
ГМИИ им. А.С. Пушкина В.А. Сергеев

исп. Коротков Ю.Ю.
yuri.korotkov@arts-museum.ru
+7 (916) 003-01-29

АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ МАЛЫХ КОЛОДЦЕВ «ККСр-1-10(80)»
ЖБИ.1.07/ЖБИ.2.07 ИМ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Колодец типоразмера «ККСр-1-10(80)» производит АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» (ССД) по новым техническим условиям «ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ. ТУ 23.61.12-083-27564371-2017».

Новые технические условия разработаны и введены в действие взамен ранее действовавших технических условий «ТУ 45-83 УСТРОЙСТВА СМОТРОВЫЕ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СВЯЗИ ККС».

В перечень изделий, производимых по новым техническим условиям, входят, как традиционные железобетонные элементы колодцев, так и изделия с новыми формами и размерами, соответствующими современным требованиям.

1.2. Необходимость в разработке данной инструкции возникла в связи с тем, что основной руководящий документ отрасли, «Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи», был утверждён в 1995 году и с тех пор не обновлялся. За период с 1995 по 2018 год в области строительства кабельной канализации появилось много новых изделий, материалов и технологий. У строителей канализации и у представителей заказчиков, контролирующих качество выполненных работ, возникают многочисленные вопросы, ответов на которые в «Руководстве» нет. В условиях отсутствия опытных специалистов в Минкомсвязи РФ, способных дать ответы на эти вопросы, потребители колодцев обращаются с ними к производителю.

Поэтому компания ССД разработала собственные инструкции по монтажу каждого типоразмера колодца, чтобы потребители могли ознакомиться с особенностями их комплектации, строительства и оснащения. При разработке инструкций учитывались основополагающие положения действующих документов Минкомсвязи РФ.

1.3. Колодцы «ККСр-1-10(80)» производятся по новой технологии производства железобетонных изделий, на импортном оборудовании.

1.4. Колодец «ККСр-1-10(80)» по внешнему виду и размеру похож на выпускавшийся ранее колодец такого же назначения. Но в новом колодце реализованы запросы основных потребителей таких колодцев, строящих собственные сети кабельной канализации связи в Москве, в Центральном федеральном округе и в Европейской части Российской Федерации. На этих сетях прокладываются в основном оптические кабели, которые требуется выкладывать в колодцах с допустимыми радиусами изгибов. Колодцы для таких сетей оснащаются металлоконструкциями для крепления муфт и бухт запасов оптических кабелей.

1.5. Специалисты, занимающиеся вопросами проектирования, строительства и эксплуатации кабельной канализации связи, в качестве источников информации о новых колодцах, выпускаемых компанией ССД, должны использовать только действующие документы ССД: описания, прайс-листы и инструкции по монтажу колодцев на сайте ССД.

Если требуется дополнительная информация, следует обращаться к специалистам ССД.

1.6. Главной особенностью колодцев «ККСр-1-10(80)» является то, что в их торцевых стенках нет сквозных отверстий для вводимых каналов. На наружных поверхностях торцевых и боковых стен колодцев имеются ниши, в которых на месте строительства проделываются отверстия для ввода труб.

1.7. Наличие таких ниш на всех четырёх стенах колодца обеспечивает возможность использования его в качестве проходного, углового или разветвительного. Универсальность колодца отражена в его обозначении, «ККСр», где «р» означает - разветвительный. Ввод каналов трубопровода возможен только в специально отведённые ниши. При вводе канала трубопровода за пределами ниши происходит нарушение конструктива смотрового устройства, вследствие чего возможно потеря несущей способности сооружения.

Классические примеры использования колодцев показаны на рис. 6. Возможно использовать все специально обозначенные ниши и технологические отверстия для вводимых каналов одновременно.

1.8. Количество каналов в колодце принято считать по ёмкости канализации или по количеству «вводимых каналов», то есть каналов, приходящих со стороны станции. В документах Минкомсвязи РФ записано, что в колодцы «ККС-1» вводится один канал. Данное количество следует считать ориентировочным нормативом для проектирования канализации в условиях жёсткой экономии или в

условиях неочевидности, когда на стадии проектирования нет фактических данных о количестве домов (абонентов) в месте установки колодца.

В реальности может возникнуть необходимость ввода-вывода нескольких труб и ниши на стенах колодца позволяют это сделать.

1.9. Колодцы типа ККС существуют в технической документации Минкомсвязи РФ в виде колодца, как комплекта железобетонных элементов, и в виде колодца, как подземного сооружения. Следует разделять эти понятия. На рисунке 1 показан колодец «ККСр-1-10(80)» как заводское изделие, состоящее из двух элементов.

На рисунке 5 – колодец, как подземное сооружение.

Колодец как изделие состоит из двух элементов, корпуса и плиты перекрытия. Так оно и продаётся. Либо без внутренних металлоконструкций, либо с ними (таблица 1).

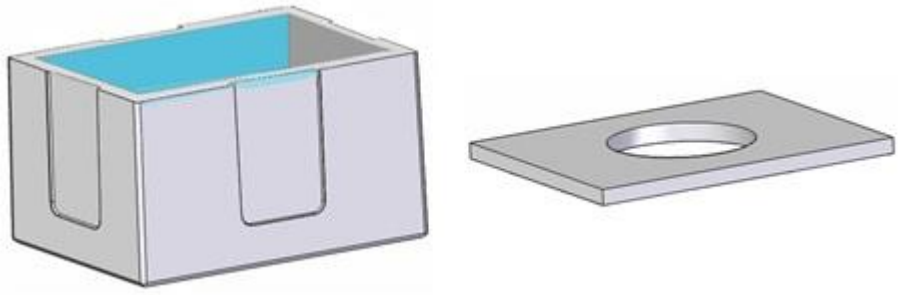


Рис. 1. Элементы колодца «ККСр-1-10(80)»: корпус и плита.

1.10.Размеры плиты приведены в «ПРИЛОЖЕНИИ 1».

Габаритные размеры колодца «ККСр-1-10(80)» в сборе показаны на рис. 4.

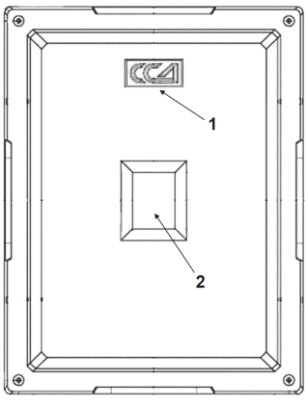


Рис. 2. Вид сверху на корпус колодца «ККСр-1-10(80):
1 – логотип компании ССД; 2 – приямок для стока воды.

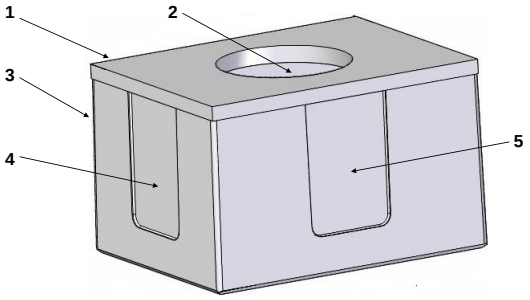


Рис. 3. Элементы на колодце «ККСр-1-10(80)» в сборе:
1 – плита перекрытия; 2 – круглое отверстие для люка; 3 - корпус;
4 – ниша на торцевой стене; 5 – ниша на боковой стене.
Диаметр круглого отверстия для входного люка – 600 мм.

1.11. Колодцы «ККСр-1-10(80)» следует выбирать в тех случаях, когда:

- требуется подобрать колодец для прокладки как медножильных, так и оптических кабелей;

- требуется колодец, в котором можно обеспечить вводы-выводы труб со всех сторон и на любом уровне с минимальными затратами;
- в процессе строительства из-за особенностей местных условий колодец может оказаться, как на тротуарах и газонах, так и на проезжей части улиц, на открытых автомобильных стоянках и т.п.

1.12. Характеристики колодца:

Нормативная нагрузка …… НК по ГОСТ Р 52748 (ранее эта нагрузка обозначалась как НК-80).
Масса корпуса, кг …… 880
Масса плиты перекрытия, кг …… 200

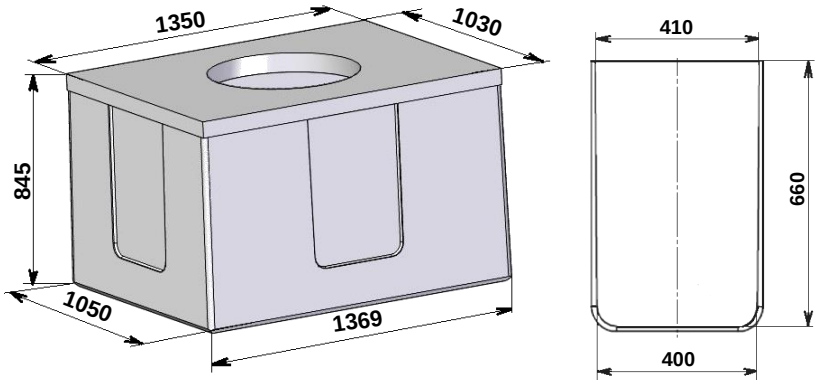


Рис. 4. Габаритные размеры колодца «ККСр-1-10(80)» и размеры ниш. Все ниши одинаковы.

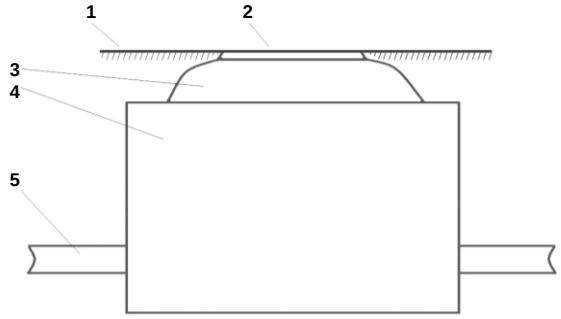


Рис. 5. Колодец «ККСр-1-10(80)» как подземное сооружение:
1 – уровень земли или дорожного покрытия; 2 – люк из высокопрочного чугуна;
3 – горловина в бетонной обмазке; 4 – колодец в сборе (корпус + плита);
5 – вводимый канал.

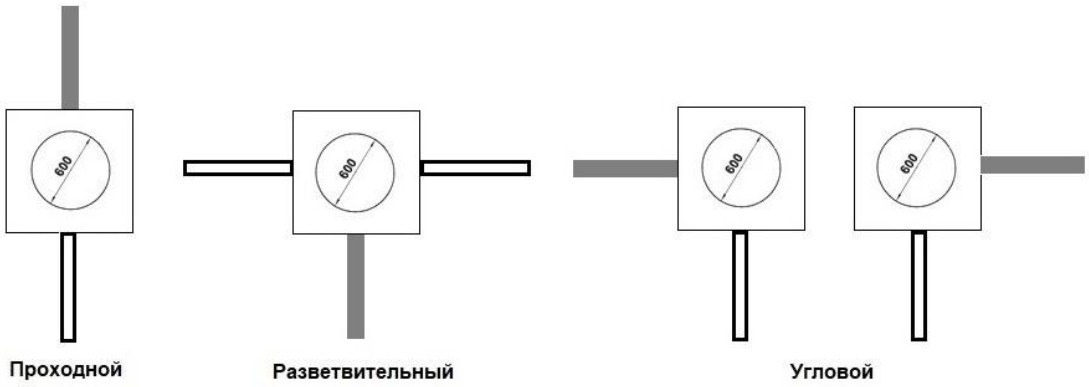


Рис. 6. Классический примеры использования колодца а «ККСр-1-10(80)»*
в классических вариантах (для кабелей с медными жилами).
Вводимые каналы на схеме затемнены.

***- при проектировании и строительстве кабельной канализации возможно использовать все специально обозначенные торцевые и боковые ниши на смотровом устройстве.**

1.13. Ввод вводимых каналов осуществляется через отверстия, проделанные в нишах на торцевых стенках. Ввод ответвляющихся каналов осуществляется через отверстия, проделанные в нишах на боковых стенках колодцев.

2. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И КОМПЛЕКТАЦИИ КОЛОДЦЕВ «ККСр-1-10(80)»

Таблица 1.

Номер	Наименование изделия	Комплектность
110101-00038	Колодец ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД (В 20)*	Корпус, плита перекрытия, кронштейны
110101-00059	Колодец ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД (В 25)**	Корпус, плита перекрытия, кронштейны
110202-00007***	Плита перекрытия колодца ККСр-1-10(80) 1030×1350	Плита
110302-00008	Кронштейн ККП-60	Кронштейн
110302-00011	Ёрш с резьбой, гайкой и шайбой	Ёрш с резьбой, гайка, шайба
130102-00032	Консоль КСО-1 (4шт. в упаковке)	Консоли КСО-1, болты М12, гайки М12 (по 4шт.). Шайбы (12 штук).
110301-01742	Люк л/т ГТС (Высокопрочный Чугун) без нижней стальной крышки	Крышка (1 шт.). Корпус (1 шт.). Шарнир (1 шт.). Замок крышки люка (1 шт.).
110301-01743	Люк т/т ГТС (Высокопрочный Чугун) без нижней стальной крышки	Крышка (1 шт.). Корпус (1 шт.). Шарнир (1 шт.). Фиксирующая пружина (2 шт.). Замок крышки люка (1 шт.). Эластическая прокладка (1 шт.).
110301-01557	Устройство запорное люка УЗЛ-Л ГТС лёгкого типа из ВЧ с замком ССД	Люк ВЧШГ в сборе (1 шт.) Нижняя крышка люка с запорным механизмом (1 шт.)
110301-01558	Устройство запорное люка УЗЛ-Т ГТС тяжелого типа из ВЧ с замком ССД	Люк ВЧШГ в сборе (1 шт.) Нижняя крышка люка с запорным механизмом (1 шт.)
110301-00001	Кольцо опорное КО-1	Кольцо бетонное. Наружный диаметр 900 мм. Толщина 100 мм.
110301-00002	Кольцо опорное КО-1,5	Кольцо бетонное. Наружный диаметр 900 мм. Толщина 150 мм.
110301-00007	Кольцо опорное КО-0,5	Кольцо бетонное. Наружный диаметр 900 мм. Толщина 50 мм.
110301-00156	Кольцо опорное КО-Ч	Кольцо КО-Ч, ступенчатое
110301-00157	Кольцо опорное КО-ЧП	Кольцо КО-ЧП, плоский низ
110301-00008	Сегмент ж/б, 70 мм	Сегмент ж/б, 70 мм
110301-00009	Сегмент ж/б, 40 мм	Сегмент ж/б, 40 мм
110302-00023****	Специальный набор крепления СНКЛ-3	Набор СНКЛ-3

Примечание к таблице 1:
***- (В 20) – класс бетона, колодец предназначен для эксплуатации в нейтральной среде;**
****- (В 25) – класс бетона, колодец предназначен для эксплуатации в агрессивной среде;**
***** - плиту перекрытия, как отдельную позицию, заказывают для ремонта существующих колодцев ККСр-1 или для использования в качестве плиты перекрытия на колодцах с корпусом из кирпичей.**
****** - заказывается при применении люка л/т – лёгкого типа.**

2.1. При изготовлении корпусов колодцев формируются:
- на наружных поверхностях торцевых и боковых стен – ниши прямоугольной формы;
- в боковых стенках - сквозные отверстия (гнёзда) для установки ершей или болтов, по четыре отверстия на каждой боковой стене.

В отверстия устанавливаются ерши, для крепления вертикальных кронштейнов. Или болты, для крепления стальных консолей типа КСО-1 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

2.2. На торцевых стенках корпуса колодца имеются четыре петли для строповки колодца при его погрузке и разгрузке с автомобиля, а также при опускании колодца в готовый котлован. На верхней поверхности плиты перекрытия так же имеются четыре петли.

2.3. Колодец «ККСр-1-10(80)» поставляется потребителям в комплектации «ГЕК».

В комплектации «ГЕК» колодец поставляется с четырьмя кронштейнами ККП-60 и восемью ершами с резьбой, с гайками и шайбами.

Металлоконструкции для колодцев также продаются и отдельно. Первый вариант – консоли КСО-1, четыре штуки в комплекте с крепежом. Второй вариант – кронштейны ККП-60, четыре штуки, и ерши с резьбой, гайками и шайбами, восемь штук. Все варианты изделий представлены в таблице 1.

2.4. Для строительства колодца, как подземного сооружения, следует заказывать:

- колодец «ККСр-1-10(80)» комплектации «ГЕК»;

- одно или два железобетонных опорных кольца типа «КО», или пару колец «КО-ЧП» и КО-Ч»;

– люк из высокопрочного чугуна или люки из серого чугуна, лёгкого или тяжёлого типа с возможностью установки нижней крышки или запорного антивандального устройства производства ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» (в зависимости от места строительства колодца).

2.5. В эксплуатацию колодец сдаётся с установленными внутренними металлоконструкциями, консолями типа «КСО» или вертикальными кронштейнами «ККП-60».

Чугунные консоли типа «ККЧ» приобретаются отдельно от колодцев.

2.6. По желанию заказчика в смонтированных колодцах могут устанавливаться запорные устройства типов УЗНК или УЗЛ. Запорные устройства в комплект колодцев не входят.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОЛОДЦА

3.1. Требования государственных норм

3.1.1. При определении состава и характера обязательных работ, выполняемых при строительстве колодцев кабельной канализации связи, следует руководствоваться таблицами в Государственных элементных сметных нормах «ГЭСН-2001. Сборник №34. Книга 2. Раздел 02. Сооружения проводной связи». При этом следует иметь в виду, что эти обязательные работы разделены на несколько таблиц. Например,

- в таблице «ГЭСН 34-02-005» отражено «Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе»;

- в таблице «ГЭСН 34-02-008» с названием «Разные работы при устройстве колодцев» указаны состав работ и материалы, используемые при формировании горловины колодца и установке люка;

- в таблице «ГЭСН 34-02-012» отражено «Устройство ввода труб в колодцы» с измерителем – десять каналов.

Там же, в этих таблицах, указаны и ориентировочные нормы расхода материалов, необходимых для выполнения обязательных работ.

Дополнительные работы, такие как: устройство песчаной подсыпки или бетонной подготовки в котловане, гидроизоляция собранного колодца, должны оговариваться с «Заказчиком» на этапе проектирования или при составлении договора на уровне «Заказчик – Подрядчик».

3.2. Разработка котлована:

3.2.1. Не ранее, чем за один час до установки колодца должен быть вырыт котлован. Размер котлована определяется габаритными размерами колодца «ККСр-1-10(80)» и местными условиями грунта. При разметке котлована учитываются требования правил техники безопасности.

Разработка грунта ведётся экскаватором с ковшом не менее 0,25 $м^3$. Вынутый из котлована грунт следует размещать не ближе чем на 0,5 метра от края котлована.

3.3. Подготовка дна котлована:

3.3.1. До начала сборки колодца проверяется готовность котлована, его размеры и глубина, качество работ по выравниванию днища котлована.

3.4. Подготовка раствора для соединения элементов:

3.4.1. Для соединения корпуса и плиты перекрытия, а также для замазывания шва между элементами и отверстий с ершами или болтами подготавливается строительный раствор.

3.5. Подготовка элементов к установке в котлован:

3.5.1. В процессе подготовки элементов к сборке колодца выполняются следующие работы:

- осмотр элементов для выявления возможных дефектов, проверка отверстий для ершей;

- очистка корпуса и плиты перекрытия от наплывов бетона;

- замазывание выявленных раковин и оголённой арматуры;

- установка кронштейнов или консолей КСО (эти операции удобнее выполнять до установки плиты);

- заделка строительным раствором гнёзд с ершами или болтами на наружных поверхностях стен.

3.5.2. При использовании колодца в качестве углового или разветвительного вырезают или высверливают в боковых нишах корпуса отверстия для ввода труб.

3.6. Установка нижнего элемента в котлован:

3.6.1. Разгрузка железобетонных колодцев и установка их в котлован выполняются с помощью автокрана. Одним из возможных вариантов монтажа колодцев является их установка в котлован с транспортных средств. В остальных случаях монтаж железобетонных колодцев выполняется с

площадки складирования, где они располагаются в определённом порядке, доступном для осмотра и монтажа в радиусе работы автомобильного крана.

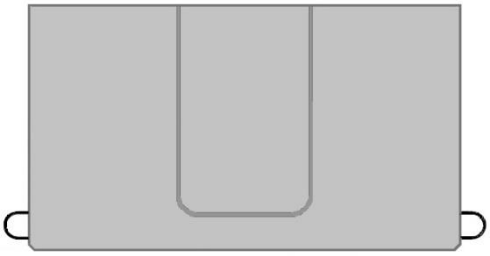


Рис. 7. Вид сбоку на корпус колодца «ККСр-1-10(80)».
Показаны места выхода подъёмных петель.

3.6.2. Спуск колодцев «ККСр-1-10(80)» в котлован осуществляется в два приёма.

Сначала в котлован устанавливают корпус колодца и подготавливают его к установке плиты.

Стропы цепляют за петли на торцевых стенках корпуса колодца (рис. 7), поднимают корпус колодца с места складирования (или из кузова автомобиля) и опускают в подготовленный котлован.

3.6.3. Снятие стропов с монтажных петель колодца разрешается только после тщательной проверки устойчивости корпуса колодца в котловане.

3.6.4. Ввод труб в колодец «ККСр-1-10(80)» удобнее выполнять до установки плиты перекрытия.

3.6.5. Ввод в колодец каналов из асбестоцементных (хризотилцементных) труб:

Ввод трубопроводов в колодцы должен осуществляться через проделанные для этого проёмы в торцевых стенках, либо через проёмы, проделанные в боковых стенках в намеченных нишах. Свободные просветы отверстий с введёнными трубами необходимо заделывать кирпичной кладкой или кирпичной щебёнкой на строительном растворе. Лицевая плоскость заделанного отверстия должна быть тщательно выровнена строительным раствором при вставленных в каналы пробках.

В целях достижения большей герметичности обработку отверстия с введёнными трубами следует производить с двух сторон (из колодца и из котлована) до его засыпки грунтом.



Рис. 8. Конец полиэтиленовой гофрированной трубы с надетыми кольцами.

3.6.6. Кроме хризотилцементных труб, в колодец можно вводить и полиэтиленовые трубы гладкие или гофрированные, а также трубы типа ЗПТ для задувки оптических кабелей. Размеры колодца позволяют размещать в нём бухты запасов оптических кабелей с тупиковыми оптическими муфтами.

3.6.7. Ввод в колодец каналов из гофрированных полиэтиленовых труб с двухслойной стенкой:

При вводе полиэтиленовых гофрированных труб в стандартные проёмы или в ниши колодцев «ККСр-1-10(80)» на концы труб следует надеть два резиновых кольца, на 2-ю и 4-ю канавки гофры (рис. 8).

Затем ввод полиэтиленовых гофрированных труб в колодец заделывают в соответствии с указаниями пункта 3.6.5.

3.7. Ввод в колодец полиэтиленовых гофрированных спиральных труб типа «ССД-Пайп»:

3.7.1. Отверстия в стене колодца, проделанные для ввода труб «»ССД-Пайп», должны превышать наружный диаметр трубы примерно в два раза. Это необходимо для качественной заделки ввода трубы строительным раствором (рис. 9).

Этот способ позволяет вводить в стены трубы любой длины из траншеи, но требует длительного времени на проделывание отверстия, подготовку раствора, нанесение раствора и ожидание его отвердения.

3.7.2. На трассах с высоким уровнем грунтовых вод, или по требованию Заказчика, такую заделку дополняют бандажами из двусторонних липких мастичных лент (рисунок 9. б).

Перед вводом, в том месте трубы, которое будет находиться примерно посередине стены или кирпичной кладки в разделанном проёме колодца, следует нанести кольцевой бандаж из мастичной ленты типа ЛМ или МГ 14-16.

Перед нанесением мастичной ленты поверхность трубы в месте нанесения бандажа необходимо очистить от загрязнений и осушить.

Путём прижимания мастичной ленты антиадгезионной бумагой из её упаковки необходимо обеспечить прилипание мастичной ленты на всём протяжении бандажа, как к вершинам гофры, так и ко всей поверхности впадин между гофрами.

После ввода трубы с бандажом в проём осуществляется его заделка строительным (цементно-песчаным) раствором. В целях достижения большей герметичности заделку отверстия с введённой трубой следует производить с обеих сторон ввода.

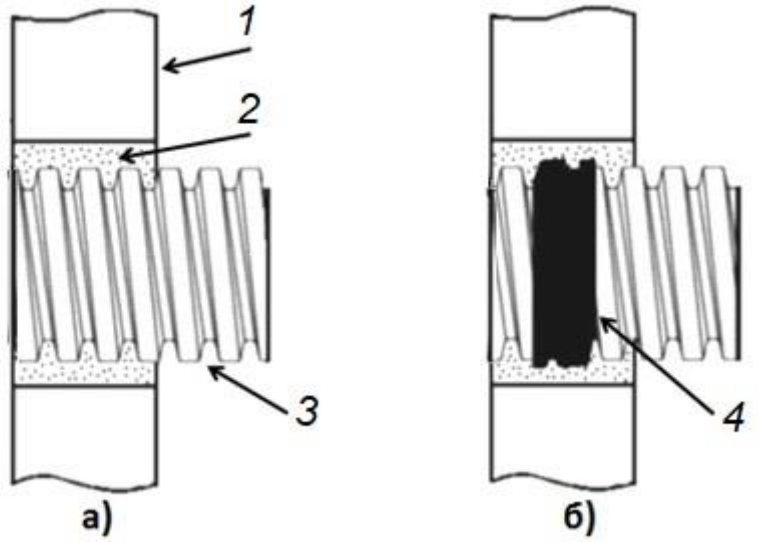


Рис. 9. Ввод трубы типа «ССД-Пайп» в стену железобетонного колодца:
1 – наружная поверхность стены колодца; 2 – отверстие в стене колодца заполненное строительным (цементно-песчаным) раствором;
3 – труба ССД-Пайп; 4 – кольцевой бандаж из ленточной мастики типов ЛМ или МГ 14-16.

3.8. Установка плиты перекрытия на корпус:

3.8.1. Строительный раствор раскладывают по стыкуемой поверхности стен корпуса. Толщина слоя раствора должна быть не менее 10 мм.

3.8.2. Стропы цепляют за подъёмные петли на плите перекрытия, поднимают плиту с места складирования и опускают на корпус. Выравнивают все точки соприкосновения.

3.8.3. Замазывают шов между корпусом и плитой. Одновременно заполняют раствором и заглаживают мелкие дефекты по обе стороны от шва.

3.9. Заделка ниш:

3.9.1. В используемых нишах, до ввода каналов трубопровода необходимо удалить всю оголённую конструктивную арматуру и произвести антикоррозийную обработку элементов видимой арматуры.

3.9.2.Неиспользованные ниши и отверстия необходимо замазывать строительным раствором до уровня внутренней поверхности стен.

3.10. Подготовка растворов для горловины колодца:

3.10.1. Подготавливают строительный раствор и бетонный раствор для формирования горловины.

3.11. Формирование горловины колодца:

3.11.1. Горловину колодца формируют из опорных колец и люка из высокопрочного чугуна в соответствии с действующими нормами заглубления колодца.

Колодцы «ККСр-1-10(80)» оборудуются ГТС люками из высокопрочного чугуна с двумя крышками. Верхняя крышка – чугунная, нижняя стальная. Люки могут поставляться как с нижней крышкой, так и без неё. Для колодцев на пешеходной части улиц поставляются люки лёгкого типа (л/т). Для колодцев на проезжей части – тяжёлого типа (т/т).

Типоразмеры и количество опорных колец определяют по месту строительства.

Учитывая указания руководящих документов Минкомсвязи РФ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2):

- для колодцев «ККСр-1-10(80)», строящихся на газонах и тротуарах, при формировании горловины следует использовать опорные кольца типа КО или соответствующее количество сегментов для подъёма крышки люка лёгкого типа не менее 250 мм над перекрытием колодца (рис. 10);
- для колодцев «ККСр-1-10(80)», строящихся на проезжей части, следует использовать, как минимум, два опорных кольца типа КО, чтобы обеспечить подъём чугунной крышки люка тяжёлого типа на высоту не менее 330 мм над перекрытием колодца (рис. 11).

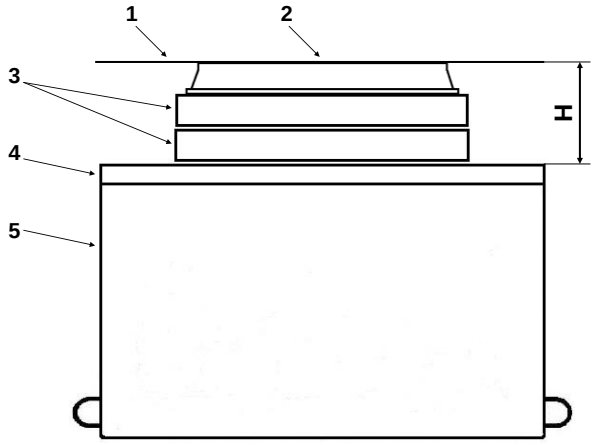


Рис. 10. Заглубление колодца «ККСр-1-10(80)» при установке на тротуаре или газоне:
1 – уровень земли или тротуара; 2 - люк лёгкого типа;
3 – одно опорное кольцо; 4 – плита перекрытия; 5 – корпус колодца;
h – не менее 250 мм.

3.11.2. На проезжей части под люком должна использоваться пара опорных колец типа КО (рис. 11).
Нижнее опорное кольцо типа КО устанавливается на плите перекрытия по слою бетона со щебнем толщиной не менее 20 мм. Затем на такой же слой бетона, наложенный на первое кольцо, устанавливают второе кольцо.
Люк устанавливают на верхнее опорное кольцо по слою строительного (цементно-песчаного) раствора толщиной до 20 мм.

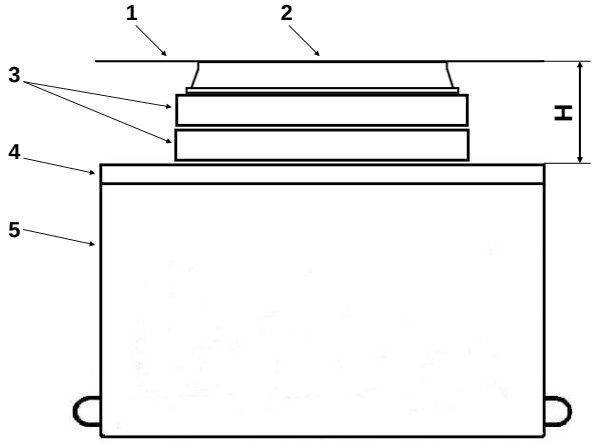


Рис. 11. Заглубление колодца «ККСр-1-10(80)» при установке на проезжей части:
1 – уровень дорожного покрытия; 2 - люк тяжёлого типа;
3 – два опорных кольца; 4 – плита перекрытия; 5 – корпус колодца;
H – не менее 330 мм.

3.11.3. При непрочных уличных покрытиях, на склонах уличных проездов, в местах разворота тяжёлого транспорта обычное формирование горловины бывает недостаточно. Требуется дополнительное крепление горловины к плите перекрытия.
3.11.3.1. При формировании горловины из опорных колец с наружным диаметром 900 мм типов КО-1, КО-1,5, КО-0,5 после установки нижнего опорного кольца все четыре петли на плите перекрытия кувалдой загибают до упора в нижнее кольцо. Затем на него устанавливают верхнее

кольцо и чугунный люк. Затем основание люка и стыки его с опорными кольцами обмазывают слоем бетона со щебнем толщиной 30-60 мм, как показано на рисунке 12.

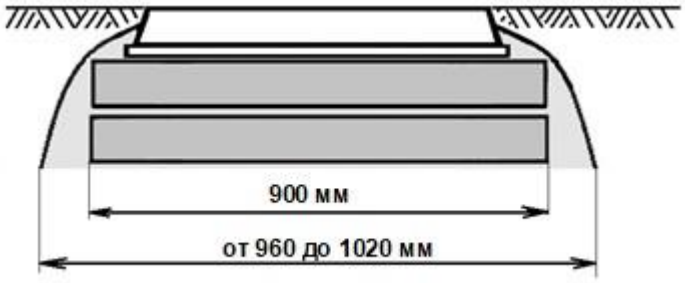


Рис. 12. Размеры (диаметры) опорных колец типа «КО» и бетонной обмазки.

3.11.3.2. Более надёжное крепление горловины на плите и скрепление колец и люка между собой обеспечивает система из двух опорных колец с выступами и гнёздами. На плиту, на бетонный раствор устанавливается кольцо с плоской нижней поверхностью, КО-ЧП. В маркировке кольца буква «Ч» обозначает гнездо, так называемую «четверть», выбранную в верхней части кольца. В это гнездо на бетонный раствор устанавливается кольцо КО-Ч. Для сцепления с нижним кольцом на кольце КО-Ч снизу имеется выступ. Сверху на кольце КО-Ч имеется гнездо для люка (рис. 13). Увеличенная площадь нижней поверхности кольца КО-ЧП обеспечивает надёжное сцепление с плитой перекрытия. Соединённые кольца и люк, вмурованный в гнездо верхнего кольца, придают горловине необходимую прочность. Дополнительная обмазка такой горловине не требуется.

Размеры колец и слои бетонного раствора между ними обеспечивают подъём люка на высоту не менее 330 мм над поверхностью плиты.

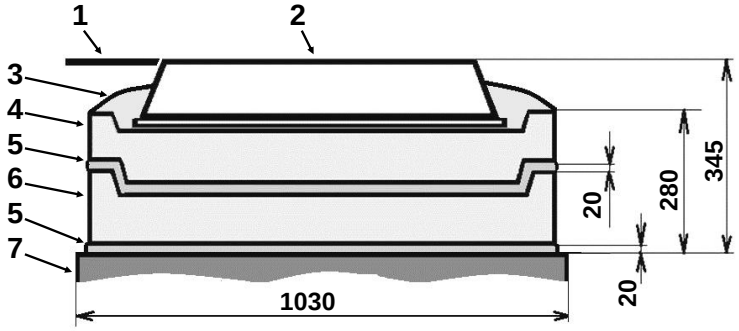


Рис. 13. Высота горловины с парой колец «КО-ЧП» и «КО-Ч»:
1 – поверхность дорожного покрытия; 2 - люк чугунный типа «Т»;
3 – строительный раствор; 4 – кольцо «КО-Ч»; 5 – слои бетона со щебнем;
6 – кольцо «КО-ЧП»; 7 – плита перекрытия колодца «ККСр-1-10(80)».

3.12. Оштукатуривание горловины изнутри:

3.12.1. Внутренняя поверхность горловины должна быть оштукатурена.

3.13. Окраска металлоконструкций:

3.13.1. Внутренние металлоконструкции колодца должны быть покрашены битумным лаком или масляной краской.

3.14. Обратная засыпка и уплотнение грунта, планировка территории:

3.14.1. Производство работ по засыпке пазух котлована необходимо вести в полном соответствии с положениями проекта, а также действующих СНиП по земляным работам и технике безопасности в строительстве.

3.14.2. Засыпку пазух котлована осуществляют местным грунтом оптимальной влажности с послойным уплотнением. Подача и разравнивание верхних слоёв грунта в котловане производится экскаватором.

3.14.3. При засыпке котлованов вынутым грунтом необходимо стремиться к тому, чтобы наиболее рыхлая часть грунта отсыпалась в нижние слои. В городских условиях засыпка котлованов должна

производиться слоями толщиной не более 20 см с уплотнением каждого слоя. Для уплотнения грунта следует применять пневмотрамбовки.

3.14.4. Уплотнение должно быть таким, чтобы исключалась возможность просадки в дальнейшем.

В процессе уплотнения грунта в стеснённых условиях следует соблюдать осторожность, не допуская повреждений подземных коммуникаций.

3.14.5. В зимних условиях, а также в условиях скальных и каменистых грунтов первые 10-20 см от трубы должны засыпаться талым размельчённым грунтом или песком.

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Состав бригады, выполняющей работы по сборке «ККСр-1-10(80)»:

1.Машинист автокрана ……..1

2.Трубоукладчики 3-5 р. …….2

3.Подсобный рабочий 1 р. ……..1

4.2. Трудозатраты: 7,0 чел.- час.

Затраты машинного времени: 0,3 маш. - час.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

5.1. Наименования и количество материалов, необходимых для монтажа колодца «ККСр-1-10(80)» приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Единица измерения	Вариант использования колодца	
		проходной ККСр-1-10(80)	разветвительный ККСр-1-10(80)
Корпус колодца	штук	1	1
Плита покрытия колодца	штук	1	1
Кольцо опорное типа КО или КО-Ч	штук	По проекту	По проекту
Люк из высокопрочного чугуна	комплект	1	1
Раствор бетонный	$м^3$	0,005	0,005
Раствор строительный	$м^3$	0,01	0,028

Примечание: Расход бетонного раствора указан только для горловины без наружной обмазки. Наружная обмазка горловины, как дополнительное крепление и антикоррозийная защита выполняется по требованию заказчика с составлением сметы дополнительных расходов. Так же оформляется и выполняется гидроизоляция полностью смонтированного колодца.

5.2. Необходимые машины, оборудование и инструменты указаны в таблице 3.

Таблица 3.

Наименование	Количество	Технические характеристики
Автомобильный кран	1	Оборудован стрелой L = 10 м. Грузоподъёмность 10 тонн.
Строп четырёхветвевой	1	Грузоподъёмность 10 тонн. Длина L = 8 м.
Лопата совковая ЛП-2	2	
Вёдра	2	
Рукавицы	2 пары	
Каски пластмассовые	3	
Кувалда остроносая	1	
Металлические щётки для очистки закладных деталей от наплывов бетона	1	
Мастерок для штукатура	1	

ЛИТЕРАТУРА

1. Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи. Утверждено Министерством связи Российской Федерации 21 декабря 1995 г.
2. Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи. Утверждено Управлением электросвязи Госкомсвязи России 05.06.1998 года.
3. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы, ГЭСН-2001. Сборник № 34. Книга 2. Раздел 02. Сооружения проводной связи.
4. Технические рекомендации по проектированию и монтажу каналов связи из полиэтиленовых труб с двухслойной стенкой. ТР 169-05. ГУП «НИИМОССТРОЙ», 2005.
5. Дополнение 1 к «Техническим рекомендациям по проектированию и монтажу каналов связи из полиэтиленовых труб с двухслойной стенкой. ТР 169-05». Департамент линейных сооружений ОАО МГТС, 2008.
6. Технические условия «ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ. ТУ 23.61.12-083-27564371-2017».

Инструкцию разработал:
С. М. Кулешов
Редакция от 01.02.2022 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Размеры плиты перекрытия колодца «ККСр-1-10(80)»

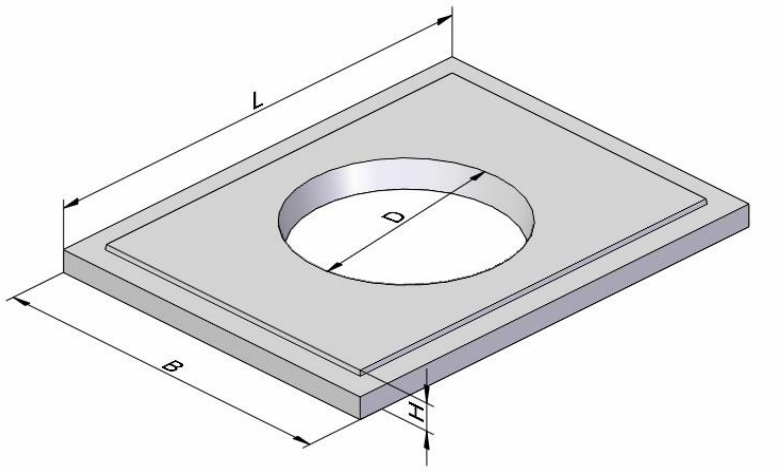


Рис. 1.1. Вид снизу на плиту перекрытия колодца ККСр-1-10(80).

Таблица 1.1.

Типоразмер	Размер, мм				Масса, кг (справочная)
	L	B	H	D	
Плита перекрытия колодца ККСр-1-10(80)	1350	1030	80	600	200

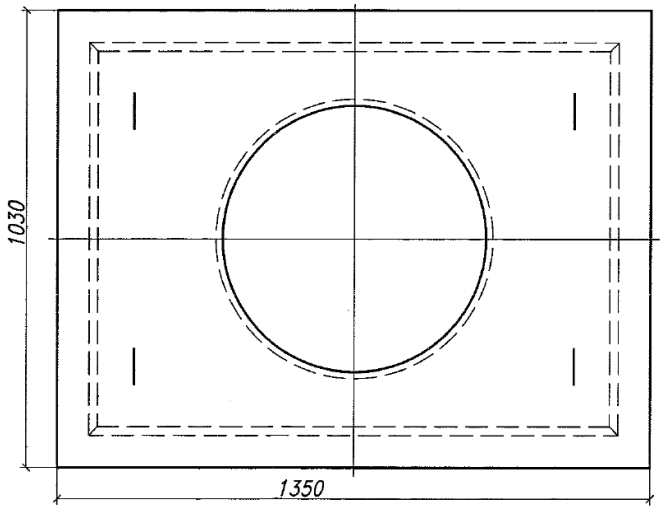


Рис. 1.2. Расположение подъёмных петель на плите перекрытия (вид сверху).

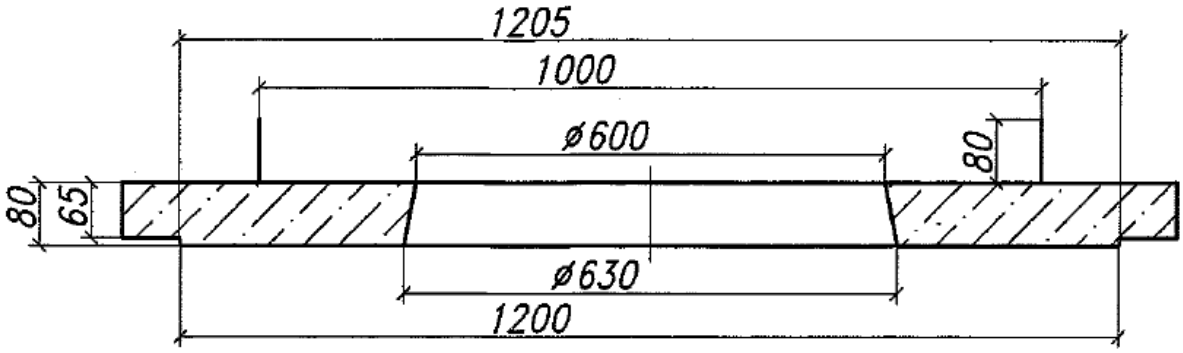


Рис. 1.3.Размеры выступа на нижней стороне плиты перекрытия (вид с длинной стороны).

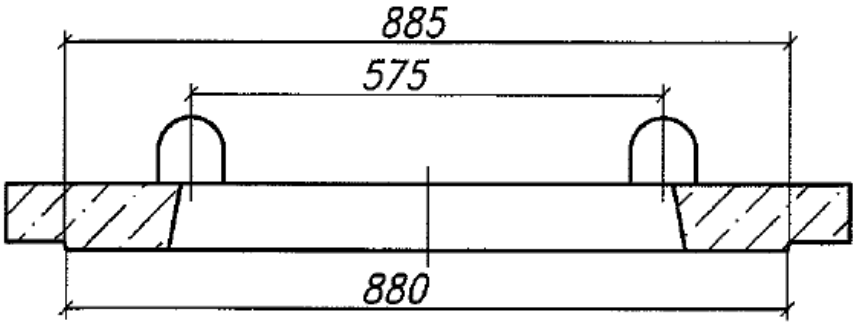


Рис. 1.4. Размер выступа на нижней стороне плиты перекрытия (вид с короткой стороны).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

УСТАНОВКА КРЕПЁЖНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВЕРСТИЙ В БОКОВЫХ СТЕНАХ

Установка консолей «КСО-1» в колодце «ККСр-1-10(80)»

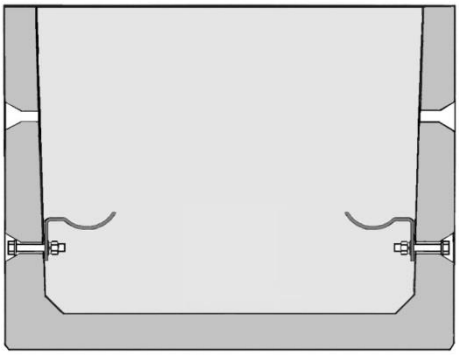


Рис. 2.1. Поперечный разрез колодца «ККСр-1-10(80)» с консолями «КСО-1».
Колодец показан без плиты перекрытия.
Четыре консоли «КСО-1» поставлены в данном колодце
на уровне нижних отверстий.
При необходимости консоли могут быть установлены, как на уровне верхних отверстий,
так и на одной боковой стене, на всех четырёх её отверстиях.

Установка кронштейнов «ККП-60» в колодце «ККСр-1-10(80)»

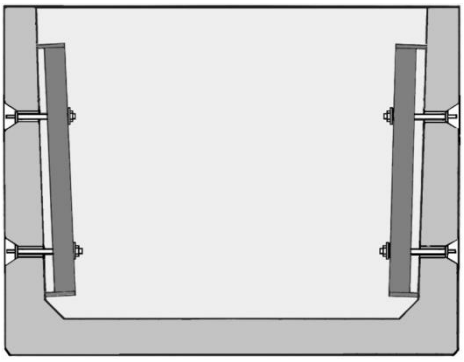


Рис. 2.2. Поперечный разрез колодца «ККСр-1-10(80)» с кронштейнами «ККП-60».
Колодец показан без плиты перекрытия.
В процессе эксплуатации колодца на кронштейны могут устанавливаться консоли «ККЧ-1».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

О засыпке колодцев
(выдержки из документов Министерства связи)

За последние 30 лет внешний вид и комплектация колодцев кабельной канализации связи (как изделий на продажу) несколько раз существенно изменялись. Но неизменными оставались основные правила строительства этих колодцев как подземных сооружений, строящихся в городских условиях, на проезжей части улиц, на тротуарах и на газонах.

Указания по глубине слоя засыпки колодцев содержатся в руководящих документах Министерства связи, сначала СССР, потом Российской Федерации.

Во всех документах в качестве разработчика разделов о строительстве канализации указан Е.П. Дубровский.

Правила по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей (2-е издание). Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио. Москва, 1962. Утверждено Министерством связи СССР 25 марта 1961 г.

Глава 3. Сооружение телефонной канализации.

Подраздел 3.3.Устройство колодцев и коробок.

Пункт 3.3.6. Верхняя крышка люка должна совпадать с уровнем дорожного асфальтового покрытия. При булыжных покровах и в местах, не имеющих замощения, люк должен возвышаться над уровнем мостовой на 3-5 см, а вокруг люка должна быть сделана в радиусе 1 м отмостка булыгой с устройством плавного ската. На пешеходной части во всех случаях верхняя кромка люка должна совпадать с уровнем покрова.

Е.П. Дубровский. Канализационно-кабельные сооружения ГТС. Учебно-справочное пособие для рабочих связи. М.: Радио и связь, 1982. Допущено Министерством связи СССР в качестве учебного пособия для повышения квалификации рабочих связи.

На стр. 106 имеется абзац следующего содержания:

«При строительстве колодцев глубина слоя засыпки грунта от перекрытия до поверхности уличного покрова должна быть не менее 330 мм на проезжей и не менее 250 мм – на пешеходной части улиц.»

Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи / Минсвязи России – АООТ «ССКТБ-ТОМАСС» - М.1995. Утверждено Министерством связи Российской Федерации 21 декабря 1995 года.

Раздел 3 «Строительство подземной кабельной канализации связи» составлен тем же Е.П. Дубровским.

Фразы о засыпке в этом источнике нет. Но есть рисунки с указанием глубины слоёв засыпки на рисунках 3.28, 3.30 и 3.31. Глубина та же.

